

9.1 配位聚合概述

Introduction to Coordination Polymerization

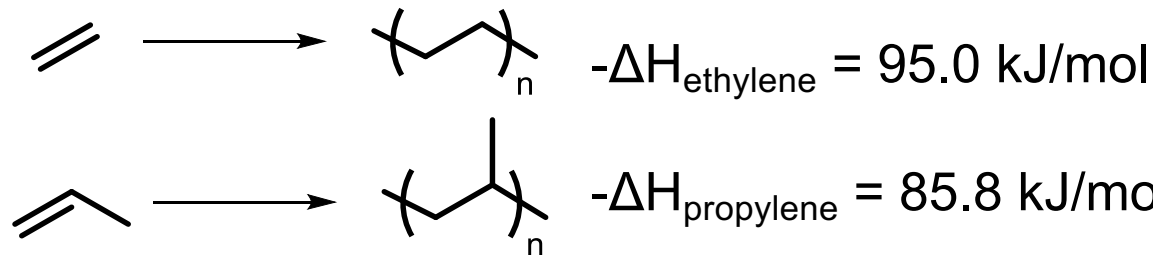
- 9.1.1 配位聚合的发现及定义
- 9.1.2 配位聚合反应及催化剂类型
- 9.1.3 配位聚合的立构选择性

9.1.1 配位聚合的发现及定义

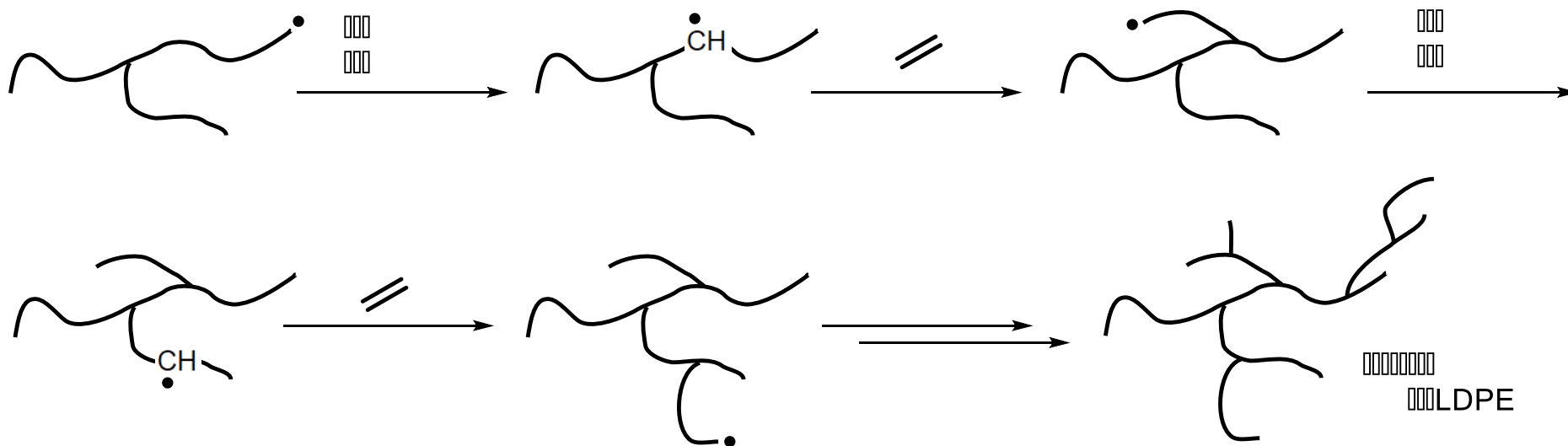
(1) 乙烯的自由基聚合

聚合条件苛刻：要求高温200-330 °C与高压150-300 MPa。

聚合产物：支链较多，密度低(0.91g/cm³), 结晶度为55-75%，力学性能不理想。称为**低密度聚乙烯，也称为高压聚乙烯。**

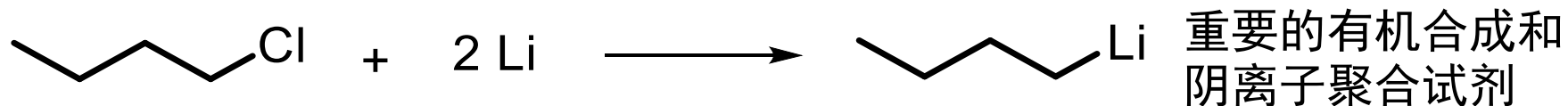


丙烯和其它脂肪链烯烃**不发生**自由基聚合。

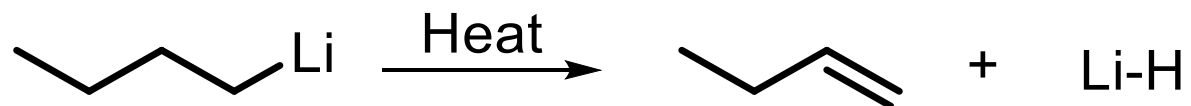


(2) 乙烯配位聚合的发现

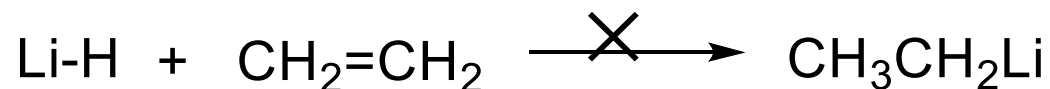
- ❖ 1930年, Ziegler成功合成丁基锂



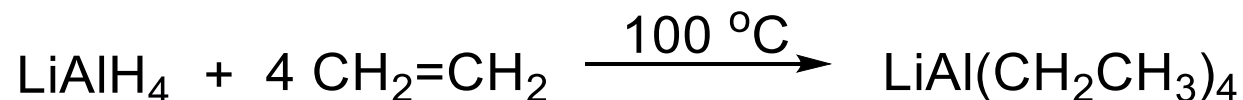
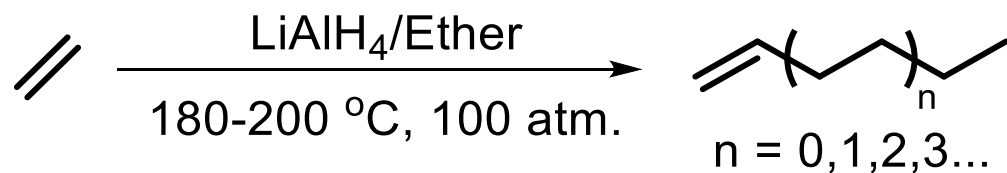
- ❖ 1950年, 试图蒸馏丁基锂, 但发现丁基锂会分解成氢化锂和丁烯



- ❖ 1952年, 试图通过氢化锂与烯烃反应制备烷基锂, 失败!



- ❖ 认为原因是LiH溶解性太差。溶解性更好的氢化铝锂可以与乙烯反应得到 α -烯烃:



但实际上乙烯插入了Al-H



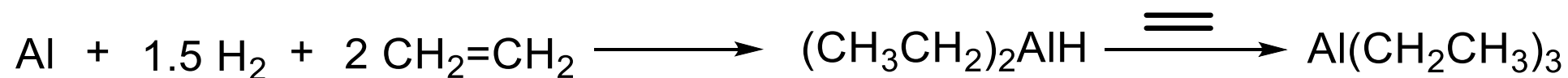
Karl Ziegler
(1898—1973)

联邦德国有机化学家
荣获1963诺贝尔奖

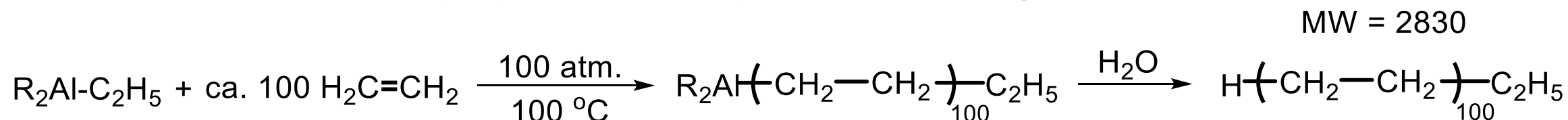
贡献: 三乙基铝的合成,
乙烯配位聚合催化剂。

❖ 之后发展有机铝化学：

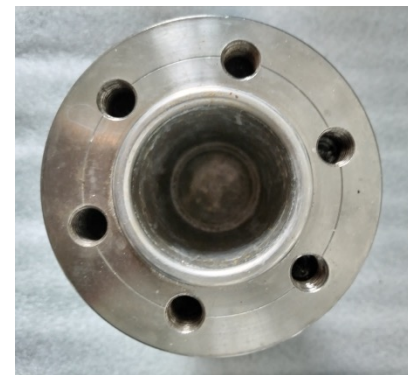
仍在使用的三乙基铝工业制备方法。



“成功” 制备高分子量的乙烯聚合物



1952年，意大利公司派人来学习，
但以往能够非常“成功”的实验，
却总是仅能得到小分子丁烯。



经分析后发现是反应釜在用硝酸清洗后，所形成的Ni盐没有洗刷干净，镍盐充当了催化剂的作用，得到了高分子量的聚乙烯。称为**镍效应 (Nickel effect)**。

添加镍以外的过渡金属化合物的影响

Co, Pt, Fe, Cu, Ag, Au $\Rightarrow$ 没有效应

ZrCl_4 $\Rightarrow$ 情况大变，反应釜内生成满满一罐的高分子量聚乙烯

$\text{TiCl}_4 + \text{AlEt}_3$ $\Rightarrow$ 效果最好，常温常压就能生成聚乙烯



D: 0.94 g/cm^3
低压聚乙烯

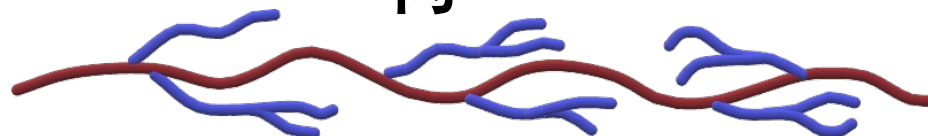
1953年，Ziegler采用 $\text{TiCl}_4/\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 为催化剂，制备高结晶度、高熔点、高密度，故称为高密度聚乙烯(HDPE)。

种类

聚乙烯的结构

结晶度

低密度聚乙烯,
LDPE 高压聚乙烯



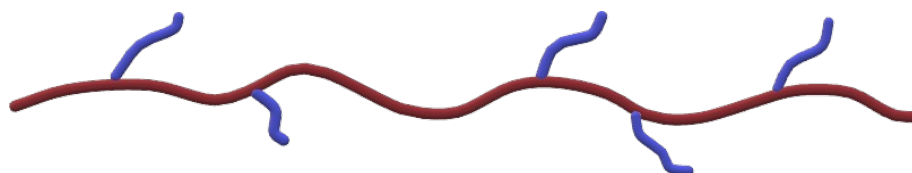
55-75%

高密度聚乙烯,
HDPE 低压聚乙烯



90%

线形低密度聚乙烯,
LLDPE



70-90%

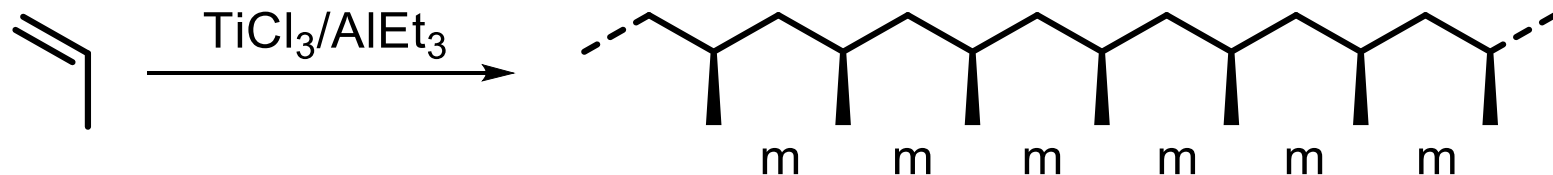
茂金属线形低密度
聚乙烯, mLLDPE



(3) 丙烯配位聚合的发现

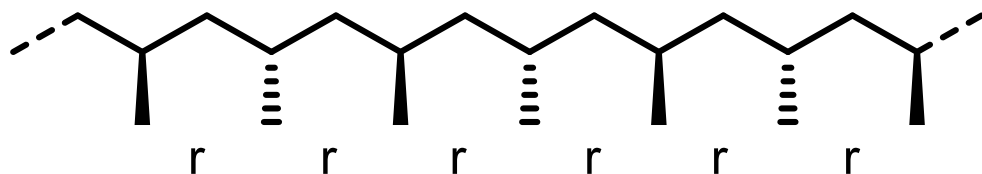
1953年，Natta教授对Ziegler教授同一年的研究突破进行了进一步的拓展，转向去开发聚丙烯。

- ❖ 使用 TiCl_3 代替 TiCl_4 进行丙烯聚合，可以得到全同等规聚丙烯。



全同等规聚丙烯，Isotactic polypropylene, $i\text{PP}$

- ❖ 相继得到了间同立构聚丙烯，开拓了立构规整聚合。



间同立构聚丙烯，Syndiotactic polypropylene, $s\text{PP}$



Giulio Natta
(1903—1979)

意大利高分子化学家
荣获1963诺贝尔奖

贡献：开创聚烯烃的定向聚合，可用于丙烯，1-丁烯和4-甲基-1-戊烯的立体定向聚合。

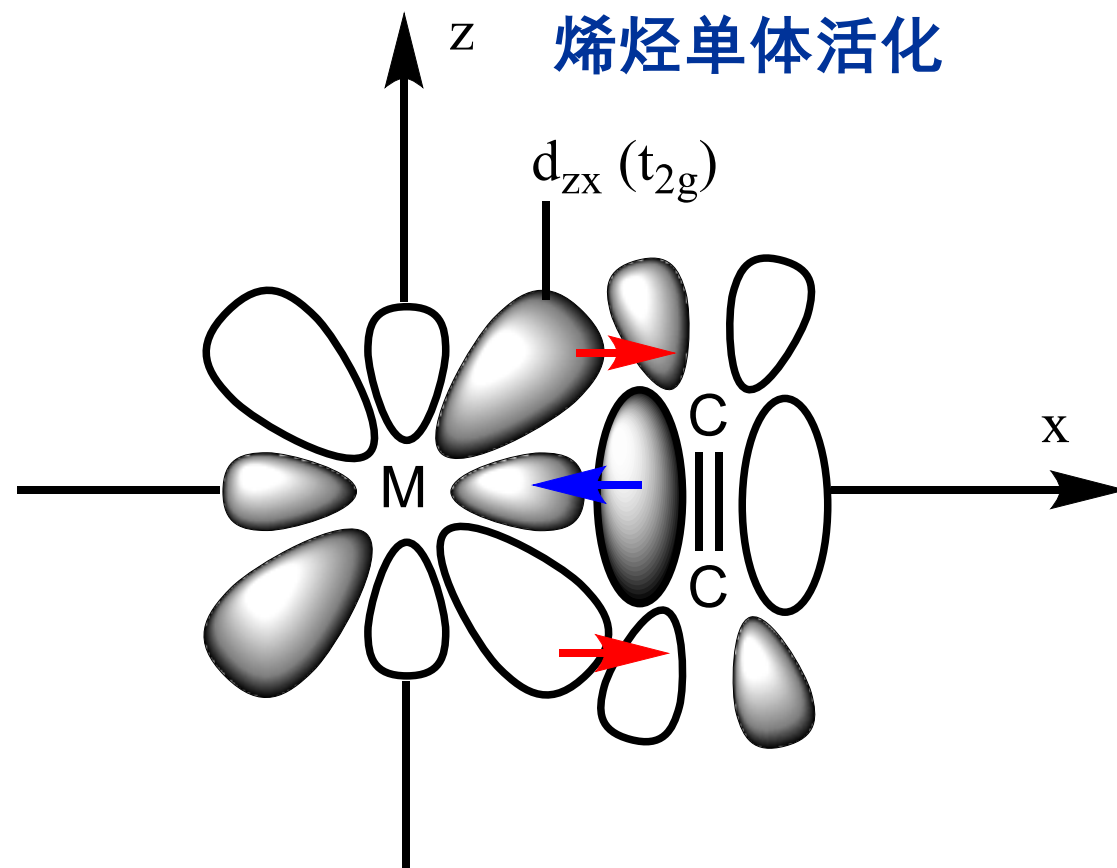
(4) 配位聚合的定义

配位聚合 (Coordination and insertion polymerization), 是一种新型的加聚反应, 从词义上来说, 是单体与引发剂通过配位方式进行的聚合反应。

配位聚合通常是由两种或两种以上组分组成的络合催化剂引发的聚合反应。

单体首先在过渡金属活性中心的空位配位, 形成 σ - π 配位络合物, 进而这种被活化的单体插入过渡金属-碳键进行链增长, 最后生成大分子的过程。

底层：金属有机化学反应的认识和发展



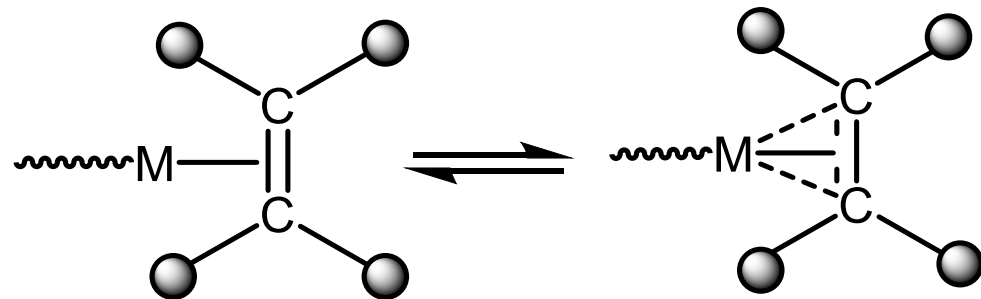
供电子： Donations of the C=C p electrons to empty d_s orbital on the metal

反供给电子： Back Donations from a metal d_p orbital into the ligand LUMO, C=C p^* level

9.1.2 配位聚合反应及催化剂类型

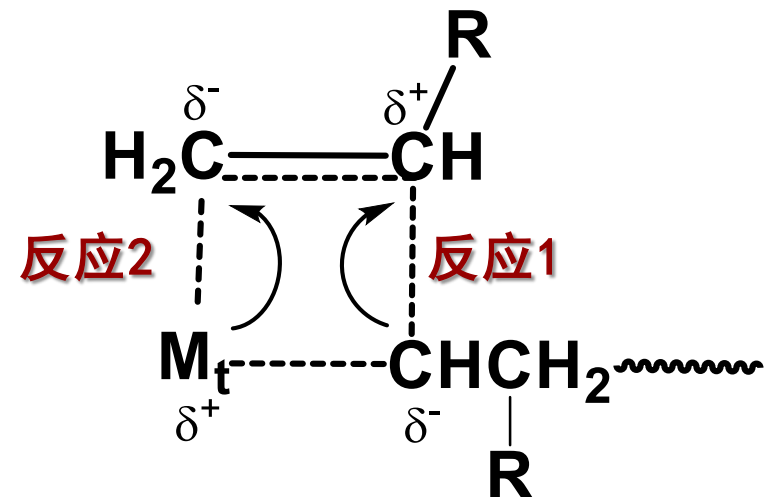
(1) 配位聚合的增长反应

- ❖ 单体首先在过渡金属上配位形成 σ - π 络合物；
- ❖ 反应实质上为**阴离子聚合**：增长的活性端所带的反离子经常是过渡金属离子（如Ti）；
- ❖ 增长反应是四元环的插入过程。

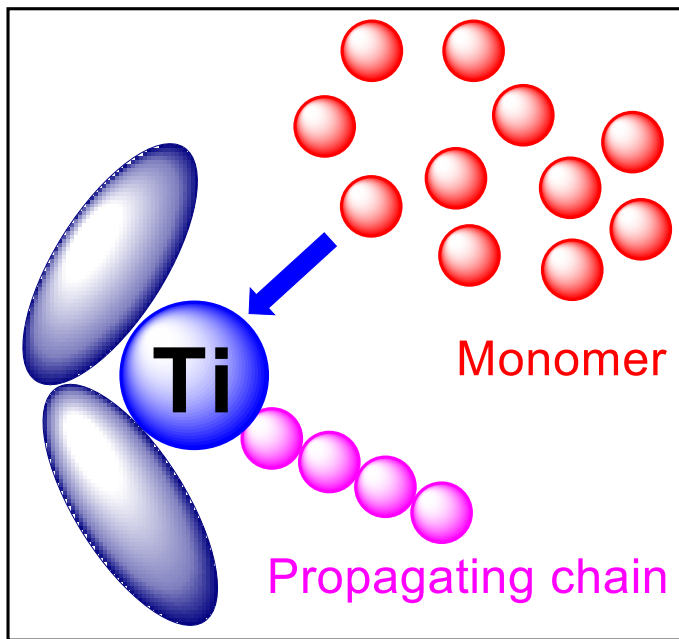


反应1： 增长链端阴离子对C=C双键的 β 碳的亲核进攻 (Nucleophilic attack)；

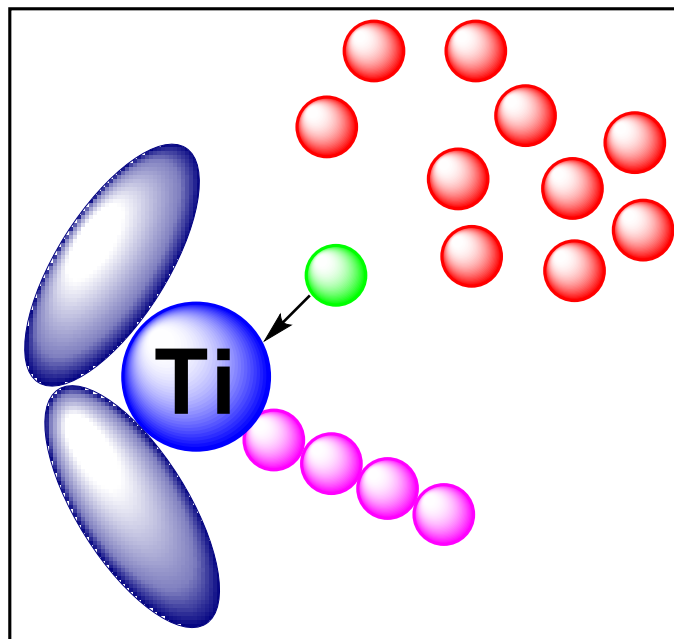
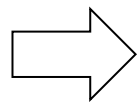
反应2： 过渡金属阳离子 M_t^+ 对烯烃 π 键的亲电进攻 (Electrophilic attack)。



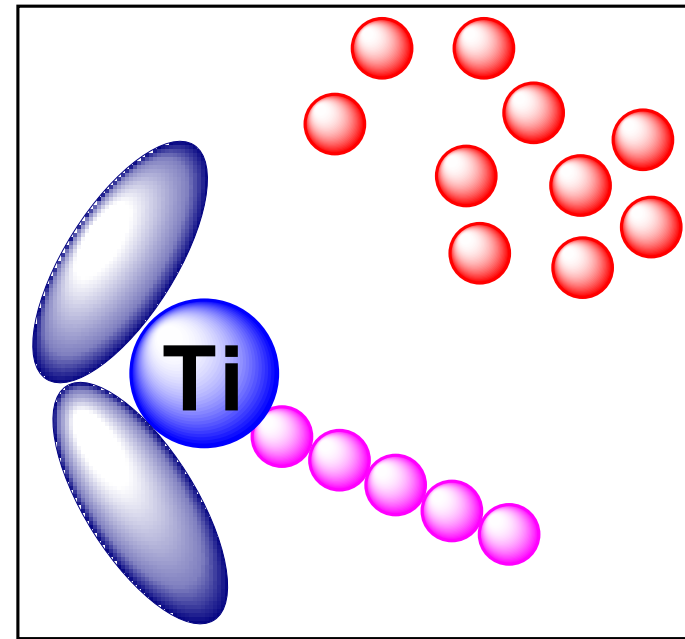
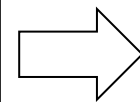
插入反应是反应1和2同时进行的化学过程



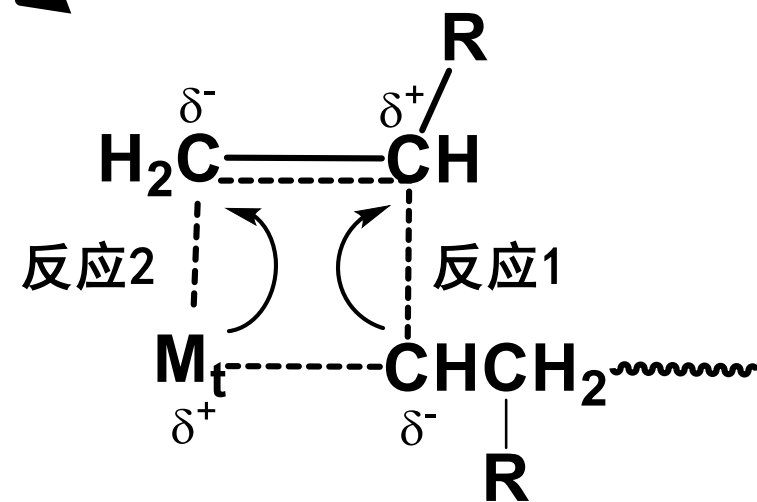
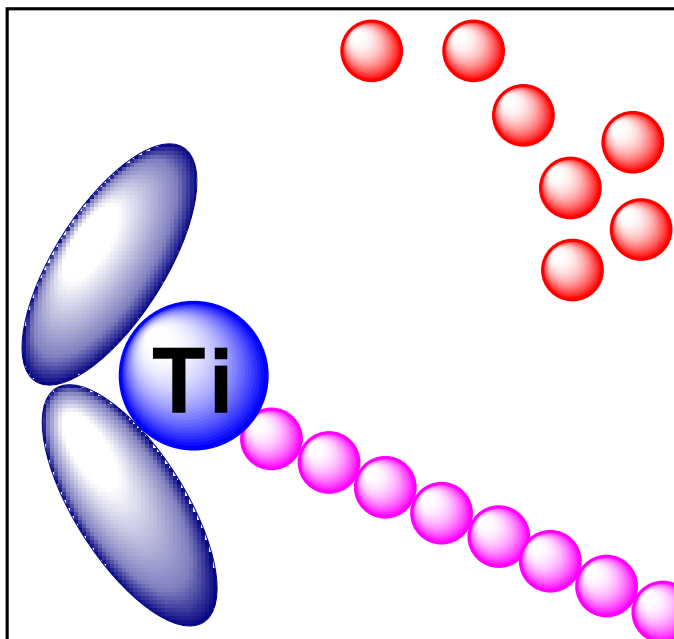
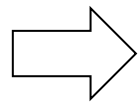
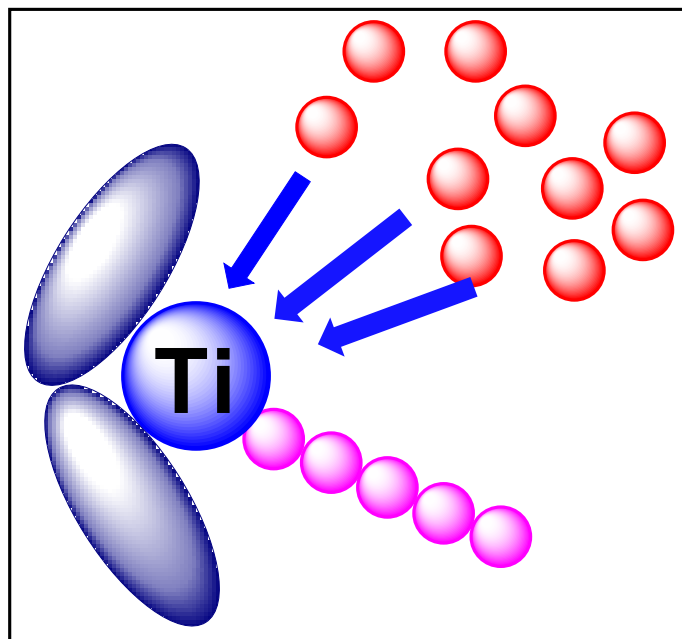
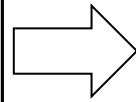
Metal cationic active species



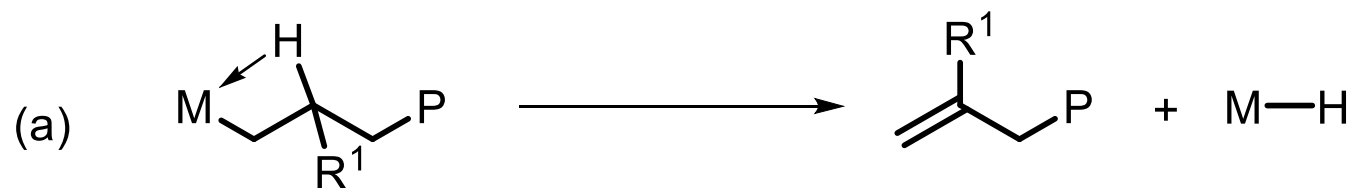
Coordination and activation



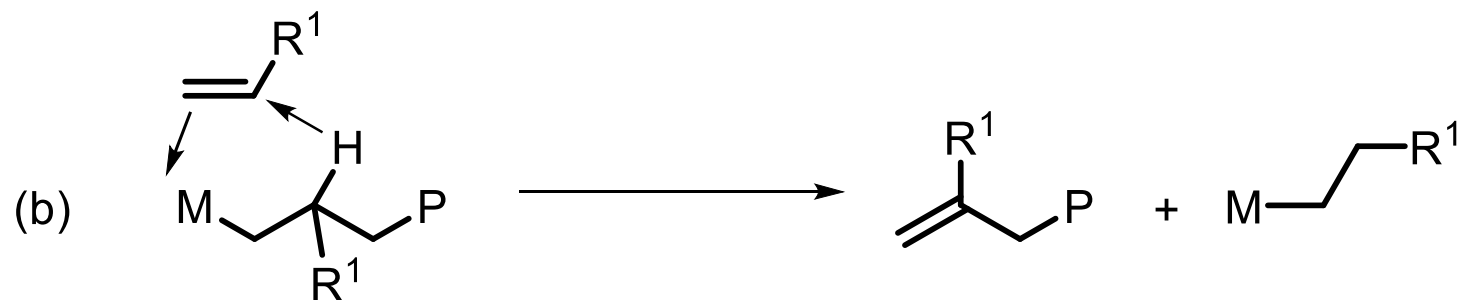
Insertion



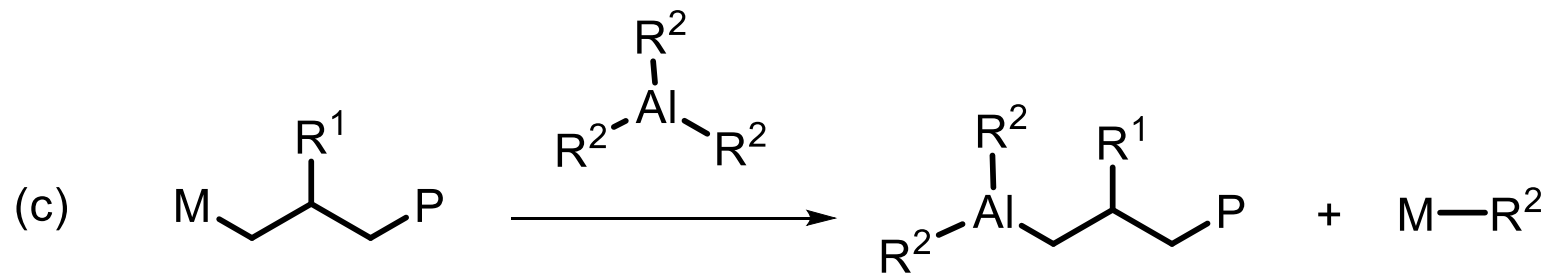
(2) 配位聚合中的链转移反应



β-H消除



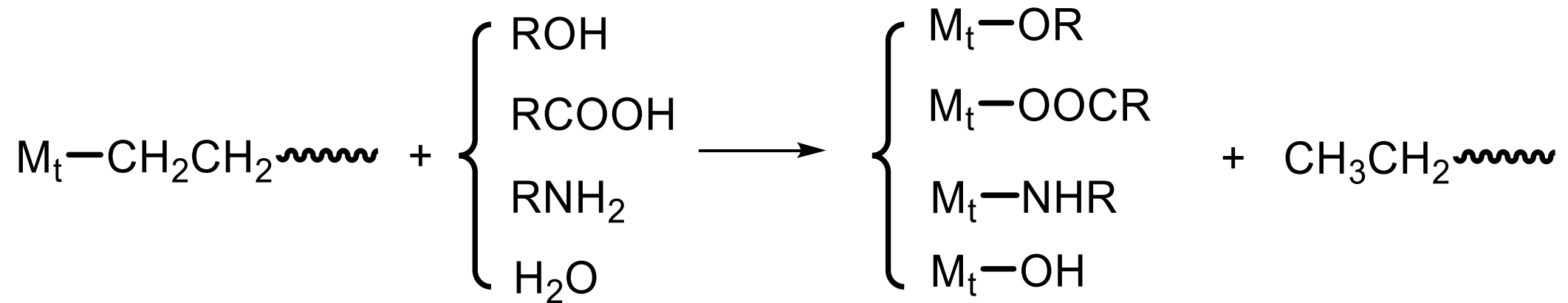
向单体转移



向助催化剂转移

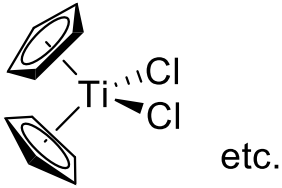
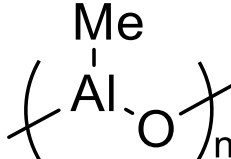
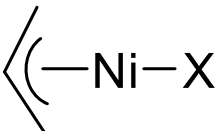
(3) 配位聚合的链终止反应

主要是醇、羧酸、胺、水等一些含活泼氢化合物与活性中心反应而使其失活。



O_2 、 CO_2 等也能使链终止。因此配位聚合时，单体、溶剂要认真纯化，反应体系要严格排除空气（无水无氧）；聚合结束后，可加入醇类终止剂人为地结束聚合。

(4) 配位聚合催化剂类型和作用

种类		催化剂	助催化剂	适用单体
Ziegler-Natta催化剂		$\text{TiCl}_4, \text{TiCl}_3$	$\text{AlEt}_3, \text{Et}_2\text{AlCl}$ 等 烷基铝化合物	α -烯烃、 二烯烃、环烯烃
茂金属催化剂		 etc.	 MAO	几乎所有乙烯基 单体聚合
π -烯丙基镍型催化 剂			无	专供丁二烯
非茂金 属催化剂	前过渡 金属	Ti、Zr、Cr、V 等 结构明确的配合物	烷基铝及其他金属 有机化合物	多种烯烃单体
	后过渡 金属	Fe、Co、Ni、Pd 等 结构明确的配合物		

以 Ziegler-Natta 催化剂种类最多，组分多变，应用最广。

催化剂体系的可能组成

元素周期表

助催化剂

助催化剂

主催化剂

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

17

VIIA

18

VIIIA

1

IA

2

IIA

3

IIIB

4

IVB

5

VB

6

VIB

7

VIIB

8

VIII

9

VIII

10

VIII

11

IB

12

IIB

13

IIIA

14

IVA

15

VA

16

VIA

</

Atomic masses in parentheses are those of the most stable or common isotope.

Design Copyright © 1997 Michael Dayah (michael@dayah.com). <http://www.dayah.com/periodic/>

Note: The subgroup numbers 1-18 were adopted in 1984 by the International Union of Pure and Applied Chemistry. The names of elements 112-118 are the Latin equivalents of those numbers.

57 IIIB 138.9055 镧 Lanthanum	58 IIIB 140.116 铈 Cerium	59 IIIB 140.90765 镨 Praseodymium	60 IIIB 144.24 钕 Neodymium	61 IIIB 144.9126 铈 Promethium	62 IIIB 150.36 钐 Samarium	63 IIIB 151.964 铕 Europium	64 IIIB 157.25 钆 Gadolinium	65 IIIB 158.92534 铽 Terbium	66 IIIB 162.500 镱 Dysprosium	67 IIIB 164.93032 铥 Holmium	68 IIIB 167.259 铒 Erbium	69 IIIB 168.93421 铥 Thulium	70 IIIB 173.04 镱 Ytterbium	71 IIIB 174.967 镱 Lutetium
89 IIIB 227 锕 Actinium	90 IIIB 232.0381 钍 Thorium	91 IIIB 231.03588 镤 Protactinium	92 IIIB 238.02891 铀 Uranium	93 IIIB 237 镎 Neptunium	94 IIIB 244 钚 Plutonium	95 IIIB 243 镅 Americium	96 IIIB 247 锔 Curium	97 IIIB 247 锫 Berkelium	98 IIIB 251 锿 Californium	99 IIIB 252 镄 Einsteinium	100 IIIB 257 钔 Fermium	101 IIIB 258 钷 Mendelevium	102 IIIB 259 钬 Nobelium	103 IIIB 262 铹 Lawrencium

已报道海量具有不同结构的金属配合物催化剂。

发展具有自主知识产权的高性能新型催化剂的制备技术



原创开发高端聚烯烃产品，引领趋势。

9.1.3 配位聚合的立构选择性

费曼的世纪之问？

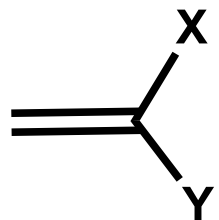
“What would the properties of materials be if we could really arrange the atoms the way we want them?”

-Feynman, R. P (*Eng. Sci.*, 1960, 23, 22)

**“如果我们能按想要的方式排列原子， ...
材料的性能会如何？”**

-费曼（1918.5-1988.2；加州理工学院物理学教授，
1965年诺贝尔物理奖得主，作家艺术家，沉迷于一切感兴趣的事物）

(1) 链增长的立构选择性



X = H

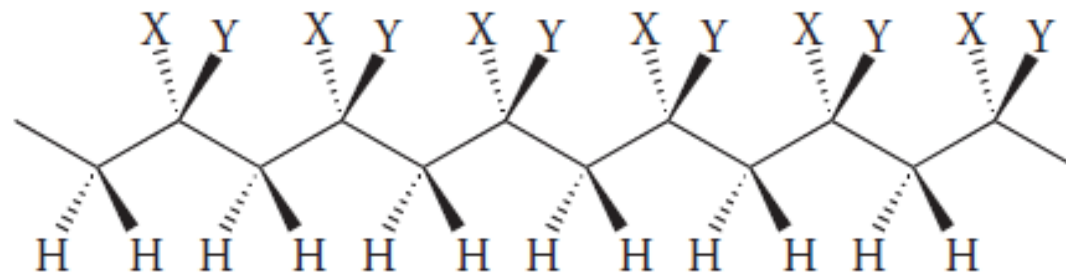
Y = CH_3 , CH_2CH_3 , Ph, OAc and etc.

链中存在假手性碳，故出现对映体异构（又称手性异构）

链增长反应的立构化学的控制 (Stereochemistry) 决定了聚合物主链的微结构。

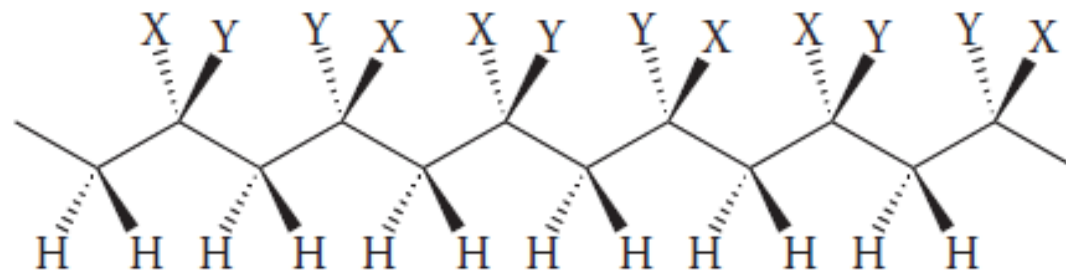
Isotactic

等规



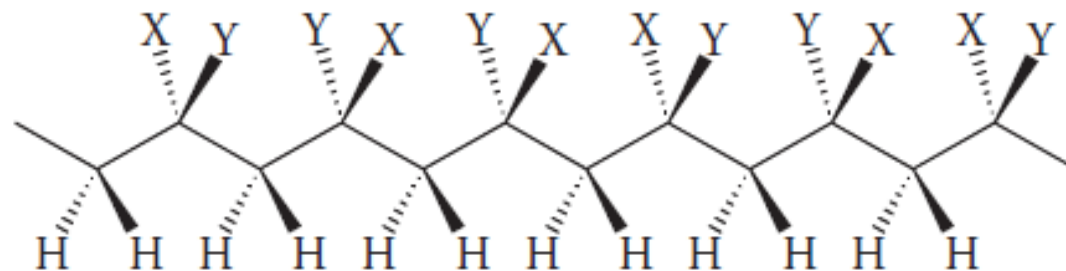
Syndiotactic

间规



Atactic

无规



能形成立构规整聚合物为主的聚合过程均称为 定向聚合或 有规立构聚合。

(2) 配位聚合和有规立构聚合的异同

- ❖ **配位聚合、络合聚合**：在含义上是一样的，可互用。均指采用具有配位能力的引发剂、链增长都是单体先在活性种的空位上配位并活化，然后插入烷基金属键中。可形成有规立构聚合物，也可以是无规聚合物。
- ❖ **定向聚合、有规立构聚合**(Stereospecific Polymerization or Stereoregular Polymerization) 两者为同意语，均以产物的结构定义，都是指形成有规立构聚合物的聚合过程。任何聚合过程（包括自由基、阳、阴离子、配位聚合）或任何聚合方法（如本体、悬浮、乳液和溶液等），只要能形成有规立构聚合物，都可称做定向聚合或有规立构聚合。

(3) 立构规整度及其测定

聚合物的**立构规整性**首先影响大分子堆砌的紧密程度和结晶度，进而影响密度、熔点、溶解性能、力学性能等一系列宏观性能。立构规整性用**立构规整度**表征。

定义：立构规整的聚合物质量占总聚合产物总量的分率。

测定方法：根据规整聚合物的物理性质（如结晶度、比重、熔点等）来测定。也可用红外光谱、核磁共振等仪器测定。

序列分布：以常见的 α -烯烃 $\text{CH}_2=\text{CHR}$ 为例

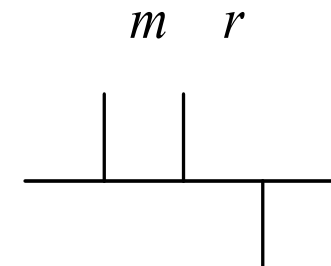
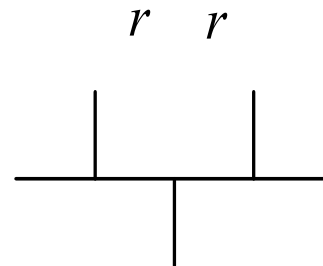
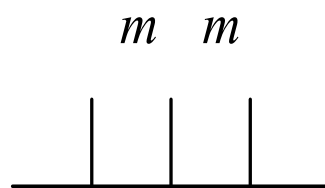
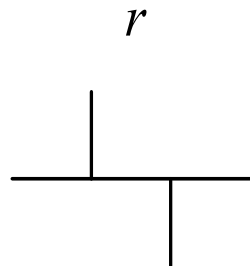
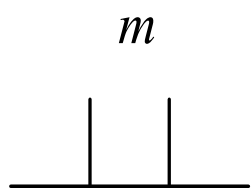
立构规整度可用二单元组、三单元组等的分数来表征。

二单元组：由两个相邻的重复单元组成的链节

三单元组：由三个相邻的重复单元组成的链节

二单元组有全同二单元组 (m)
和间同二单元组 (r) 两种：

三单元组可以看成是二单元组的组合，有全同、
间同和无规三种情形，分别用 mm ， rr 和 mr 表示：



全同二单元组

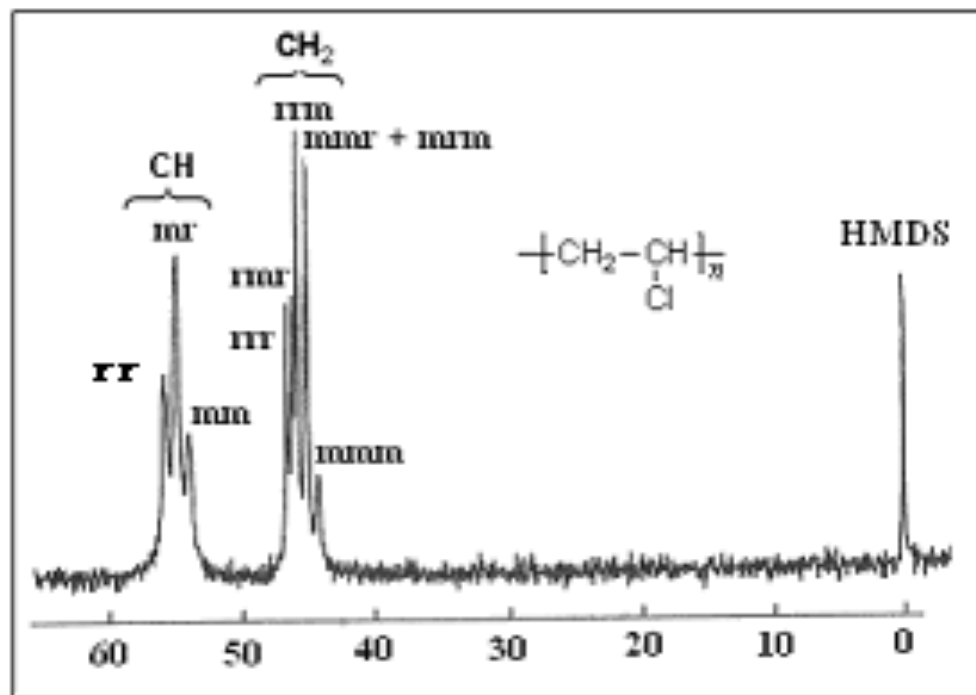
间同二单元组

全同三单元组

间同三单元组

无规三单元组

红外光谱难以分析序列分布，**高分辨核磁共振谱（ ^1H 和 ^{13}C NMR）是测定立构规整度的最有力的手段**，目前不仅可以测定三单元组，还可以测定四单元组、五单元组甚至更高单元组的分布情况。



聚氯乙烯的 ^{13}C NMR谱图

本节小结

通过学习，掌握以下基本概念：

- ❖ 配位聚合的定义；
- ❖ 配位聚合反应的链增长、链转移、链终止反应；
- ❖ 常见配位聚合催化剂组成特点；
- ❖ 配位聚合与定向聚合概念的区别；
- ❖ 配位聚合的立构选择性；立构规整度及其测定。

9.2 Ziegler-Natta聚合

Ziegler–Natta Polymerization

9.2.1 Ziegler-Natta催化剂的发展历史

9.2.2 Ziegler-Natta催化剂的组成

9.2.3 丙烯的配位聚合机理

9.2.4 Ziegler-Natta聚合实施方法及典型工业应用

9.2.1 Ziegler-Natta催化剂的发展历史



Karl Ziegler

(1898—1973)

联邦德国有机化学家
(金属有机化学)。
1953年利用铝有机
化合物成功在常温常
压下引发乙烯聚合，
得到高分子聚乙烯。



Giulio Natta

(1903—1979)

意大利高分子化学家。
1954年利用铝有机
化合物合成等规度较
高的聚丙烯，开创了
立体定向聚合领域，
并奠定了现代合成高
分子工业的基础。

The Nobel Prize in Chemistry, 1963

The discovery in the field of chemistry and technology of high polymer

9.2.1 Ziegler-Natta催化剂的发展历史

阶段	催化剂体系组成	聚合活性 (Kg PP /g Cat)	聚丙烯 等规度 (%)	聚合物形态	聚丙烯性能特点
第一代 1957-1970	$\alpha\text{-TiCl}_3/\text{AlEt}_3$	0.8-1.2	88-91	不规则粉末， 需脱灰、脱无规	熔点150°C左右， 结晶度低，模量低
第二代 1970-1980	$\delta\text{-TiCl}_3/\text{R}_2\text{O}/\text{AlEt}_2\text{Cl}$	3-5	95	颗粒状粉末， 需脱灰	熔点160°C左右， 灰分影响热稳定性
第三代 1978-1980	$\text{TiCl}_4/\text{MgCl}_2$ /单酯内 给电子体 + AlR_3 /外 给电子体	5-10	92	规则颗粒，大小和 分布可调，需脱无 规	熔点150~160°C， 结晶度中等，模量低
第四代 1980-	$\text{TiCl}_4/\text{MgCl}_2$ /双酯内 给电子体 + AlR_3 /外 给电子体	10-25	98	规则颗粒（球形）， 大小和分布可调， 不需后处理	熔点大于160°C， 结晶度高
第五代 1990-	$\text{TiCl}_4/\text{MgCl}_2$ /双醚内 给电子体 + AlR_3	>25	98	规则颗粒（球形）， 大小和分布可调， 不需后处理	熔点大于160°C， 结晶度高，绝缘性优

◆ 主催化剂

Ti Zr V Cr Mo

MtCl_n、MtOCl_n、Mt(acac)_n 等

❖ 助催化剂

周期表中 I A~III A 族金属有机化合物

Al **Zn** **Li** **Mg**

$\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 、 $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}$ 、 $\text{Al}(i\text{-C}_4\text{H}_9)_3$ 、等



❖ 主催化剂的分类

分类

均相催化剂

非均相催化剂

特征

催化剂本身能溶于烃类溶剂

催化剂本身不溶于烃类溶剂

$\text{VOCl}_3/\text{AlEt}_2\text{Cl}$ 、 $\text{V}(\text{acac})_3/\text{AlEt}_2\text{Cl}$ 、
 $\text{Cp}_2\text{TiCl}_2/\text{AlEt}_3$

$\text{TiCl}_4/\text{AlR}_3$ 、 $\text{TiCl}_3/\text{AlR}_3$

适用单体

乙烯/丙烯共聚合、共轭二烯烃等

乙烯、丙烯、丁烯等

立体定向性

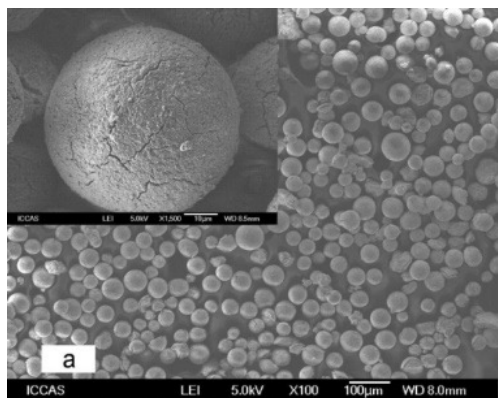
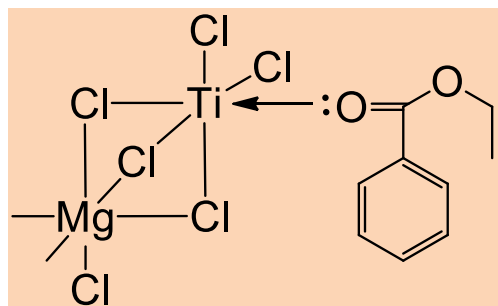
对丙烯聚合立体定向性差

对丙烯聚合立体定向性高

❖ 主催化剂的制备过程（非均相Ziegler-Natta催化剂）

载体：球形或类球形 MgCl_2

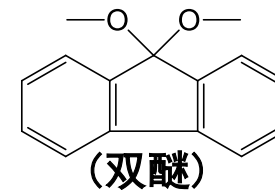
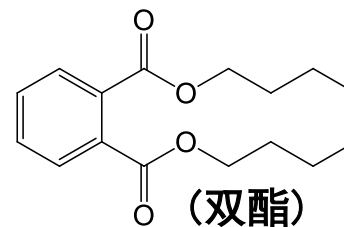
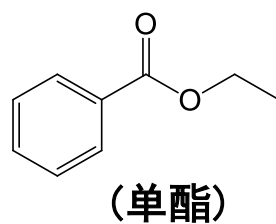
提高活性、调控聚合物形貌



(1) TiCl_4

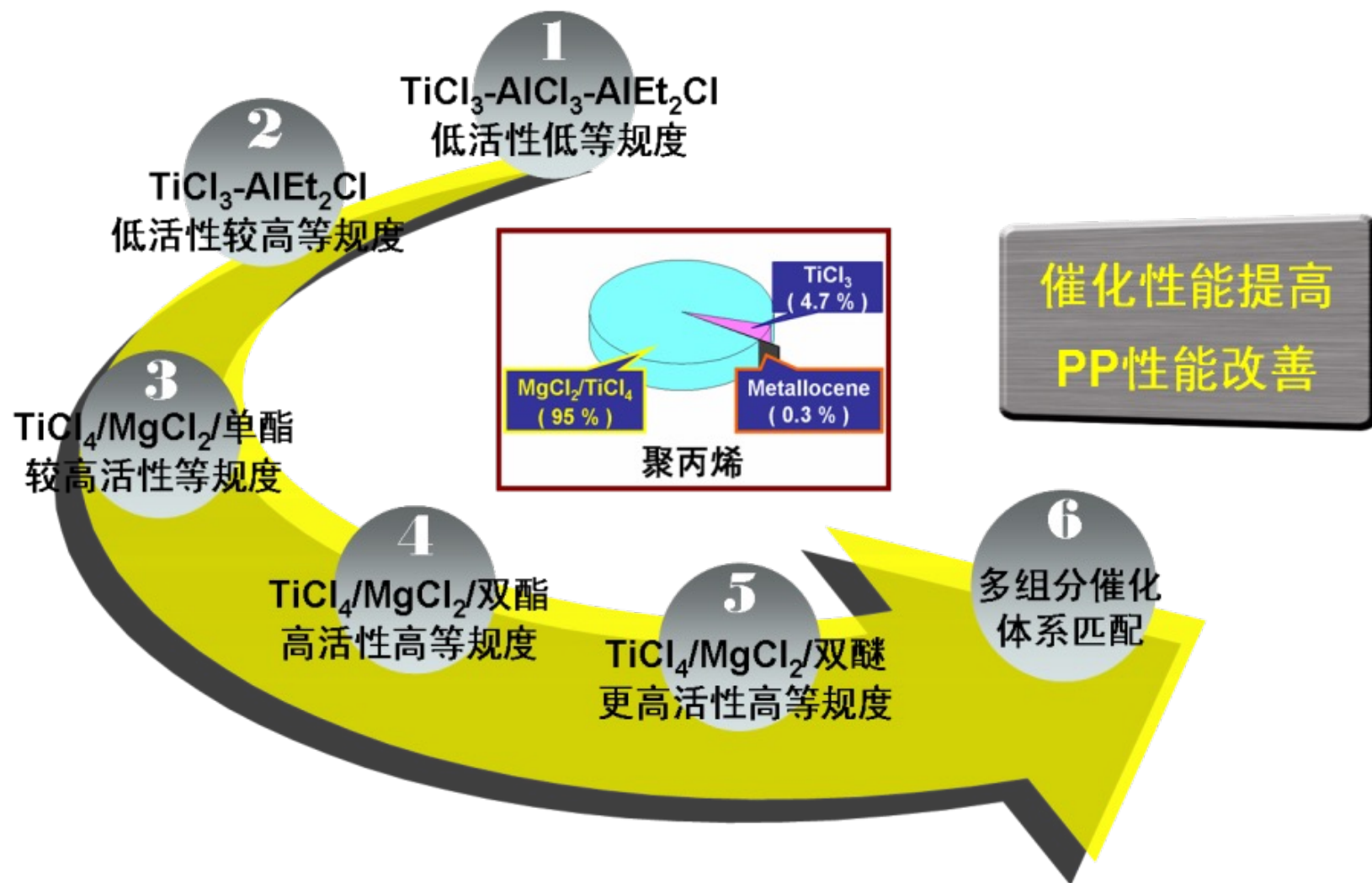
(2) 内给电子体：Lewis 碱

提高活性、提高等规度



Ziegler-Natta主催化剂

❖ 主催化剂组成的更新换代推进催化剂发展



❖ 新型载体

❖ 新型给电子体

❖ 聚合活性

❖ 立体定向性

❖ 助催化剂

烷基铝化合物：工业上目前常用 AlEt_3 、 $\text{Al}(i\text{-Bu})_3$

作用：

- (1) 与引发剂形成活性中心
- (2) 与杂质反应以除去聚合体系中的杂质

❖ 外给电子体

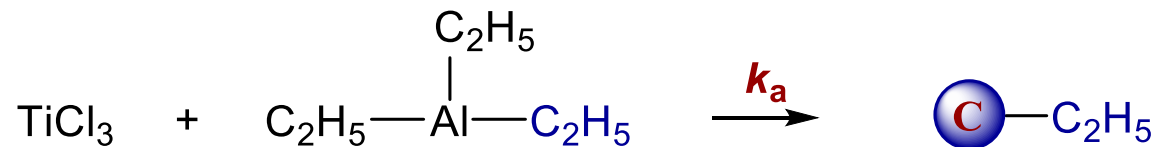
酯类、硅氧烷类

聚合时随主催化剂一起加入，进一步提高聚丙烯等规度

9.2.3 丙烯的配位聚合机理

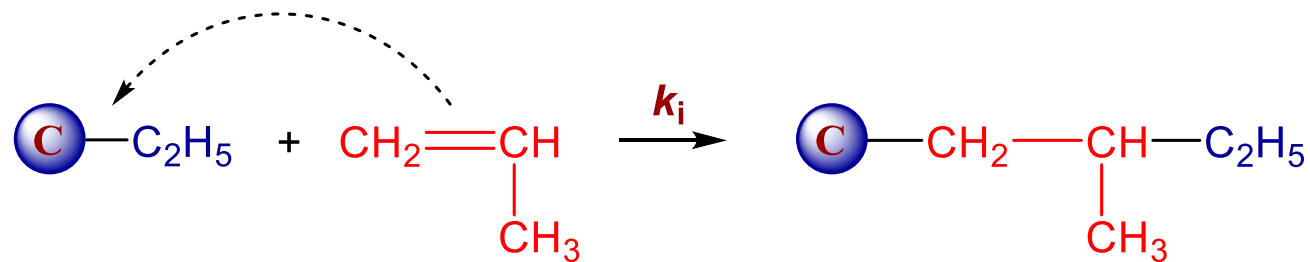
1. 丙烯配位聚合反应历程

活性中心形成:

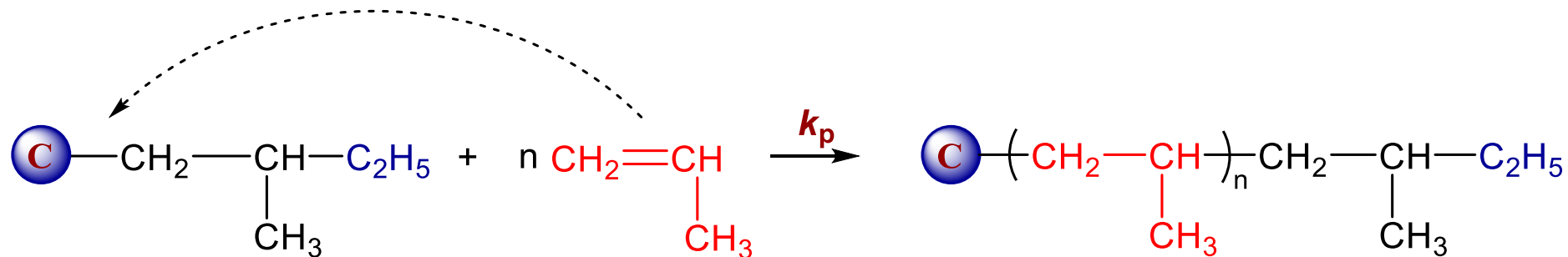


Ti/Al两组分反应
形成活性种 C^+

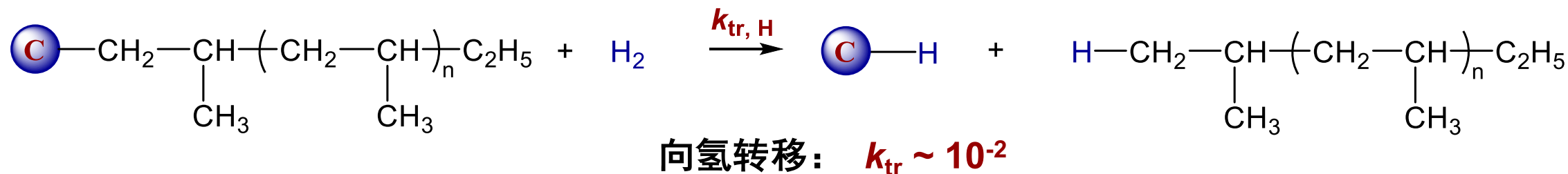
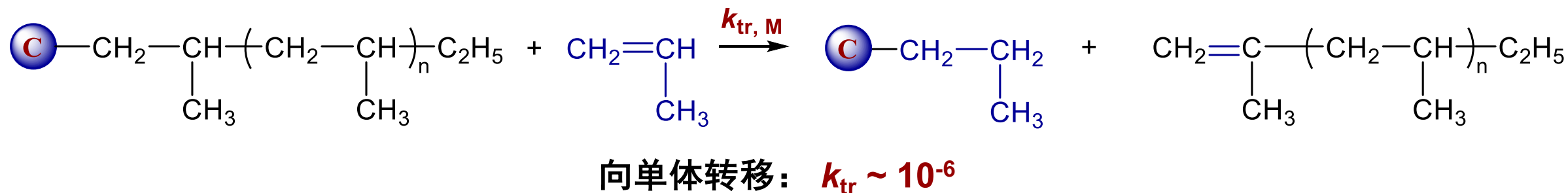
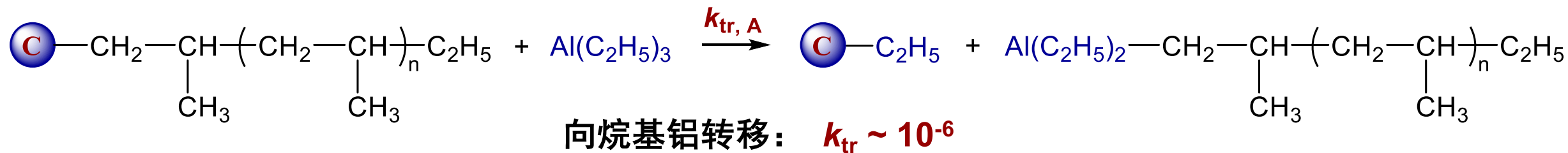
❖ 链引发



❖ 链增长

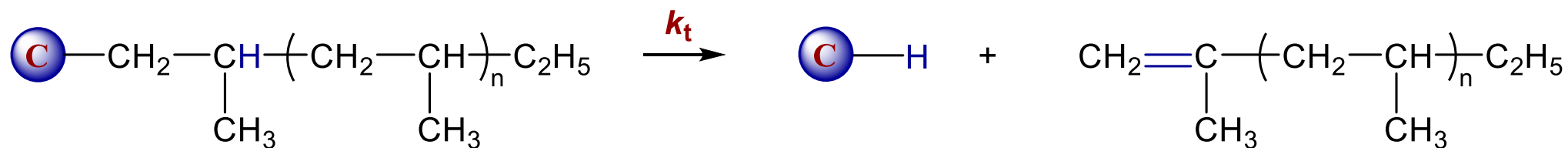


❖ 链转移

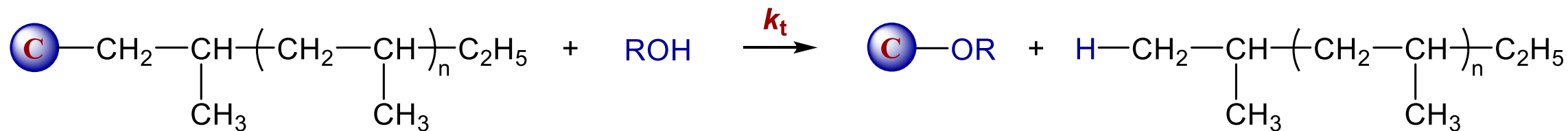


❖ 工业上用氢气调节分子量——“氢调”

❖ 链终止



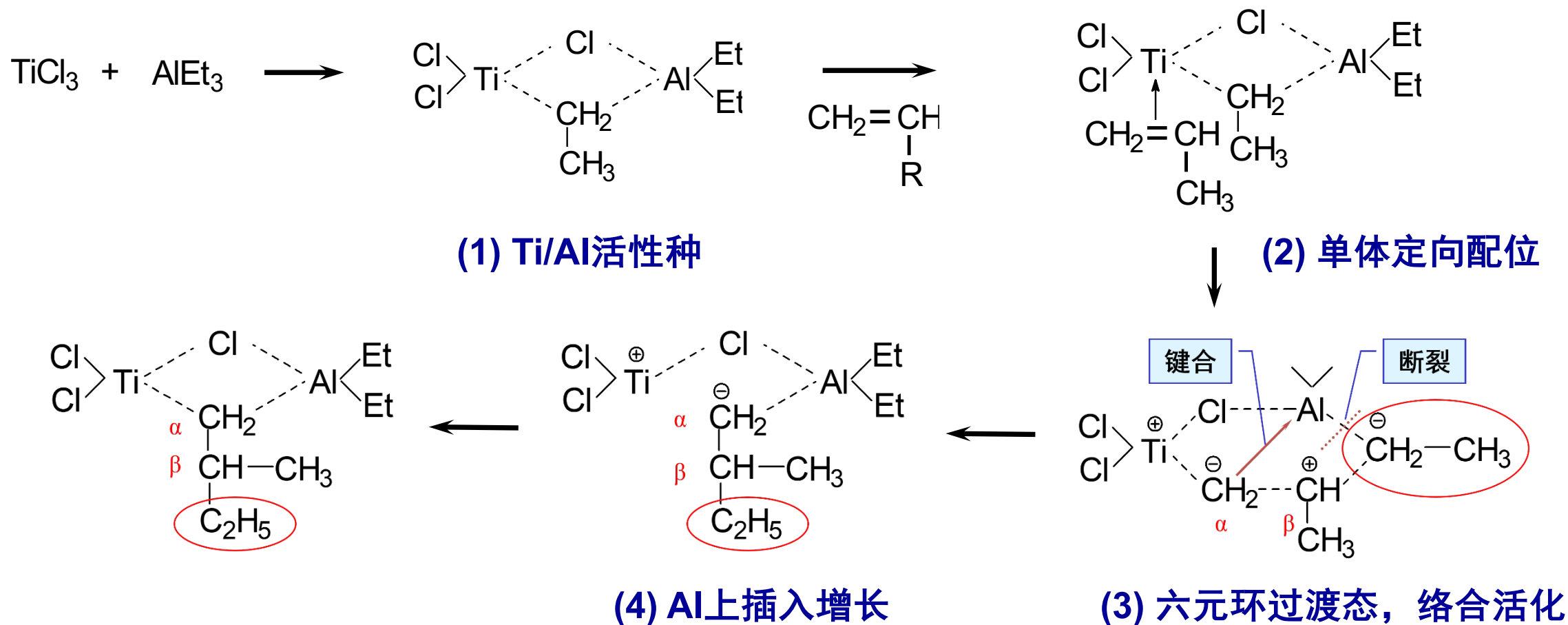
自身终止：向分子链内的 β -H 转移（难终止）



外加终止剂：水、醇、酸、胺等含活泼 H 的化合物（易终止）

2. 丙烯配位聚合定向机理

❖ **Natta双金属机理**（1959年最早提出的“大胆假设”）



缺陷：与单体在Mt-C间插入增长的实验现象不符；无法解释立构规整结构的成因

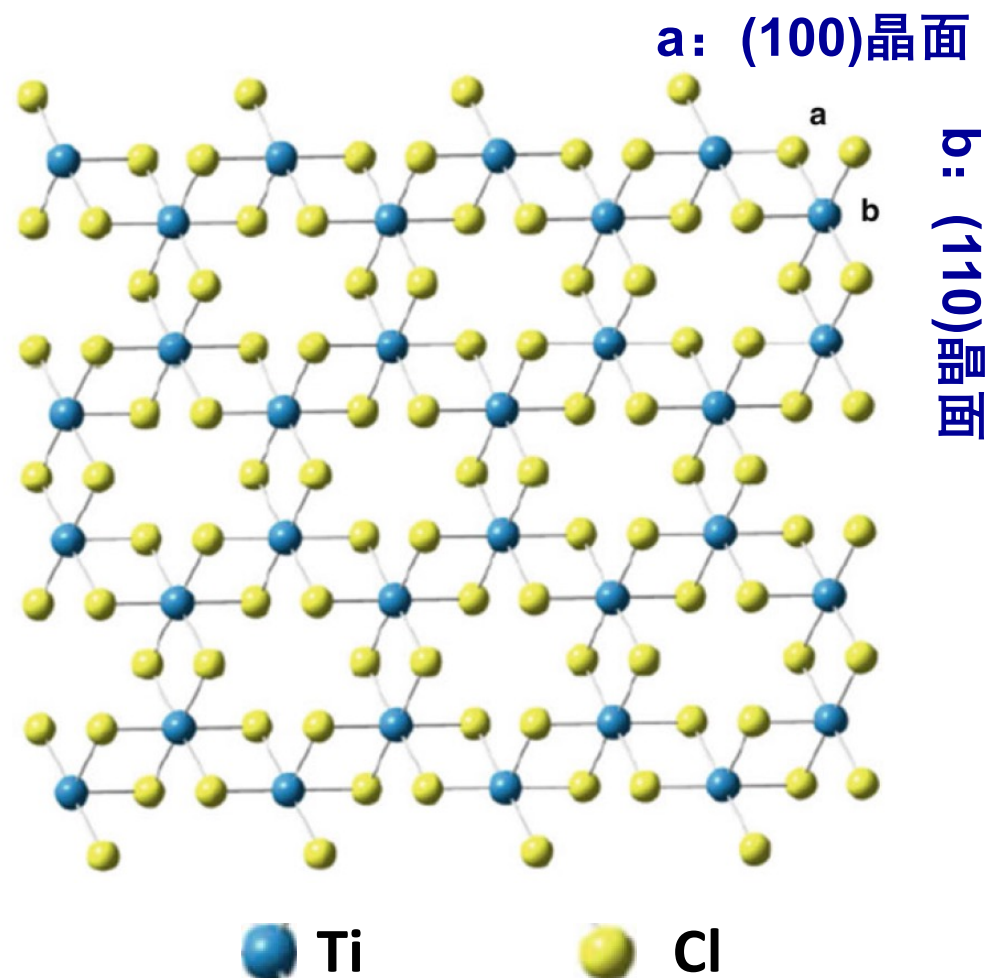
2. 丙烯配位聚合定向机理

❖ Cossee-Arlman单金属机理（针对 TiCl_3 晶体结构提出配位机理）

Cossee 和 Arlman

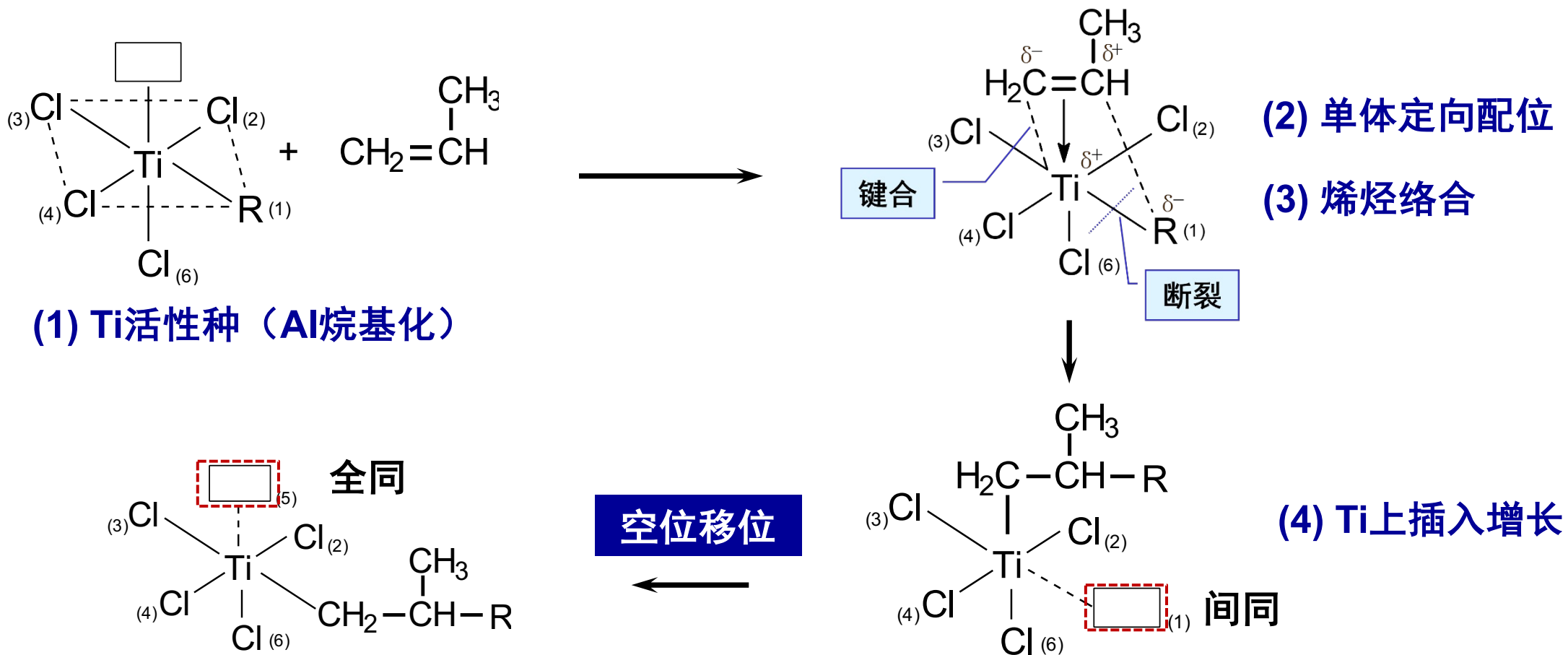
利用量子力学（QM）模型指出：

TiCl_3 晶体中，暴露于晶体边缘处的
(100)和(110)晶面，适于丙烯单体配位。



2. 丙烯配位聚合定向机理

❖ Cossee-Arlman单金属机理

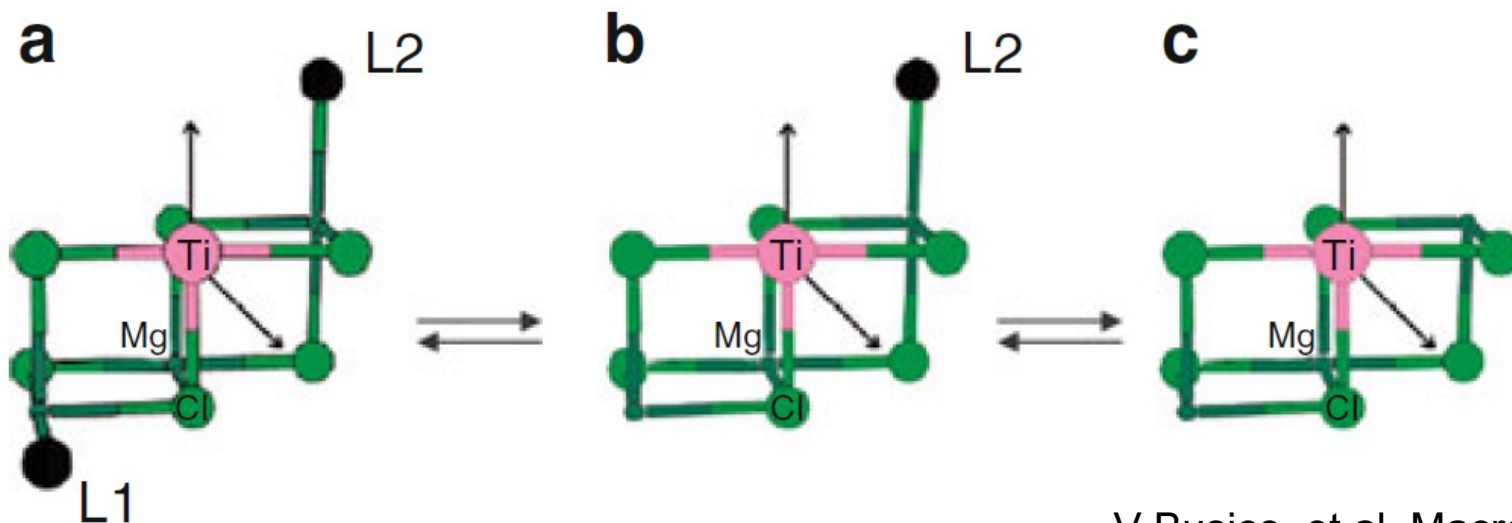


优点： 能够解释等规立构形成原因

缺陷： “空位移位” 明确的热力学解释

2. 丙烯配位聚合定向机理

❖ Busico等人对定向机理的不断探索（将MgCl₂载体、内给电子体引入配位机理中）



L1、L2：化学吸附 的Lewis碱分子 (内给电子体)

V Busico, et al. *Macromolecules*, 1999, 32, 4173

高等规

低等规

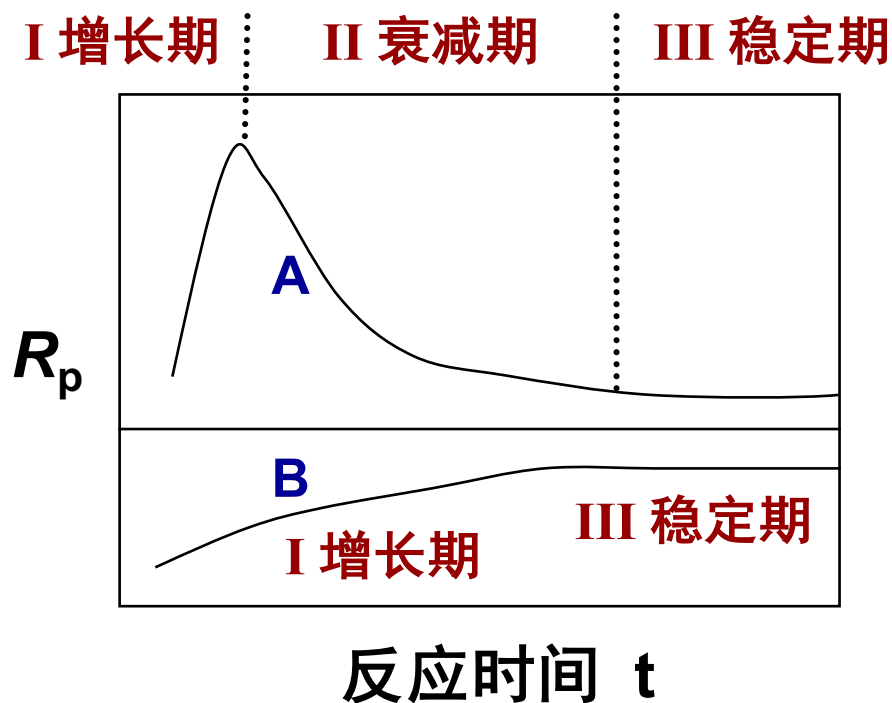
间规

“MgCl₂/TiCl₄/内给电子体”构成的Z-N催化剂活性中心

❖ Z-N催化剂的配位定向机理的准确提出，难度在于结构的不确定性——多活性中心

3. 丙烯配位聚合动力学

$\alpha\text{-TiCl}_3\text{-AlEt}_3$ 催化丙烯
聚合的典型动力学曲线



A 衰减型，催化剂经研磨

B 加速型，催化剂未经研磨

- ❖ 在实际应用中，主要研究稳定期（III期）的动力学
- ❖ 稳定期，聚合速率不随聚合时间而改变
- ❖ 在非均相体系中，催化剂表面吸附对聚合反应有影响

4. Ziegler-Natta聚丙烯的其它特征

❖ 分子量分布

非均相催化剂：分子量分布较宽，可达5~20。

原因：各活性种寿命不同；引发速率比增长慢；衰减期长、稳定期短；聚合后期扩散控制；等。

均相催化剂：分子量分布较窄，约为2~3。

❖ 活化能

聚合速率总活化能：20~70 kJ·mol⁻¹。

综合活化能：包括引发、增长、终止、吸附等。

❖ 聚合温度的影响

聚合速率随温度升高而增加，聚合温度一般不宜在90°C以上聚合。

原因：温度过高，将引起引发体系的变化，立构规整性和速率均会降低。

9.2.4 Ziegler-Natta聚合实施方法及典型工业应用

❖ 丙烯配位聚合合成等规聚丙烯

按配位聚合的特点选择聚合方法，常采用：

本体聚合： 液态丙烯既作为单体，又作为分散剂的聚合反应。

气相聚合： 气态丙烯既作为单体，又作为分散剂的聚合反应。

溶液聚合： 气态丙烯溶解在有机分散剂中进行的聚合反应。

由于配位聚合的引发剂对水敏感，水会破坏引发剂，一般不宜采用水介质的乳液聚合和悬浮聚合方法。

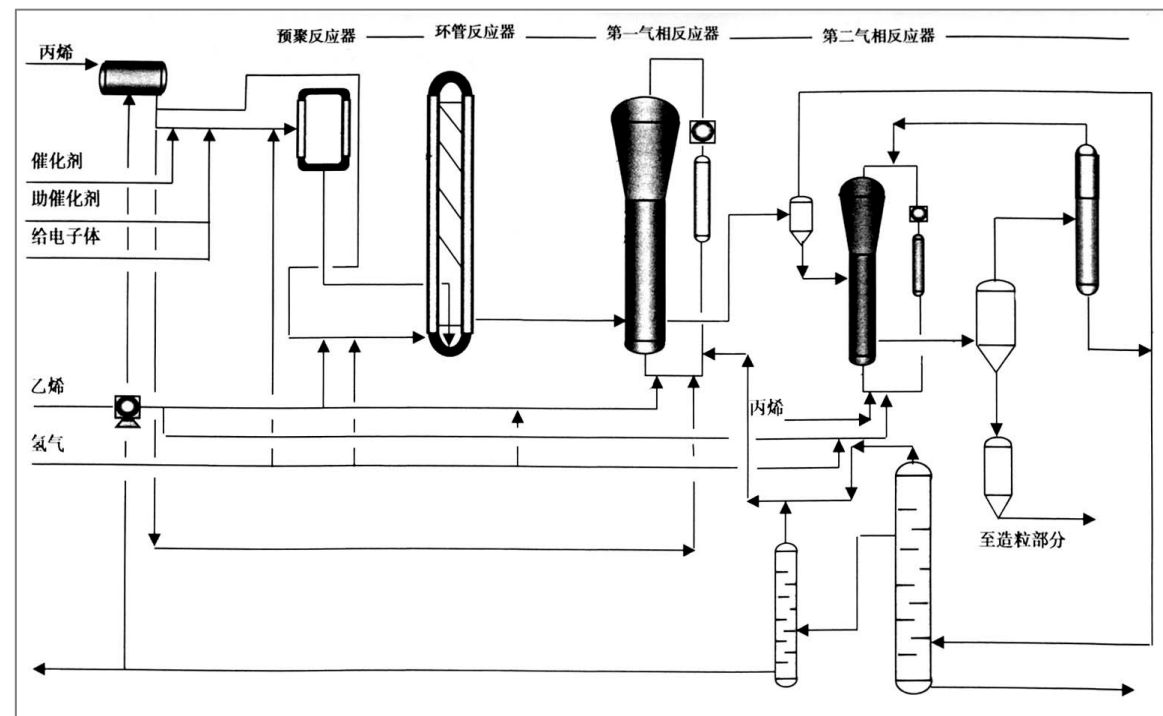
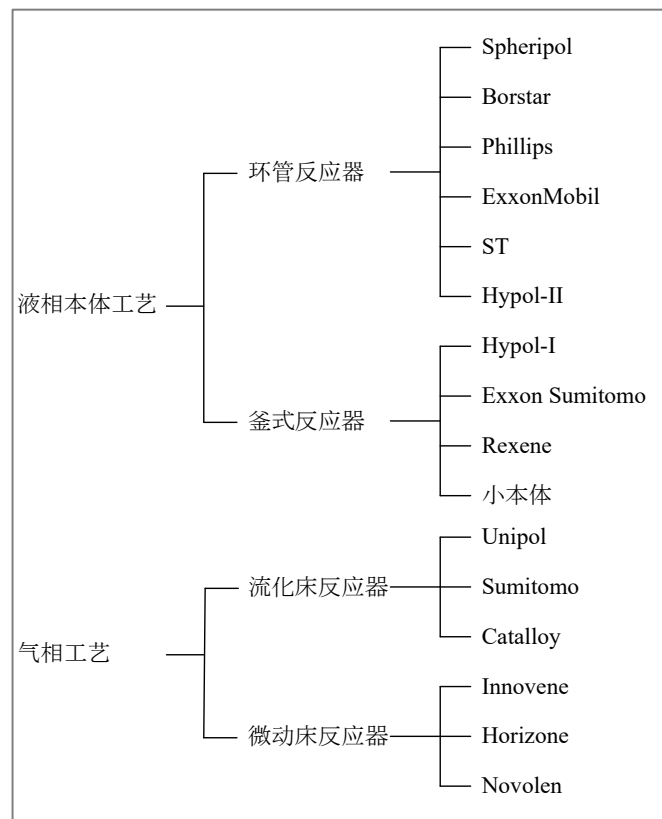
❖ 等规聚丙烯聚合工艺

伴随着 MgCl_2 载体型Ziegler-Natta催化剂的出现，以及内、外给电子体技术的发展，

聚合物结构上：通过聚合过程直接得到低催化剂残留、高立构规整度的聚丙烯产品成为可能；

聚合工艺上：彻底取消了脱灰和脱无规工序。

目前广泛采用的聚合工艺



Borstar工艺流程图

本节小结

通过学习，掌握以下基本概念：

- ❖ Ziegler-Natta催化剂的组成及各组分的作用；
- ❖ Ziegler-Natta催化剂对丙烯聚合的立构控制原理。

9.3 茂金属聚合

Metallocene Polymerization

9.3.1 茂金属催化剂的发展历史

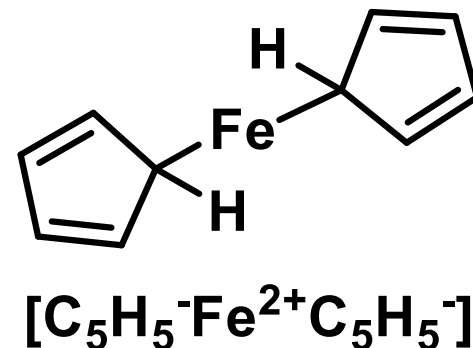
9.3.2 茂金属催化剂的组成

9.3.3 茂金属催化剂的配位聚合机理

9.3.4 茂金属催化剂的发展前景

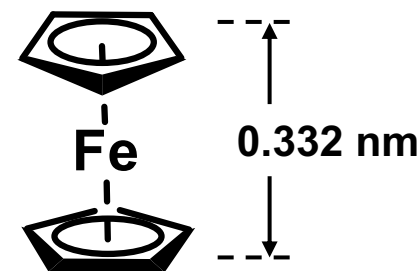
9.3.1 茂金属催化剂的发展历史

❖ 1951年，Miller等发现一种橘黄色的晶体。该晶体的化学成分为 $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{Fe}$ ，并根据当时的配位成键理论，认为这个化合物具有离子键的成分。



❖ 同年，Pauson等也合成了这一含铁的橘黄色晶体。

❖ 1952年，Fischer和Wilkinson确认结构是由上下两个平行的呈平面状的环戊二烯基与铁原子配位，形成夹心结构(sandwich)。这个配合物就被称为二茂铁(ferrocene)。



$$d(\text{Fe}\cdots\text{C}) = 0.204 \text{ nm}$$

1973年诺贝尔化学奖



Ernst Otto Fischer

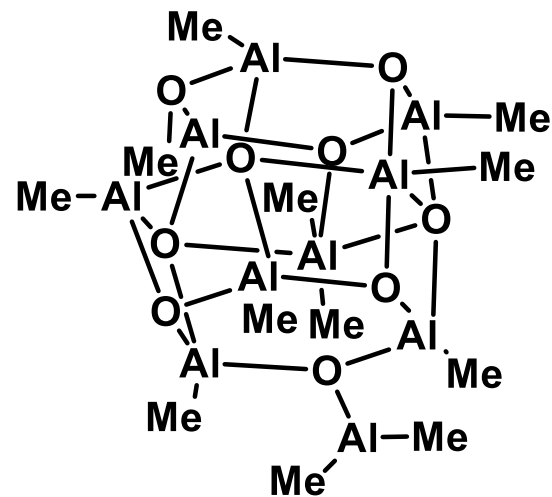


Geoffrey Wilkinson

The Nobel Prize in Chemistry 1973 was awarded jointly to Ernst Otto Fischer and Geoffrey Wilkinson "for their pioneering work, performed independently, on the chemistry of the organometallic, so called sandwich compounds"

9.3.1 茂金属催化剂的发展历史

- ❖ 1980年, Sinn和Kaminsky研究了 $\text{Cp}_2\text{ZrMe}_2/\text{AlMe}_3$ 催化体系, 发现少量的水可以使原来没有催化活性的体系变得具有惊人的催化烯烃聚合的能力。
- ❖ Kaminsky认为, 在这个反应中水使 AlMe_3 发生部分水解, 形成甲基铝氧烷 (Methylaluminoxane, MAO), 在催化烯烃聚合中起到很重要的作用。
- ❖ Sinn和Barron最近研究表明, 组成MAO的主要结构单元为 $[\text{Al}_4\text{O}_3\text{Me}_6]$, 即由4个铝原子、3个氧原子和6个甲基组成, 分子量为1200~1600的簇合物和笼状混合物(右图)。



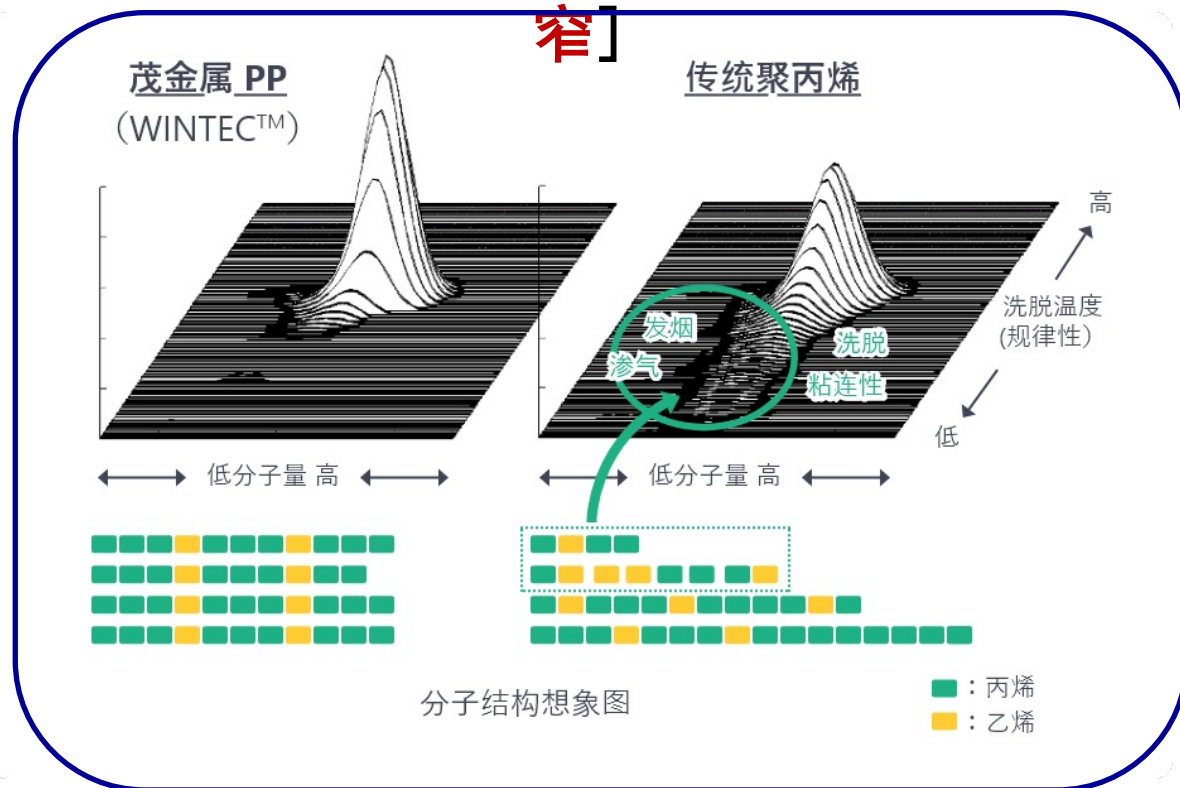
MAO结构示意图

茂金属催化剂的优势

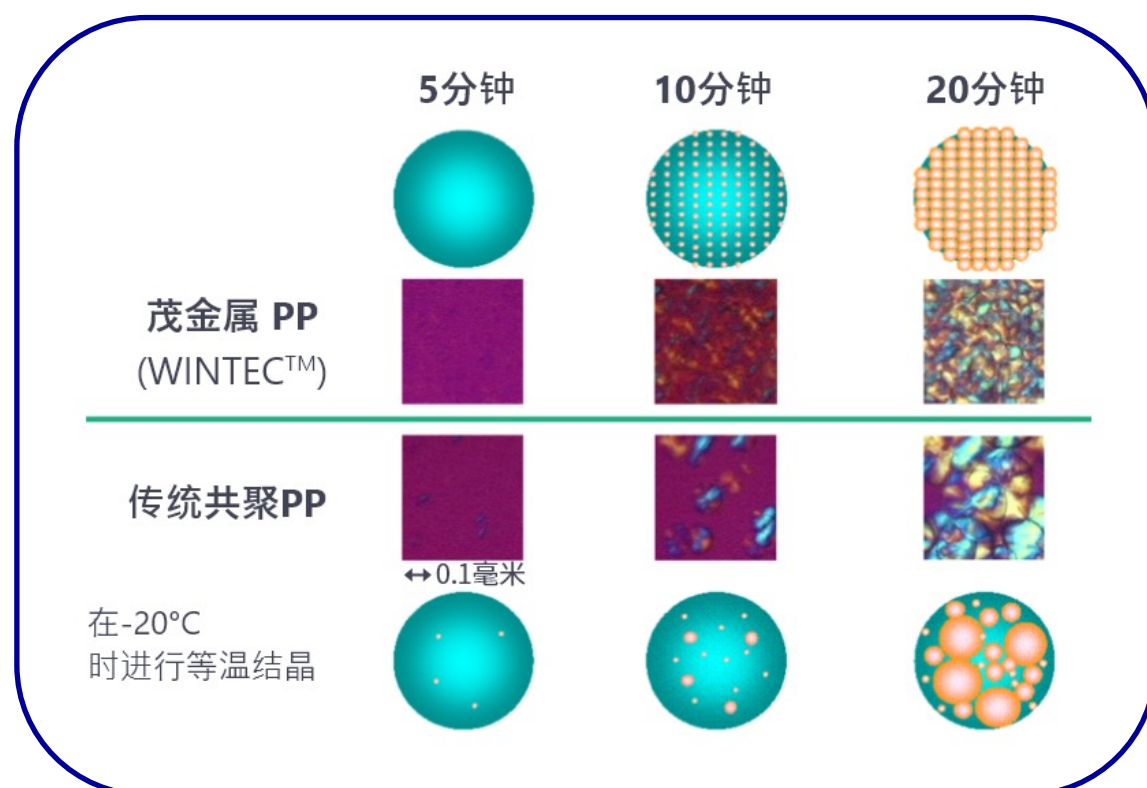
- ❖ **聚合活性高**：茂金属催化剂，特别是茂锆催化剂，具有**极高的催化活性**，几乎100%金属原子都形成活性中心，例如含1g锆的均相茂金属催化剂能够催化100t乙烯聚合。
- ❖ **聚合物分布窄**：茂金属催化剂属于**单一活性中心的催化剂**，聚合产品具有很好的**均一性**，主要表现在相对分子量分布相对较窄，共聚单体在聚合物主链中分布均匀；**立构规整能力高**，例如可合成纯等规或纯间规聚丙烯、间规聚苯乙烯。
- ❖ **适用单体丰富**：茂金属催化剂具有**优异的催化共聚合能力**，通过设计不同结构的茂金属催化剂，不仅能使乙烯、丙烯、高级 α -烯烃聚合，还能使包括环烯烃、共轭二烯烃，以及氯乙烯、丙烯腈等极性单体聚合或共聚合,获得许多新型聚烯烃材料。

茂金属催化剂的优势

茂金属催化聚丙烯的特征 [分子量分布和成分分布较窄]



茂金属催化聚丙烯的特征 [均匀的结晶性能]



特点，可实现传统（齐格勒-纳塔）难以实现的低熔点、低污染、低洗脱和高透明度等，被低规整性成分少、低分子量成分少、成分均一等广泛应用于薄膜、医疗器械、IT 相关产品和化妆品容器等领域。

茂金属催化剂的优势

已成功用来合成线形低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、等规聚丙烯、间规聚丙烯、间规聚苯乙烯、乙丙橡胶、聚环烯烃等。



例如：人们可以用它生产出更薄更轻的重型包装袋，同时还可做到同样的牢固耐用！这一突破性的125微米厚重型包装袋膜由埃克森美孚化工开发。截至目前，亚太地区包装业重型包装袋膜厚通常为 ± 140 微米。

茂金属催化剂 vs Z-N催化剂

Properties of High-density Polyethylenes

	Soluble catalyst	Ziegler type
Reduced specific viscosity	2.3	2.3
Melting point, ° C	137	132
Degree of crystallinity, %	85	79
$\bar{M}_w / \bar{M}_n$	3.6	7.0
Methyl groups, %	0.05	0.86
Vinyl groups, %	0.036	0.044
Vinylidene groups, %	0.006	0.007
<i>trans</i> -Vinylene group	0.004	0.024

首次证明了茂金属催化剂同样高效

Breslow, D. S.; Newburg, N. R. *J. Am. Chem. Soc.* 1959, 81, 81

茂金属催化剂 vs Z-N催化剂

(1) 超高活性和长寿命。

MAO金属活性大约相当于载体类催化剂的十倍以上。

(2) 分子量及组成分布极窄。

其分子量分布一般低于2；而用ZN催化剂则为3-8，组成成分均匀。如共聚单体宏观含量为10%的低密度聚乙烯，每个分子链中共聚单体的含量1-40%不等；而茂金属催化剂生产的聚合物链长及侧链间隔是一致的，因而每个链都有其基本相同的共聚单元含量。

(3) 茂金属催化剂体系中的每个过渡金属都具有催化活性。

活性中心浓度可以达到100%，且每个活性中心都产生相应的链长，并与相同含量的共聚单位发生反应。而ZN催化剂中仅有1-3%的活性中心具有活性。

9.3.2 茂金属催化剂的组成

概述

茂金属催化剂： 茂金属化合物主催化剂、路易斯酸助催化剂

主催化剂： 过渡金属元素(如IVB族元素钛、锆、铪)或稀土金属元素、环戊二烯或环戊二烯衍生物作为配体

助催化剂： 烷基铝氧烷或有机硼化合物。

催化聚合机理： 已基本认同为茂金属与助催化剂相互作用形成阳离子型催化活性中心。

9.3.2 茂金属催化剂的组成

❖ 主催化剂

(1) IVB族茂金属催化剂

i) 不含桥基的茂金属催化剂

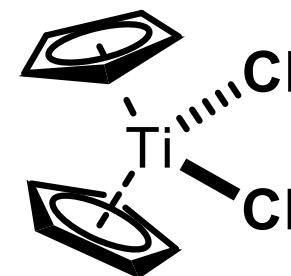
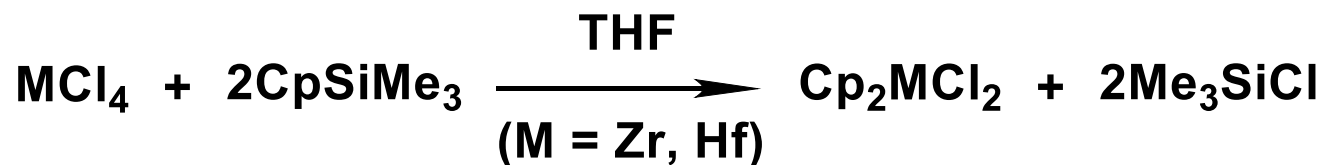
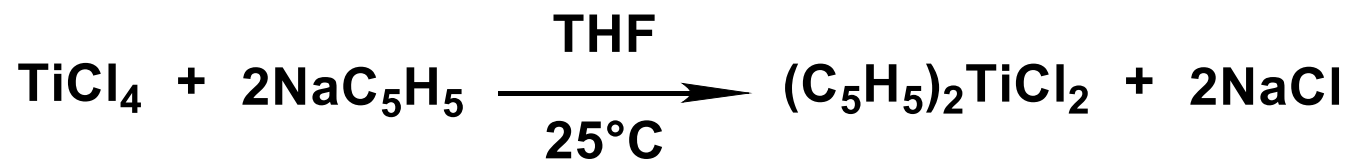
ii) 含桥基的茂金属催化剂

(2) IVB族单茂结构烯烃聚合催化剂

(1) IVB族茂金属催化剂

不含桥基的茂金属催化剂

最简单的茂金属化合物是二氯二茂钛(锆、铪) Cp_2MCl_2 ($\text{M}=\text{Ti}, \text{Zr}, \text{Hf}$), 它们可以通过如下两个反应分别制备:



Cp_2TiCl_2 结构示意图

该类催化剂中一般含有两个环戊二烯基 (Cp) 配体, 催化剂分子仍能分别以两个环戊二烯环平面的中心和金属原子连线构成的轴进行随意的转动。一般在聚合乙烯的生产过程中, 具有较高的催化活性, 但是不利于丙烯等 α -取代烯烃的聚合

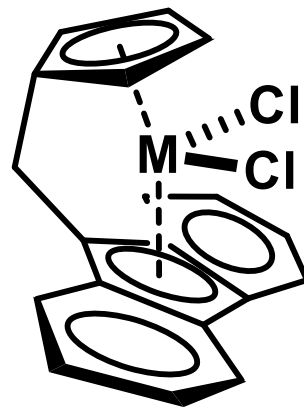
(1) IVB族茂金属催化剂

含桥基的茂金属催化剂

结构更加固定，不但茂环配位基自由旋转受限，催化剂刚性提高，而且更易于手性化；
茂环间的夹角也发生改变，从而调控了活性中心的反应空间，进一步影响烯烃聚合的立体选择性和聚合活性。



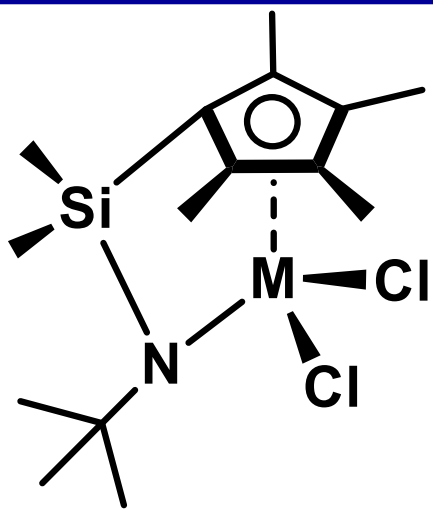
M = Zr, Hf



M = Zr, Hf

(2) IVB族单茂结构烯烃聚合催化剂

将杂原子基团和环戊二烯基团之间以一定大小的桥基相连接，限制金属原子不能以环戊二烯的中心为轴转动，就形成**限定几何构型(Constrained-Geometry)**半夹心结构催化剂。

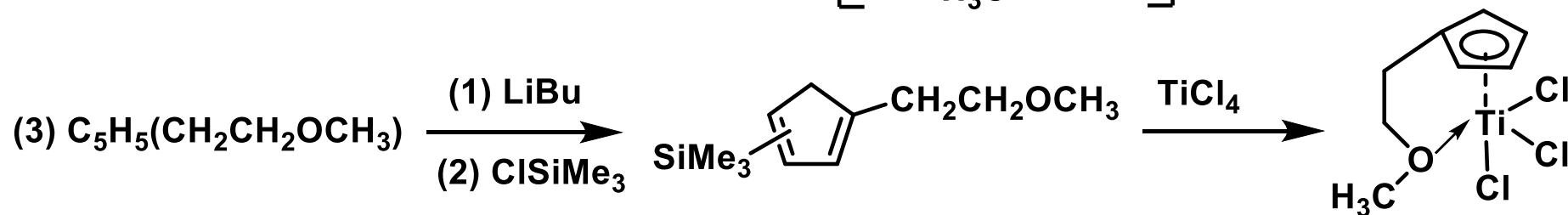
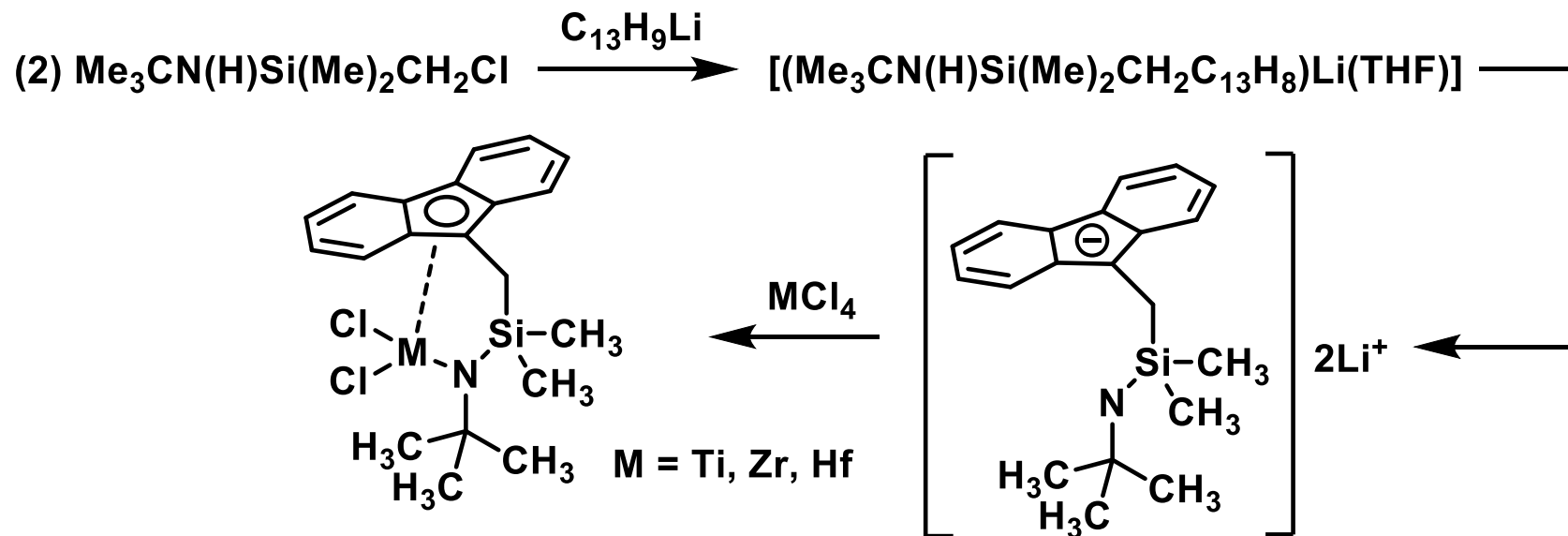
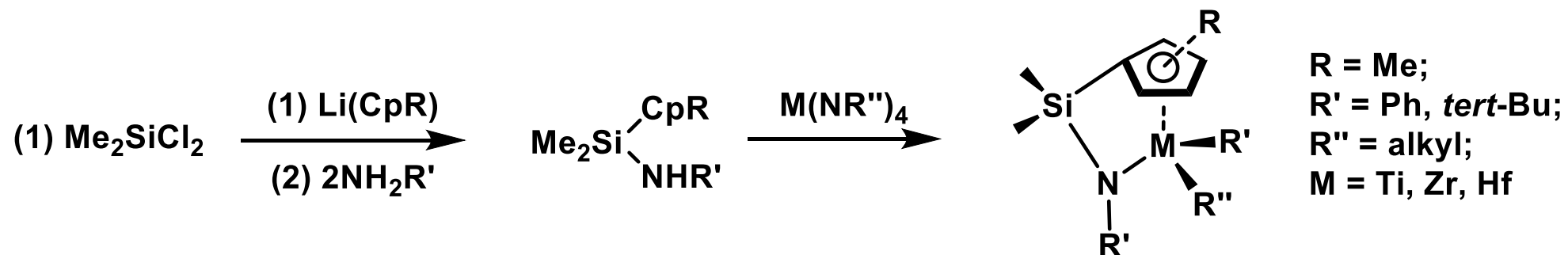


$[(\text{tert-Bu})\text{NSi}(\text{Me})_2\text{C}_5\text{Me}_4]\text{MCl}_2$

首先由Bercaw等合成

特点：一方面使金属活性中心有着良好的稳定性，另一方面它只有一个环戊二烯屏蔽着金属原子的一边，留给另一边开阔的空间，为不同多样性的单体插入提供了可能

半夹心结构的双官能团化合物可以通过如下方法制备：



茂催化剂适用烯烃聚合范围

茂催化剂类型	适用烯烃聚合范围
非桥联茂金属催化剂	一般在聚合乙烯，不利于丙烯等 α -取代烯烃的聚合
桥联茂金属催化剂	以提供丙烯两种不同结合的插入位置，可以得到间规聚丙烯
限制几何型茂金属催化剂	不仅能够催化乙烯或丙烯的均聚，还可以促进环烯烃、 α -烯烃以及其他功能单体的聚合，并且共单体含量很高且可控

❖ 助催化剂

(1) 助催化剂的分类

烷基铝氧烷

有机硼化合物

(2) 助催化剂的合成方法

(3) 助催化剂的作用机理

(1) 助催化剂的分类

从20世纪70年代末至今的20多年时间里，茂金属助催化剂发展了一大批**烷基铝氧烷及含硼阳离子活化剂型助催化剂**。

烷基铝氧烷

烷基铝氧烷是由烷基铝部分水解得到的。

甲基铝氧烷(MAO)是由三甲基铝(TMA)部分水解得到的一种低分子量齐聚物。

有机硼化合物

20世纪90年代初，T. J. Marks等人将 $B(C_6F_5)_3$ 、 $[C(C_6H_{12})_3][B(C_6F_5)_4]$ 、 $[B(C_6F_5)_4]$ 等化合物用于**以茂金属化合物为主催化剂的烯烃聚合反应**，也呈现较高的聚合活性

烷基铝氧烷 vs 有机硼化合物：MAO聚合用量大，成本高；硼化合物用量少

(2) 助催化剂的作用机理

助催化剂的发现才使茂金属烯烃聚合催化剂得以迅猛发展。

20世纪70年代末，德国Hamburg大学的研究人员以及Breslow等人发现：少量水进入了该聚合体系，聚合活性出乎预料地明显增大。

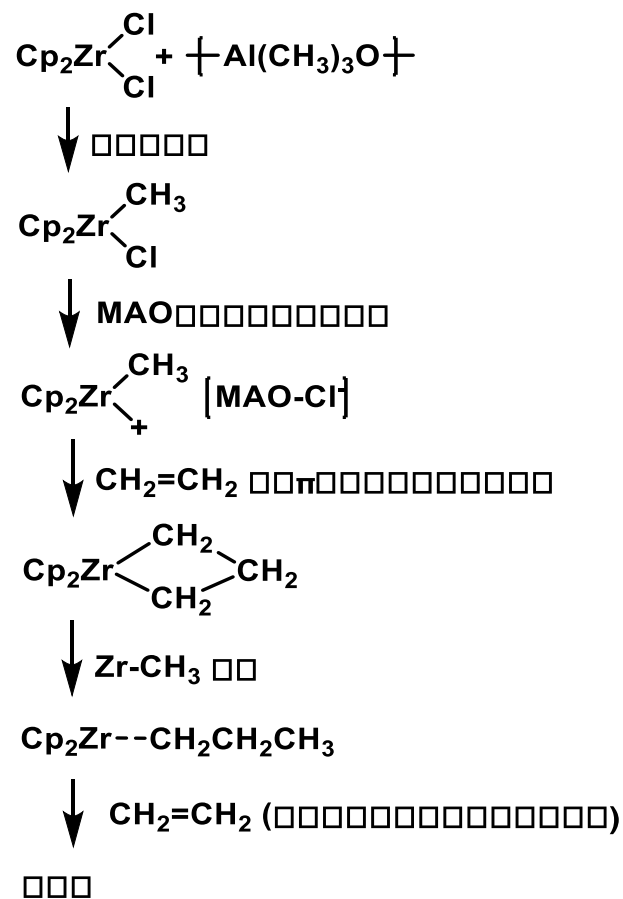
Kaminsky发现原因是烷基铝与水反应产生了一种新的物质，这种物质可以大幅度提高茂金属化合物催化烯烃聚合的活性

Kaminsky用三甲基铝和水反应，得到了甲基铝氧烷(MAO)，由此掀开了茂金属催化体系最生动的一页。

烷基铝氧烷的作用

- 1: 使茂金属化合物烷基化;
- 2: 与茂金属化合物相互作用, 产生阳离子活性;
- 3: 清除系统中的杂质, 使阳离子活性中心得以稳定存在。

Cp_2ZrCl_2 和甲基铝氧烷作用机理

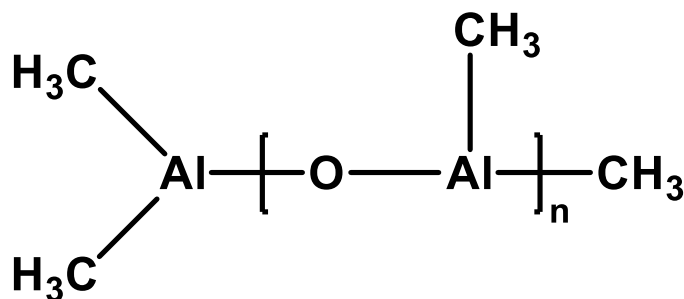


MAO结构

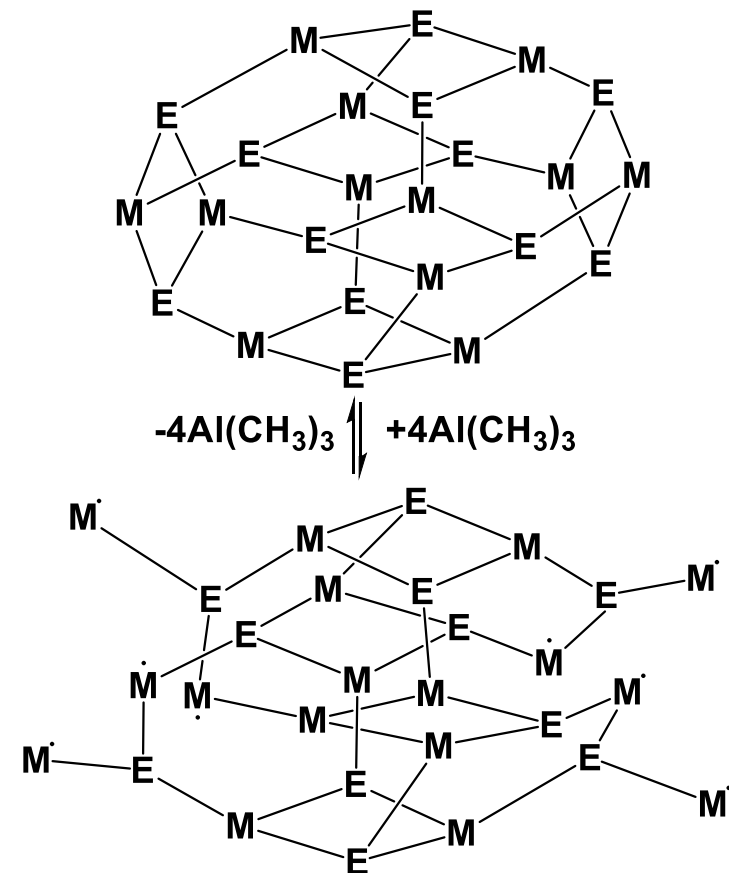
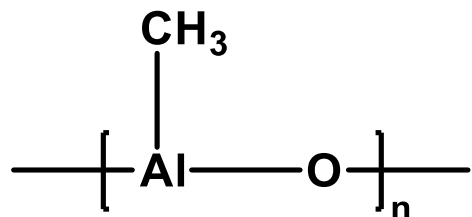
问题：MAO的助催化作用仅来源于MAO本身，还是来源于MAO与一定量与之共存的三甲基铝(TMA)的协同作用？

Reddy认为：应该存在几种结构完全不同的MAO。

线性的MAO结构式可写为：

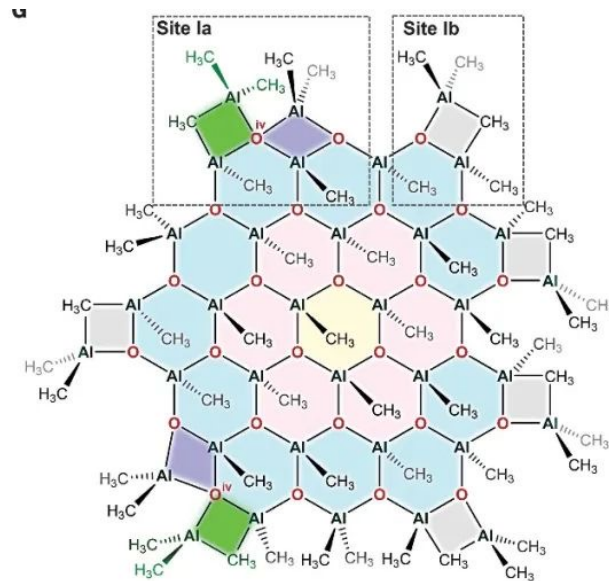
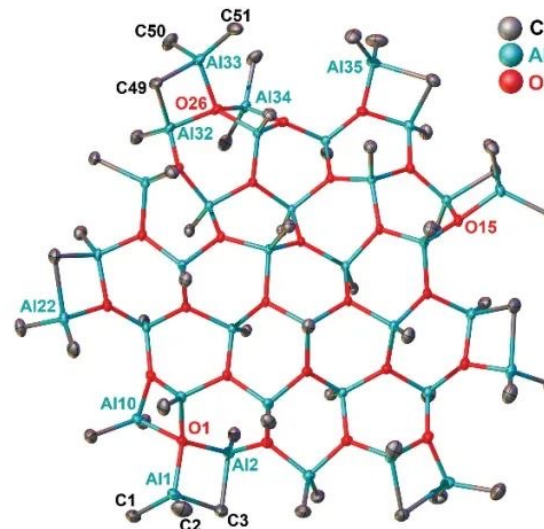


环状、簇状结构的MAO的结构简式可写为：



簇状结构的烷基铝氧烷及其转化

MAO结构



近日，（埃克森美孚公司分公司）埃克森美孚技术与工程公司 **Lubin Luo**博士、**Alexander V. Zabula**博士共同报道了一种活性 **MAO** 成分的晶体学特征，它揭示了一个离散的二维片簇 $[Al_{33}O_{26}(CH_3)_{47}][Al(CH_3)_3]_2$ ，具有两个三甲基铝单元 $Al(CH_3)_3$ ，与两个未饱和的铝位点配位。

SCIENCE, 2024, 384, 1424-1428.

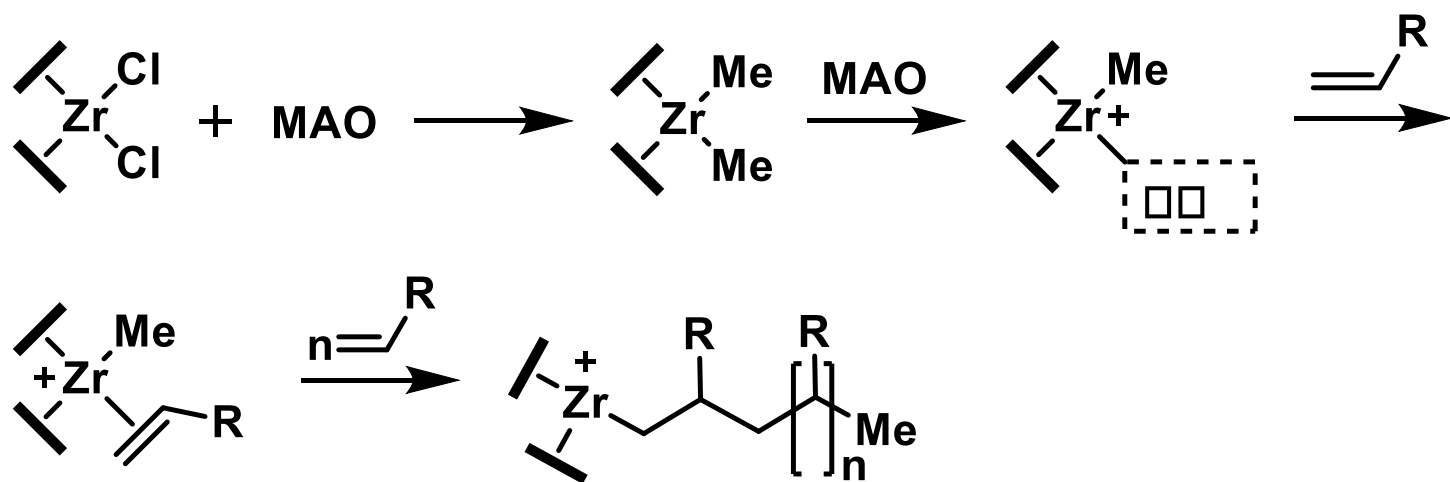
9.3.3 茂金属催化剂的配位聚合机理

在茂金属催化体系中，一般要求助催化剂MAO的浓度较高，以利于引发催化反应进行。

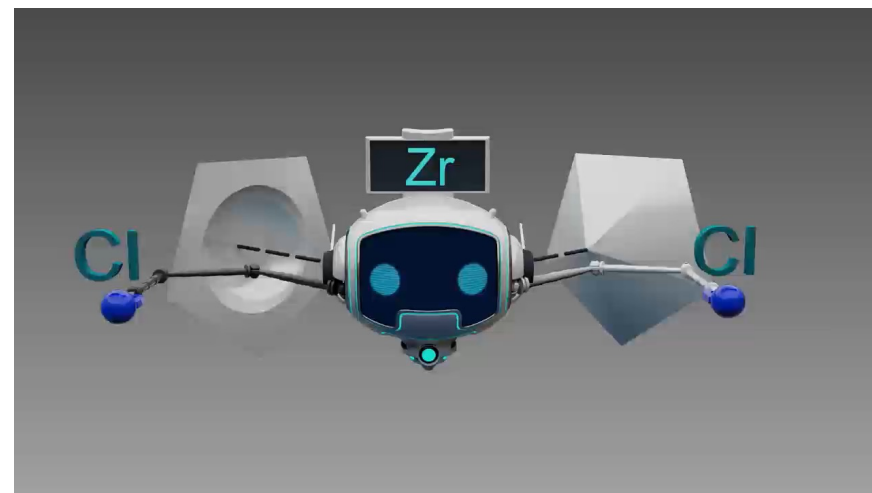
□ MAO在茂金属催化剂催化烯烃聚合过程中至少起到以下几个作用：

1. 可以使茂金属化合物甲基化；
2. 作为一个Lewis酸；
3. 茂金属烷基阳离子是催化烯烃聚合的活性中心，即单活性位催化剂。

茂金属催化剂催化烯烃聚合机理



聚合机理示意图

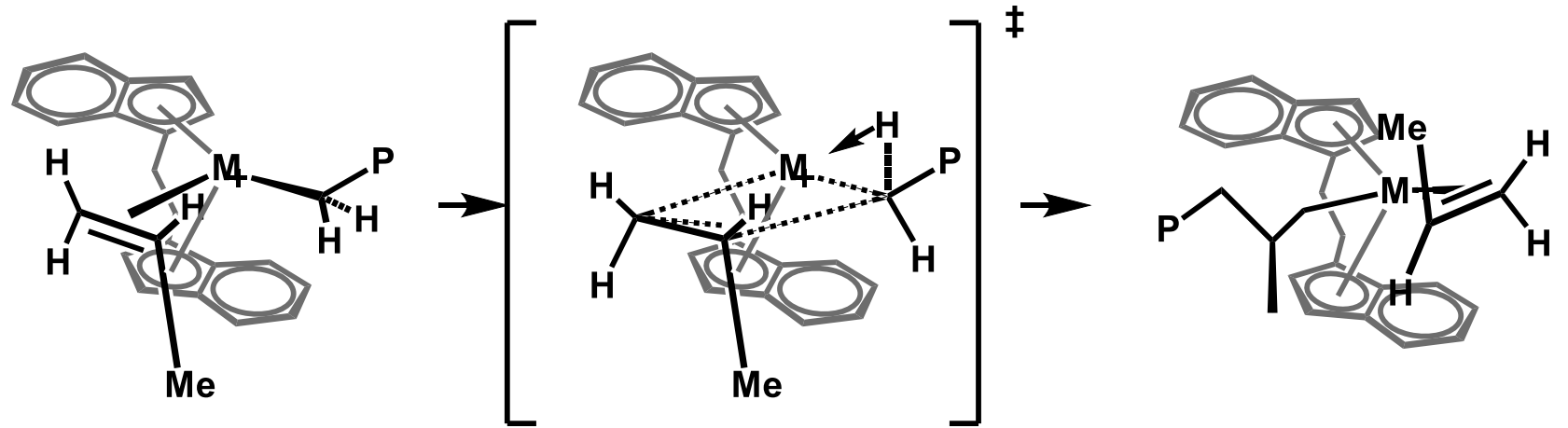


聚合机理动漫图

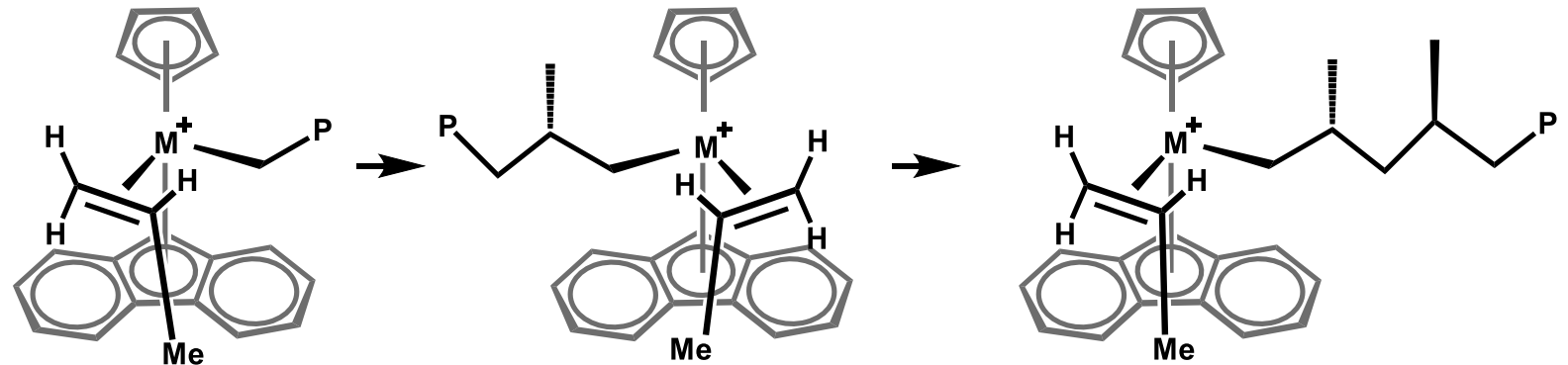
烯烃分子与过渡金属配位，在增长链端与金属之间插入增长

茂金属催化丙烯聚合

❖ 丙烯等规聚合机理

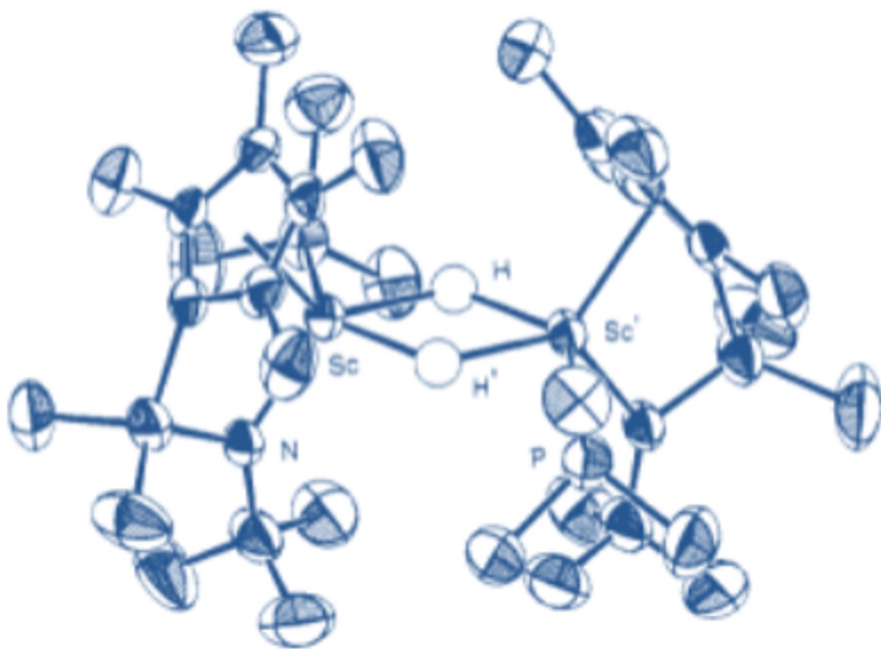


❖ 丙烯间规聚合机理

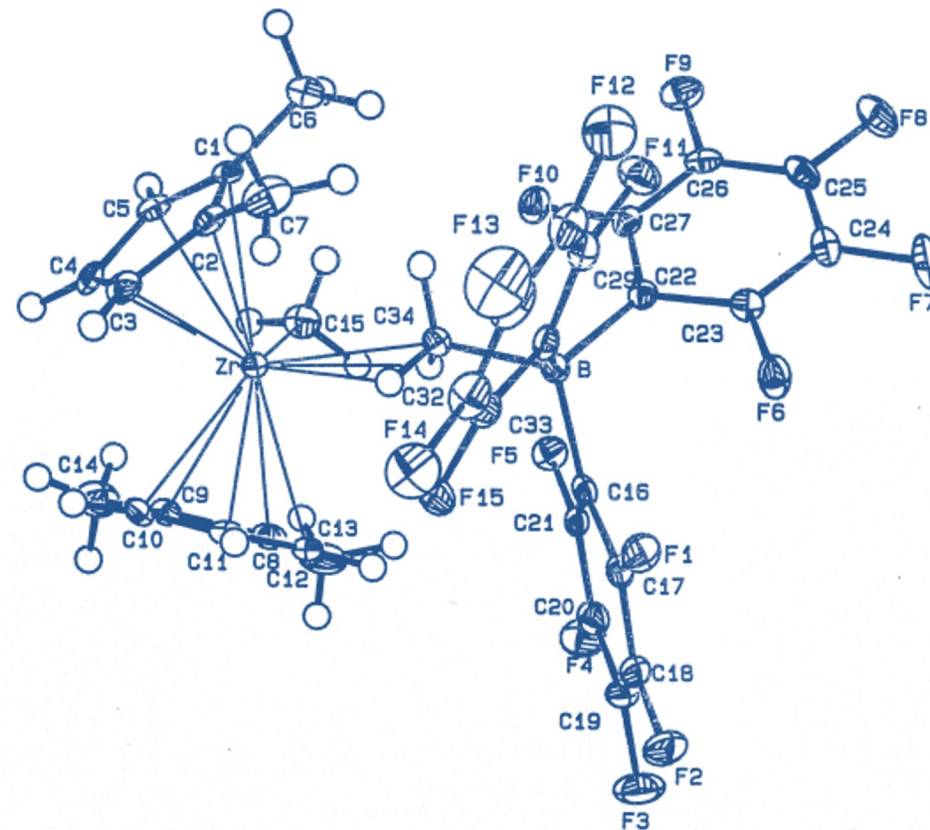


茂金属催化剂的丙烯聚合中，由于茂金属是夹心结构，丙烯具有前手性因此丙烯单体的聚合物在每个叔碳原子处都有假手性中心。这些连续的手性中心的构型规律性用聚合物的等规度来描述。

新型配体和新型助催化剂革新了聚烯烃行业



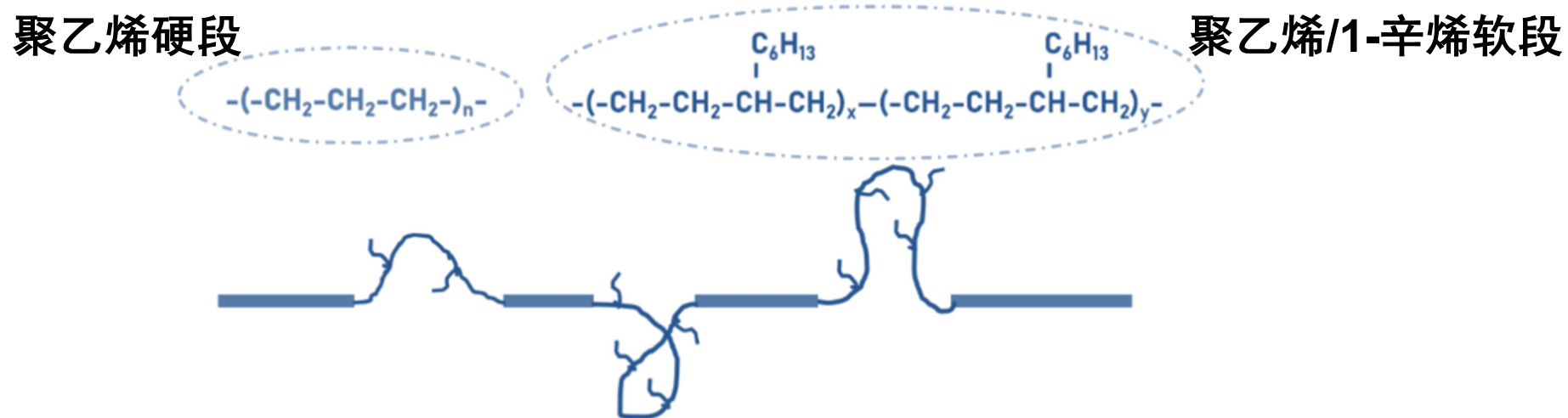
John E. Bercaw, 新型CGC配体
Organometallics 1990, 9, 867.



Tobin J. Marks, 新型助催化剂
J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 3623.

工业实例：链穿梭聚合化学

- ❖ 陶氏化学(合作者)开发了链穿梭聚合方法: 最近20年世界最先进的聚烯烃合成方法
- ❖ OBC性能独特, 售价是一般聚乙烯三到四倍, 极大提升了乙烯的价值

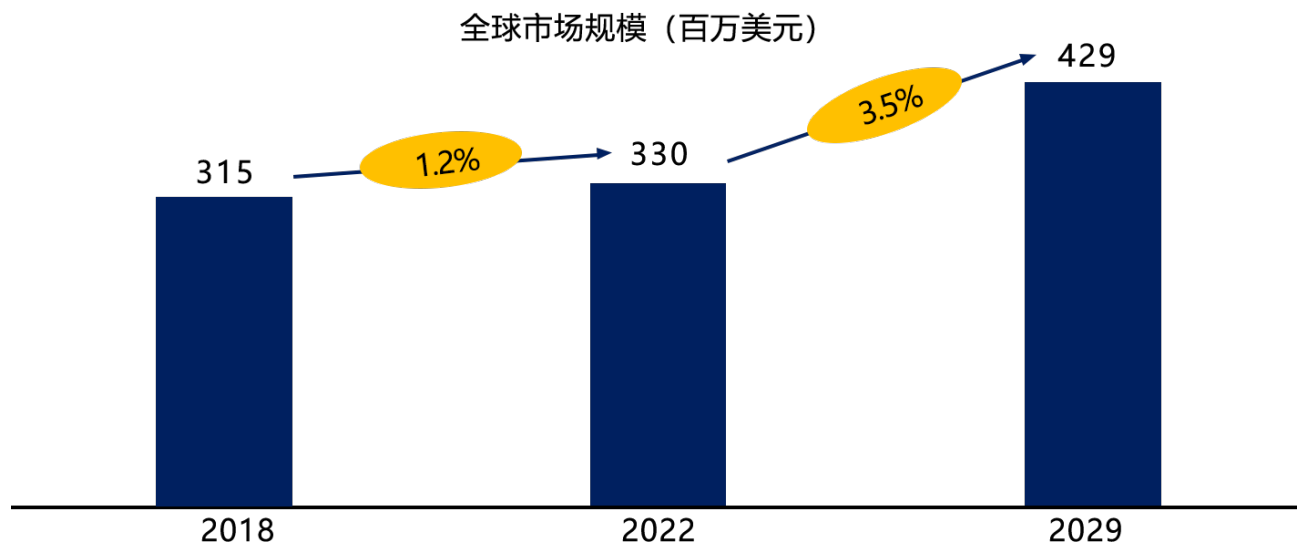


烯烃基嵌段聚合物 (OBC): 其独特的嵌段结构赋予聚烯烃优异的性质

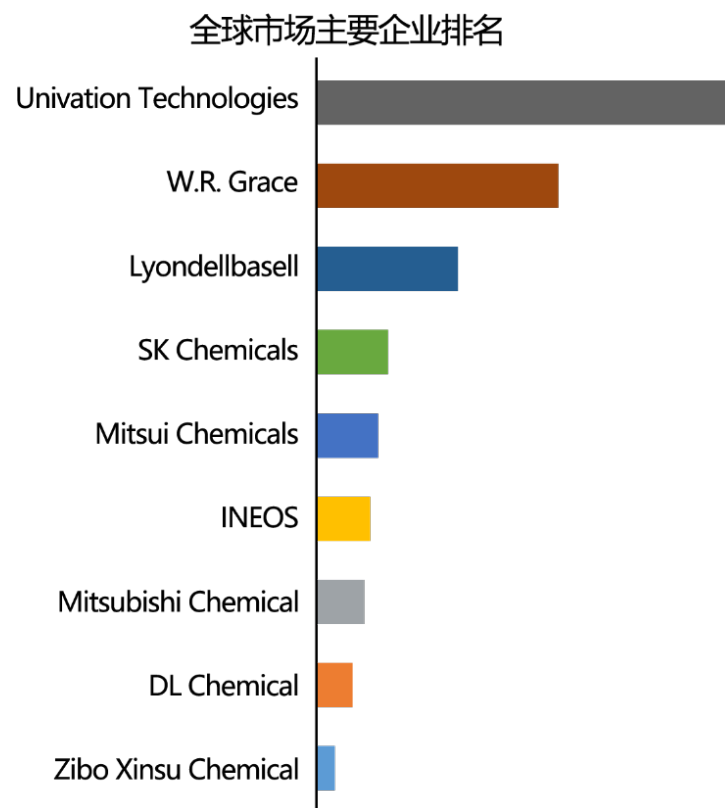
9.3.4 茂金属催化剂的发展前景

茂金属催化剂能控制聚合物组成、分子量和分子量分布，而目前市场对于产品质量、性能的优化及按照需要“定制”产品性能的要求越来越强烈。

从现在起至21世纪前期，聚烯烃催化剂将进入一个茂金属催化剂与Ziegler-Natta催化剂相互补充、共同发展的新时期。



全球茂金属催化剂市场报告2023-2029



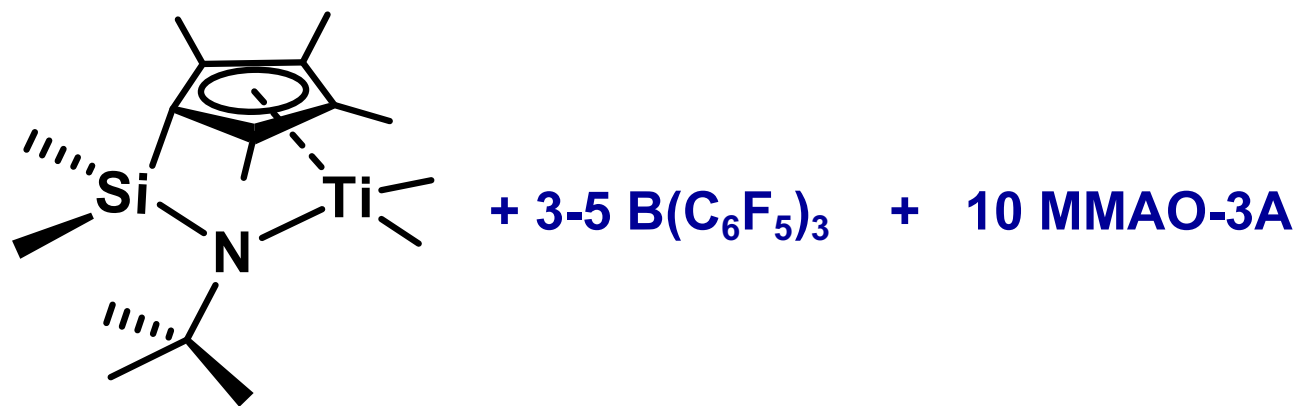
本节小结

通过学习，掌握以下基本概念：

- ❖ 茂金属催化剂的结构特点和类型；
- ❖ 单活性中心催化剂得到的聚合物结构与多活性中心Ziegler-Natta催化剂有何不同？

工业实例：陶氏化学Insite技术生产POP/POE

目前世界上POP及POE产品生产技术，以**美国陶氏利用限定几何构型茂金属催化剂和溶液聚合工艺组合的Insite技术**为代表，是在乙丙橡胶生产装置上用烯烃直接聚合生产而成，也被称为反应器合成型的TPO技术。



优势：

- ❖ 耐高温茂金属催化剂可以**对共聚单体的插入进行有效控制**，从而制备出含有乙烯结晶段的聚烯烃类弹性体产品。
- ❖ 茂金属催化剂的高活性，使聚合反应时的用量大为减少

催化剂开发至关重要! 71

9.4 典型工业产品

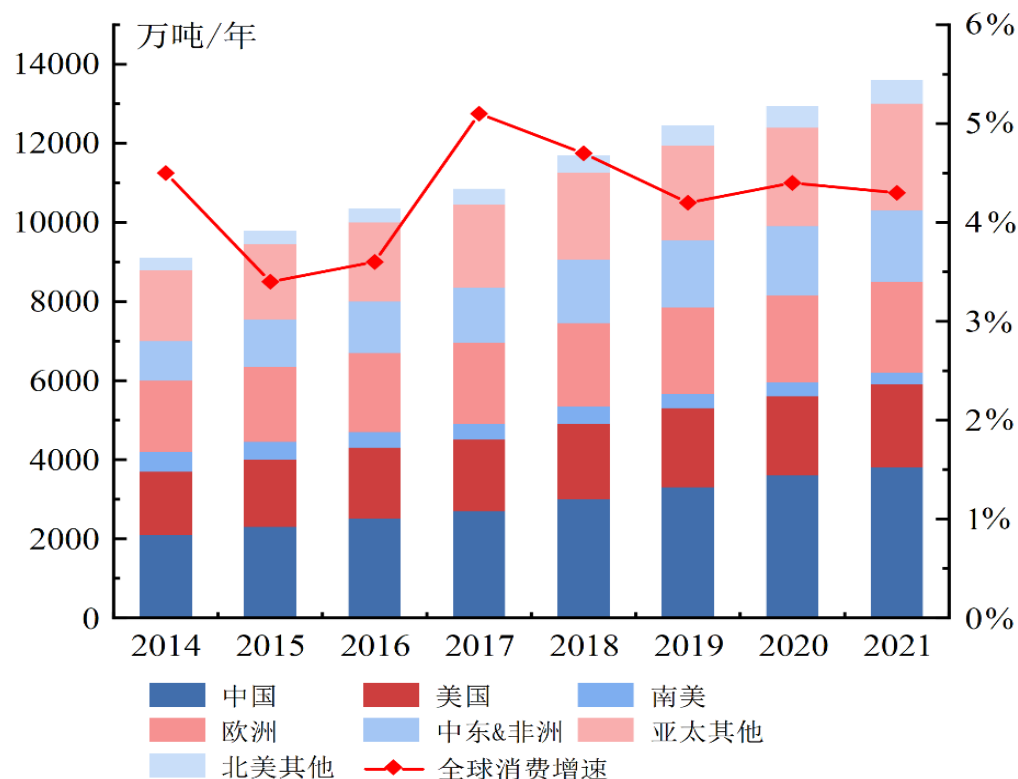
Representative Products

- 9.4.1 配位聚合产品概述**
- 9.4.2 聚乙烯 (PE)**
- 9.4.3 聚丙烯 (PP)**
- 9.4.4 顺丁橡胶 (BR)**

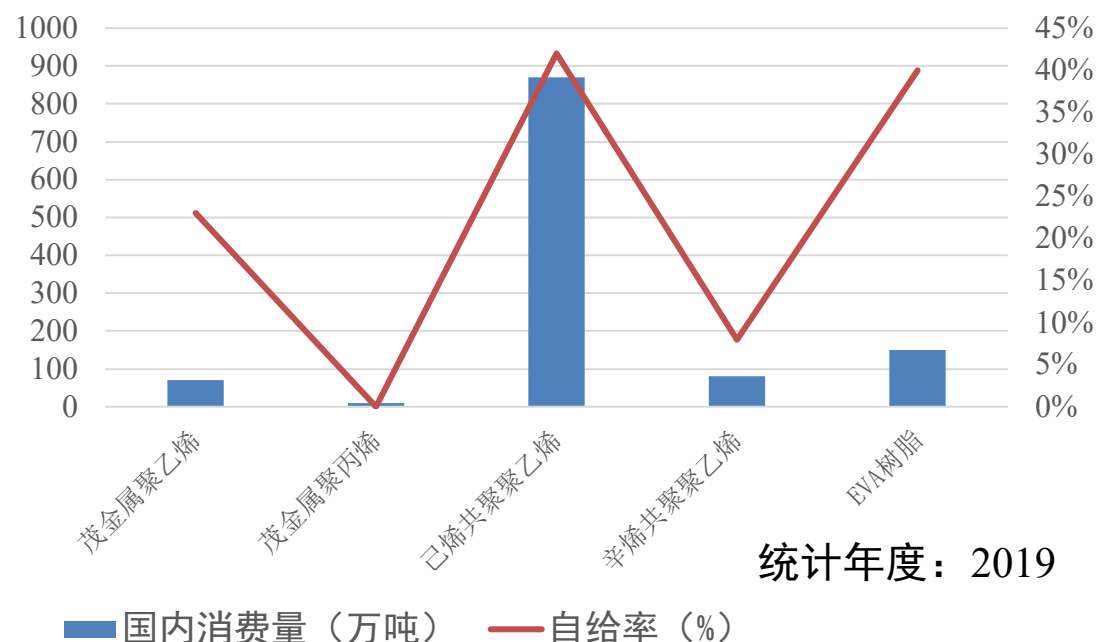
9.4.1 配位聚合产品概述

(1) 我国聚烯烃产业的“高”与“低”

高：我国是世界上最大的聚烯烃消费国，聚烯烃产品需求量较高。

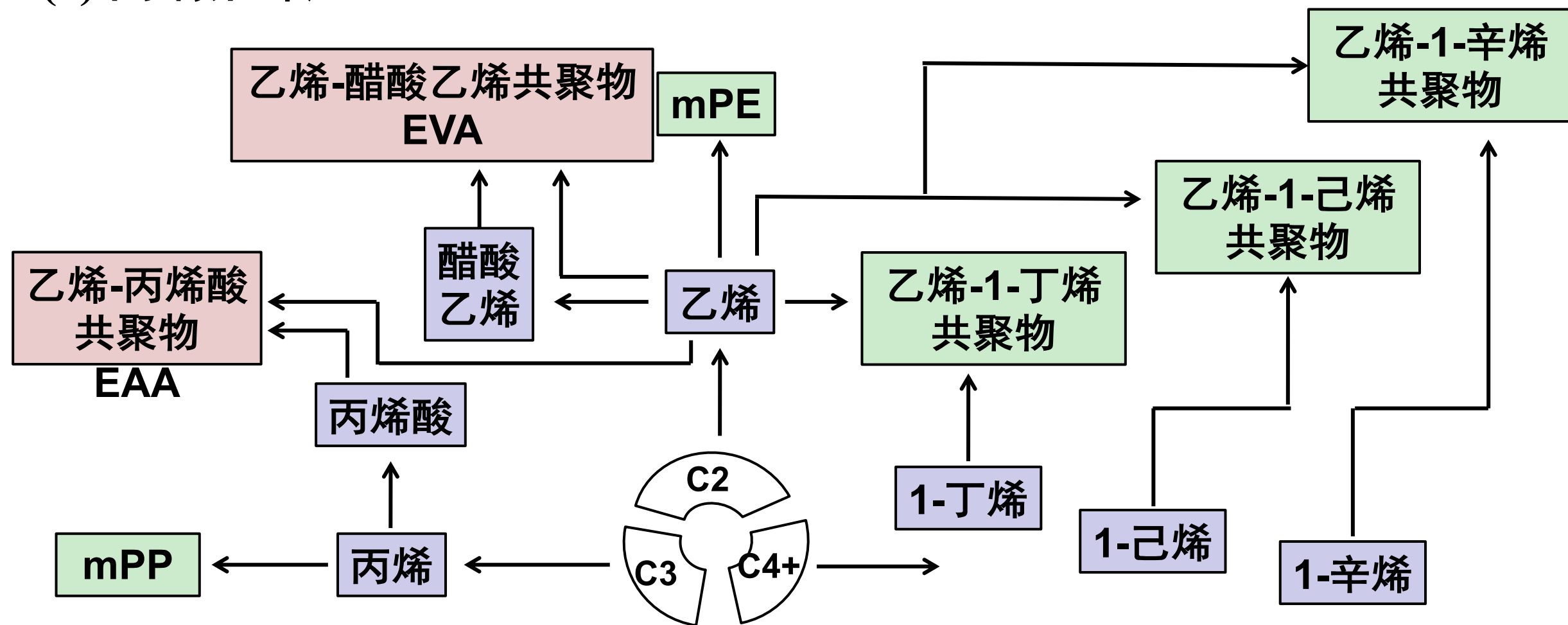


低：我国高端聚烯烃产品产量较少，技术研究水平尚低于发达国家。



2023年我国人均聚乙烯消费量 28 千克，而美国等国家人均消费量 42 千克，国内消费水平仅为发达国家的 66.7%。

(2) 高端聚烯烃



乙烯工业是石油化工行业的核心



单体



自由基聚合原理



配位聚合原理

传统聚烯烃	高端聚烯烃	
	大宗品种聚烯烃	特种聚烯烃
高密度聚乙烯 (HDPE)	多峰聚乙烯	超高分子量聚乙烯(UHMWPE)
线型低密度聚乙烯 (LLDPE)	茂金属聚乙烯 (mPE)	聚丁烯 (PB-1)
聚丙烯 (PP)	茂金属聚丙烯 (mPP)	乙烯-辛烯共聚物 聚烯烃弹性体(POE)
聚丁二烯		乙烯—醋酸乙烯共聚物(EVA)
聚异戊二烯		乙烯—乙醇共聚树脂(EVOH)
乙丙橡胶		环烯烃共聚物(COC/COP)

线性 α -烯烃（LAO）等也为重要的生产聚烯烃的共聚单体。

9.4.2 聚乙烯（PE）

聚乙烯是**分子结构最简单、生产量最大、应用最广的塑料品种**。

❖1922年由英国ICI公司首次合成聚乙烯。

❖1933年，英国卜内门化学工业公司发现乙烯在高压下可聚合生成聚乙烯。此法于1939年工业化，通称为高压法。

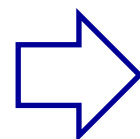
❖1953年德国齐格勒发现以 $\text{TiCl}_4\text{-Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 为催化剂，乙烯在较低压力下也可聚合。

	温度 °C	压力 MPa	催化剂	机理	实施方法	PE密度g/cm ³	结晶度
高压聚合	160~300	100~350	过氧化物	自由基聚合	气相本体聚合	0.91~0.925	55%~65%
低压聚合	60~70	0.1~0.5	齐氏催化剂	离子配位聚合	液相淤浆法	0.94~0.96	85%~90%
中压聚合	130~160	1.4~3.5	CrO_3	离子型聚合	溶液法聚合	0.95 ~ 0.97	95%~97%

聚乙烯的结构与性能

• 结构特点：

- ① 线形聚合物，属高分子长链脂肪烃；分子对称无极性，分子间作用力小，力学性能不好、电绝缘性好、熔点低；
- ② 分子链上含有短的甲基和长的烷基支链，支链越多，其耐光降解和氧化能力越差。
- ③ 分子量越高，力学性能越好；加工性能变差；
- ④ 易于结晶，结晶度提高，制品密度、刚性、硬度、强度等提高，但冲击性能下降。



• 主要性能特点：

- ① 化学上的惰性；
- ② 良好的韧性和耐低温性；
- ③ 优异的介电和电绝缘性；
- ④ 极优的耐溶剂性；
- ⑤ 软而韧。

（1）低密度聚乙烯（LDPE）：

是一种非线性热塑性聚乙烯，**结晶度低**，机械强度、阻气性、耐溶剂性都比高密度聚乙烯差；但它的柔软性、断裂伸长率、耐冲击性、透明度则比高密度聚乙烯好。

用途：普遍运用于食品、服装塑料袋、阻湿层、农用薄膜、日用品塑料和收缩缠绕膜等，以及复合薄膜中的热封和粘合层。

（2）高密度聚乙烯（HDPE）

含支链少，**结晶度高达90%**，有些品种使用温度可达120度，耐寒性能良好。由于密度高，结晶度高，故其机械强度、阻隔性、耐热性等性能均好于低密度聚乙烯。

用途：多用来制造食品塑料用瓶、罐、桶等中空容器，也可制成薄膜或复合膜。

思考：为什么支链较少的聚合物通常更易结晶？

(3) 线型低密度聚乙烯（LLDPE）

线型低密度聚乙烯（LLDPE）相比低密度聚乙烯，**结构中不存在长支链**。

用途：特别适宜制作超薄塑料薄膜、容器、电缆护套等。由于其拉伸性能和延展性优良，在薄膜市场已逐步取代LDPE。

合成：LLDPE是乙烯与含量约8%的高级 α -烯烃（如丁烯-1、己烯-1和辛烯-1等）的共聚物，可通过低压溶液法、低压气相法和高压法生产。



（4）超高分子量聚乙烯（UHMWPE）

概念：超高分子量聚乙烯（Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene），**分子量在100万以上**，是一种线型结构的具有优异综合性能的**热塑性工程塑料**。

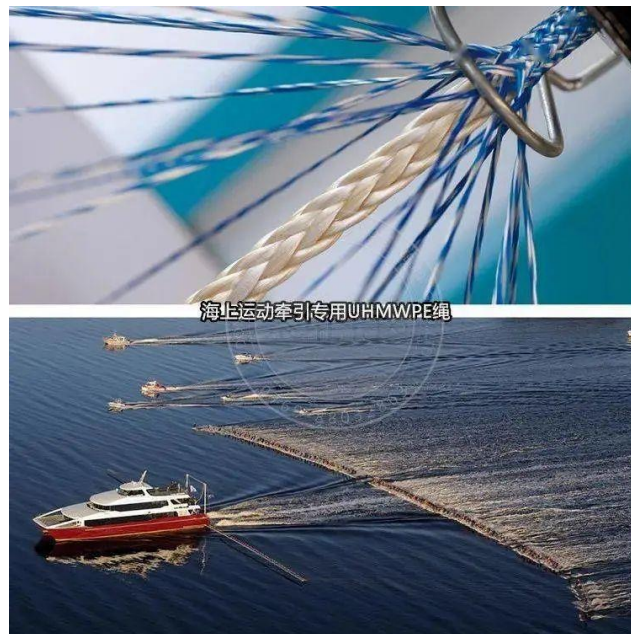
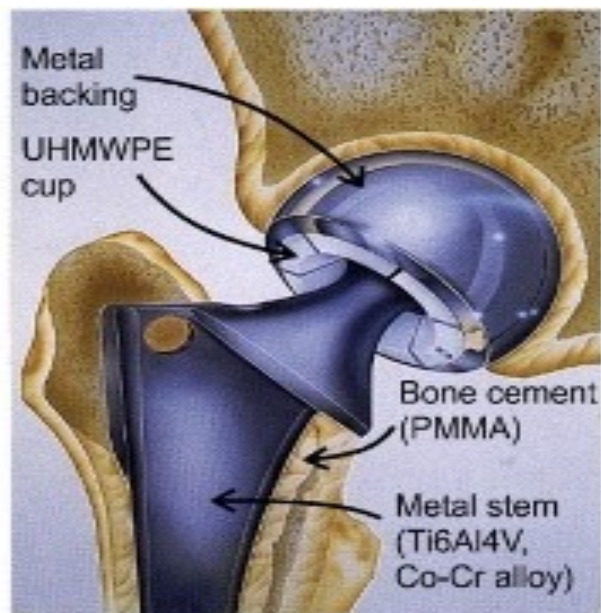
基本合成方法：采用倍半铝或二乙基氯化铝及 TiCl_4 （Al/Ti为80~100：1）为催化剂，使乙烯单体进行配位聚合，在50~65℃、0.7 MPa的条件下反应2~4小时，用甲醇处理得到UHMWPE，其平均分子量为100~150万，甚至可达成200~300万。

发展进程：

- ❖ 世界上最早由美国AlliedChemical公司于1957年实现工业化；
- ❖ 此后德国Hoechst公司、美国Hercules公司、日本三井石油化学公司等也投入工业化生产；
- ❖ 我国于1964年最早研制成功并投入工业生产。起初产物分子量约150万左右，随着工艺技术的进步，目前产品分子量可达100万~400万以上。

性能及应用：

- ❖ UHMWPE树脂具有优异的耐冲击、耐磨损、自润滑、耐化学腐蚀、低温柔性等性能，其抗冲击性能居塑料之首；
- ❖ UHMWPE纤维与碳纤维，芳纶纤维并称为三大高性能纤维；其强度是优质钢丝的15倍，芳纶的2倍。可用于医疗、军事、航空航天等领域，如人工关节材料，优异的防弹材料，飞机用纤维复合材料，航天用绳索。



挑战： 加工过程的控制

9.4.3 聚丙烯（PP）

聚丙烯的制备

- ❖ 菲利普石油公司的科学家Paul Hogan和Robert Banks 在1951年首先制成聚丙烯。
- ❖ 后来意大利和德国科学家Natta和Rehn也同样制成聚丙烯。Natta于1954年在西班牙完善并合成第一种聚丙烯商品，其结晶能力引起了大家极大的兴趣。
- ❖ 到1957年，聚丙烯的知名度激增，整个欧洲开始了广泛的商业生产。

实施方法	温度 °C	压力 MPa	催化剂	机理
液态本体聚合	60~70	3.2~3.5	齐-纳催化剂	定向配位聚合
液相淤浆法	50~60	0.5~1	齐-纳催化剂	定向配位聚合
气相聚合	90	3.5	齐-纳催化剂	定向配位聚合

聚丙烯的结构与性能

PP侧甲基对其性能的影响

1. 分子链变硬，规整性下降；
2. 空间结构改变；
3. 叔碳原子使PP化学性质活泼；
4. 等规指数影响；
5. 分子量对性能的影响。

PP的性能

1. 力学性能：总体高于聚乙烯，**缺点是：韧性不够好，特别是低温脆性**
2. 热性能：熔融温度较聚乙烯高40-50 °C，约164-170°C；耐热性稍高于聚乙烯；分子量对耐热性影响；比热容、热导率小于聚乙烯，绝热性优于聚乙烯。耐低温性能远不如聚乙烯
3. 电性能：与聚乙烯接近
4. 耐化学试剂和耐溶剂性：良好
5. 环境与老化性能：易降解
6. 燃烧性能：极易燃烧，与聚乙烯类似

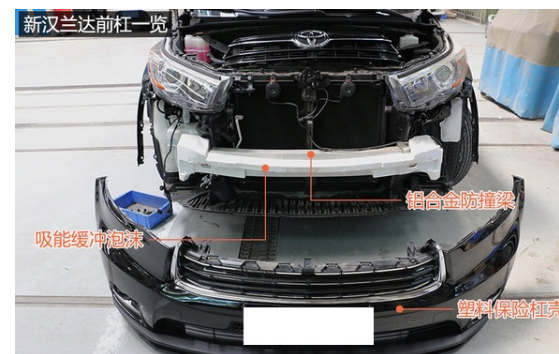
聚丙烯材料的用途



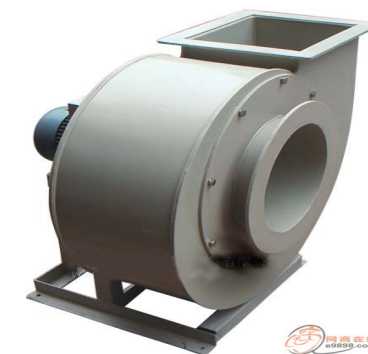
PP保鲜盒



PP医用流量计



PP汽车保险杠



PP风机轮壳



PP阀门



PP薄膜电容器



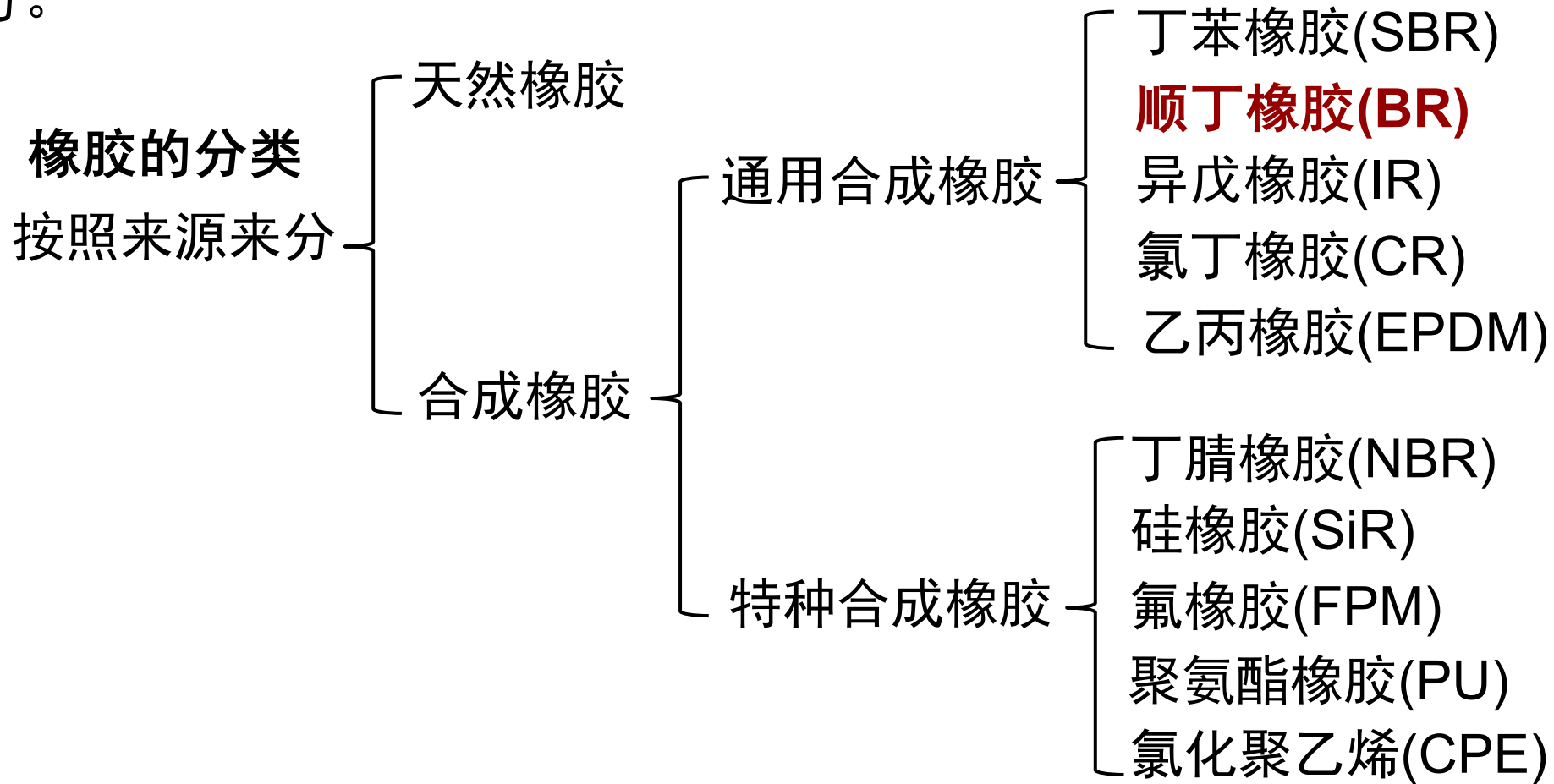
PP反应釜



PP叶轮

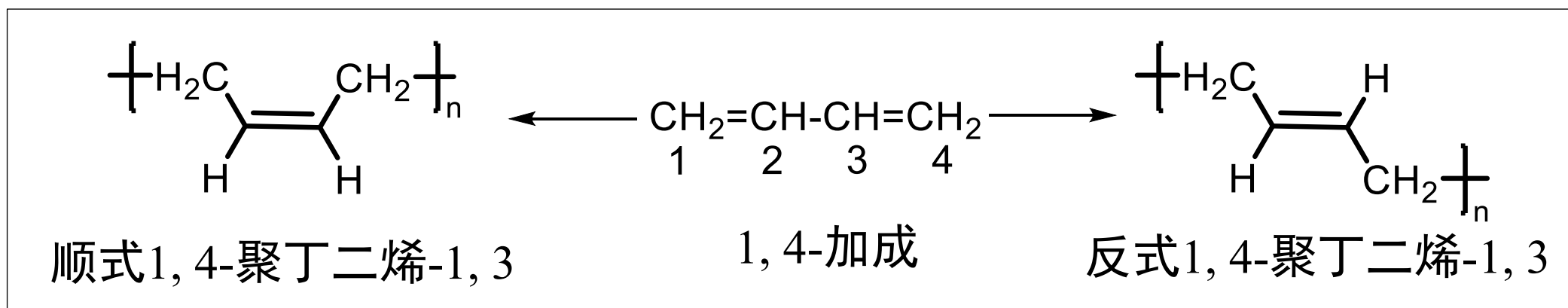
9.4.4 顺丁橡胶（BR）

橡胶（Rubber）是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（ T_g ）低，分子量往往很大，大于几十万。



二烯烃单体聚合中的**顺反异构（几何异构）**：由双键引起的顺式（Z）和反式（E）的几何异构。

如丁二烯（butadiene）单体能发生1,4加成和1,2加成，得到4种立体异构聚合物，分别为：**顺式1,4、反式1,4、全同1,2、间同1,2 聚丁二烯**。



几何异构对聚合物的性能影响很大，如：

- ❖ 顺式1,4-聚丁二烯是性能很好的橡胶
- ❖ 反式1,4-聚丁二烯则是塑料

中国“第一块胶”的故事

延伸阅读

1965年2月4日，在周恩来总理的亲切关怀下，石油部计划司司长杨达来厂传达石油部党组指示，指令锦州石油六厂搞合成橡胶试验，范围包括单体、聚合、凝聚干燥、溶剂回收等，涵盖了**顺丁橡胶**工业化生产的全过程，史称“**橡胶大会战**”。



经过长期的艰苦攻关，1966年9月30日，锦州基地生产出新中国**第一块合成顺丁橡胶**，重50公斤，它被制成一条900-20型号的汽车轮胎，在工业学大庆展览会上展出。

该技术打破了当时西方国家对我国的封锁，填补了我国合成顺丁橡胶工业的空白，被人们自豪地称为“**争气胶**”。

之后不断提升改良关键技术环节，成功搭建镍系顺丁橡胶10万吨/年产能装置。

“顺丁橡胶生产新技术”项目获**1985年度国家科学技术进步奖特等奖**，由兰州化物所、锦州六厂、长春应化所等7家主要单位获得。

丁二烯单体的合成：丁烯氧化脱氢制丁二烯方法

- ❖ 流化床反应器由山西煤炭化学研究所负责研制，
- ❖ 磷-钼-铋催化剂则由中科院兰州化学物理研究所提供。

顺丁橡胶的聚合过程：

- ❖ 国际上惯用钛和钴作聚合催化剂。中科院副院长王佛松尝试用钴做催化剂，但这种催化剂生产出来的橡胶容易老化。
- ❖ 长春应化所欧阳均和沈之荃选用镍做催化剂，但做出来的橡胶又像水一样无法固化。
- ❖ 经摸索，沈之荃提出在镍催化剂里除了添加烷基铝外还要加入三氟化硼，通过调整最佳配比，获得试验成功。该催化剂被命名为三元镍系催化剂。





上图为科研人员现场指导生产。

右图为锦州六厂顺丁橡胶脱氢反应装置。



该技术先后在锦州、北京、淄博、上海、岳阳、新疆独山子和大庆等省市，独立自主的建成了七套万吨级生产装置，总生产能力近40万吨/年，使我国成为镍系顺丁橡胶的生产大国。

本节小结

通过学习，掌握以下基本内容：

- ❖ 能列举出常见的配位聚合工业品，如聚乙烯、聚丙烯、顺丁橡胶；
- ❖ 了解这些典型聚烯烃产品的应用领域。

9.5 开环易位聚合

Ring-Opening Metathesis Polymerization (ROMP)

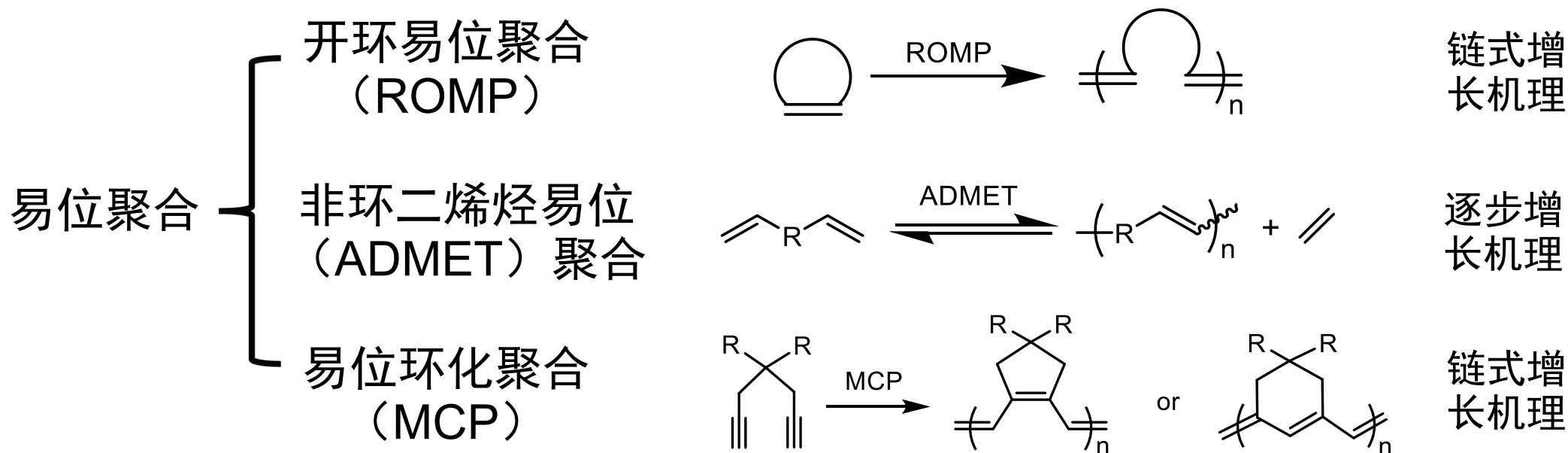
- 9.5.1 ROMP的发展历史**
- 9.5.2 ROMP的催化剂和单体**
- 9.5.3 ROMP的反应机理**
- 9.5.4 ROMP的拓展和应用**

9.5.1 ROMP的发展历史

❖ 易位聚合简介

易位聚合属于配位聚合的范畴，但在催化剂结构、单体类型、反应机理等方面，与传统配位聚合又有不同，因其自身特点而成为一种聚合方法。

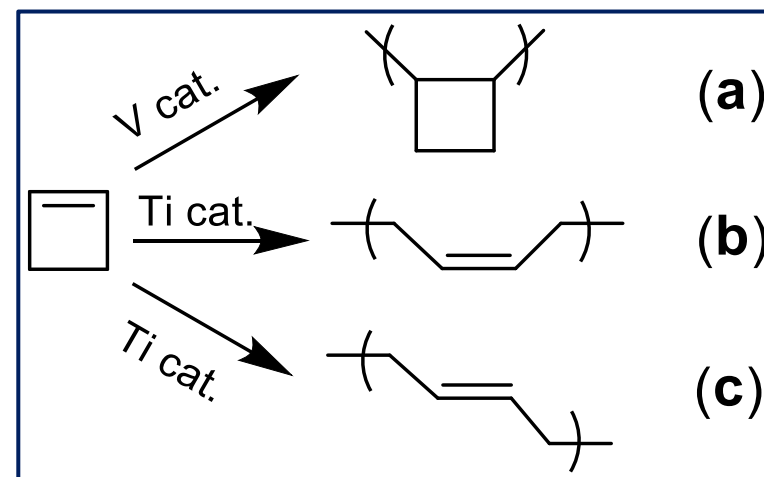
易位聚合主要有三种类型，其中，环烯烃的ROMP应用最为广泛。



❖ 环烯烃聚合和ROMP的发现

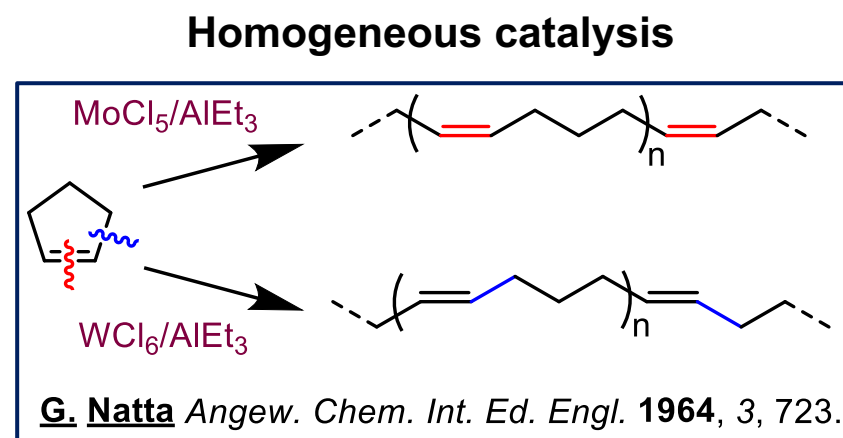
□ 1960年，**环丙烯**聚合，生成的均聚物由饱和环丙烷结构单元相连接。**降冰片烯**的聚合，没有得到预期的饱和结构，而是生成不饱和聚合物。不过，这种意想不到的聚合物结构并未引起关注，后来才追溯其起源。

□ 1962年，发现**环丁烯**的立构有规阴离子配位聚合。
钒催化剂使双键中的 π -键断裂，生成饱和结构的聚环丁烯（**a**）。钛催化剂，则使环丁烯的环断开，均聚物的重复单元保留了双键，形成不饱和结构的顺式-、反式-聚丁二烯（**b, c**）。



环戊烯的聚合探索，ROMP的雏形初现

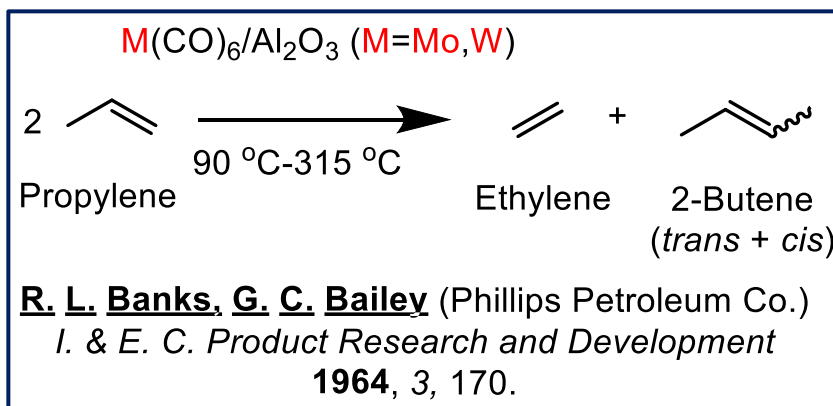
- 铬、钒、铀、铁、锰、钴催化剂均无效，都不能使环戊烯发生均聚合。
- 钛、锆催化剂($\text{TiCl}_4/\text{AlEt}_3$ 、 $\text{ZrCl}_4/\text{AlEt}_3$)能使环戊烯聚合，通过环的断开，生成不饱和结构的反式-聚环戊烯，但聚合物收率极低(1-2%)。
- 1964年，Ziegler-Natta型钼、钨催化剂(MoCl_5 、 $\text{WCl}_6/\text{AlEt}_3$)能促进环戊烯的阴离子配位聚合，生成不饱和的顺式-、反式-聚环戊烯弹性体，收率显著提高(21-39%)。这是真正意义上ROMP的开端，也是最早出现的易位聚合方法。反应名称和聚合机理，后来予以修正。



❑ 1964年，神奇的一年：除了环烯烃易位聚合，还发现烯烃歧化反应、金属卡宾结构。

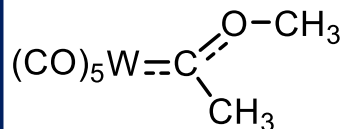
Y. Chauvin (Nobel Lecture).
Angew. Chem. Int. Ed. **2006**, 45, 3760.

Heterogeneous catalysis



Metallocarbene

Wir glauben daher für $\text{W}(\text{CO})_5(\text{COCH}_3)(\text{CH}_3)$ eine Struktur folgender Art annehmen zu dürfen.



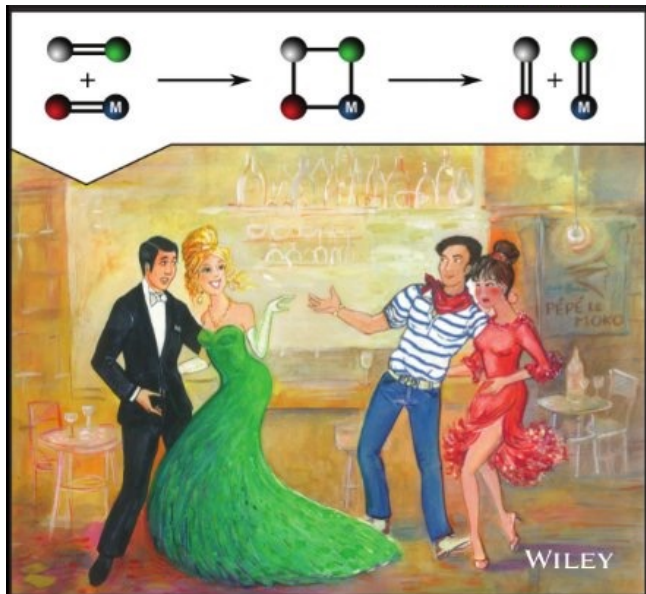
E. O. Fischer

*Angew. Chem.***1964**, 76, 645.

1964: a magic year...

A new metal-carbon bond

❖ “交换舞伴” 的反应

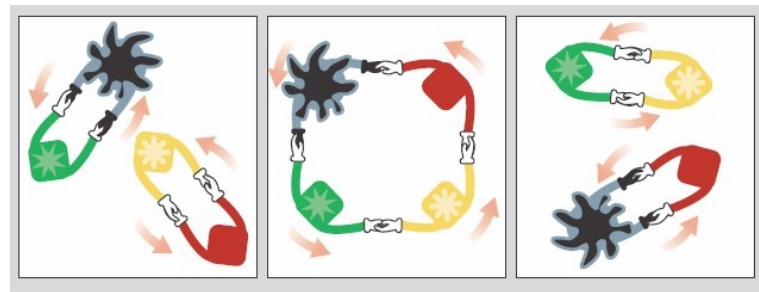


特色

- 原子经济性
- 绿色化学

应用

- 天然产物合成
- 有机合成
- 高分子合成



■ 2005年诺贝尔化学奖

- Yves Chauvin: 易位反应、聚合机理
- Robert H. Grubbs: 钨卡宾催化剂
- Richard R. Schrock: 钼卡宾催化剂

9.5.2 ROMP的催化剂和单体

❖ ROMP催化剂的组成

ROMP使用的催化体系，主要包括两种类型。

(1) 经典的Ziegler-Natta双组分催化剂体系

过渡金属化合物与含有烷基或芳基的金属有机化合物(如 AlEtCl_2)反应，产生卡宾(Carbene)结构基团。

特点：多组分催化体系，多个活性中心，没有精确的结构。

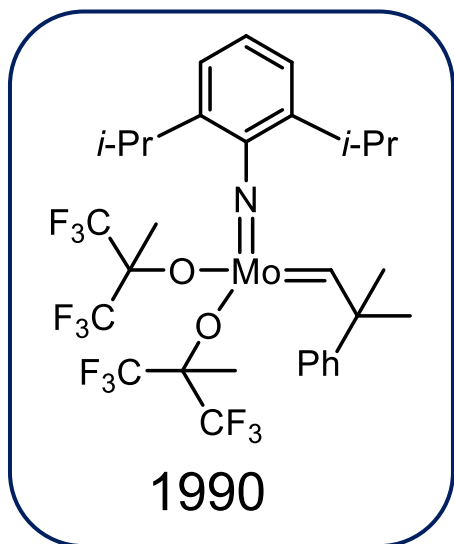
(2) 催化剂分子中含有卡宾配体的催化剂体系

以Schrock等合成的前过渡金属钼卡宾配合物、Grubbs等发明的后过渡金属钨卡宾络合物为代表。

特点：单组分体系，单一活性中心，结构明确，催化活性高，聚合机理清楚。

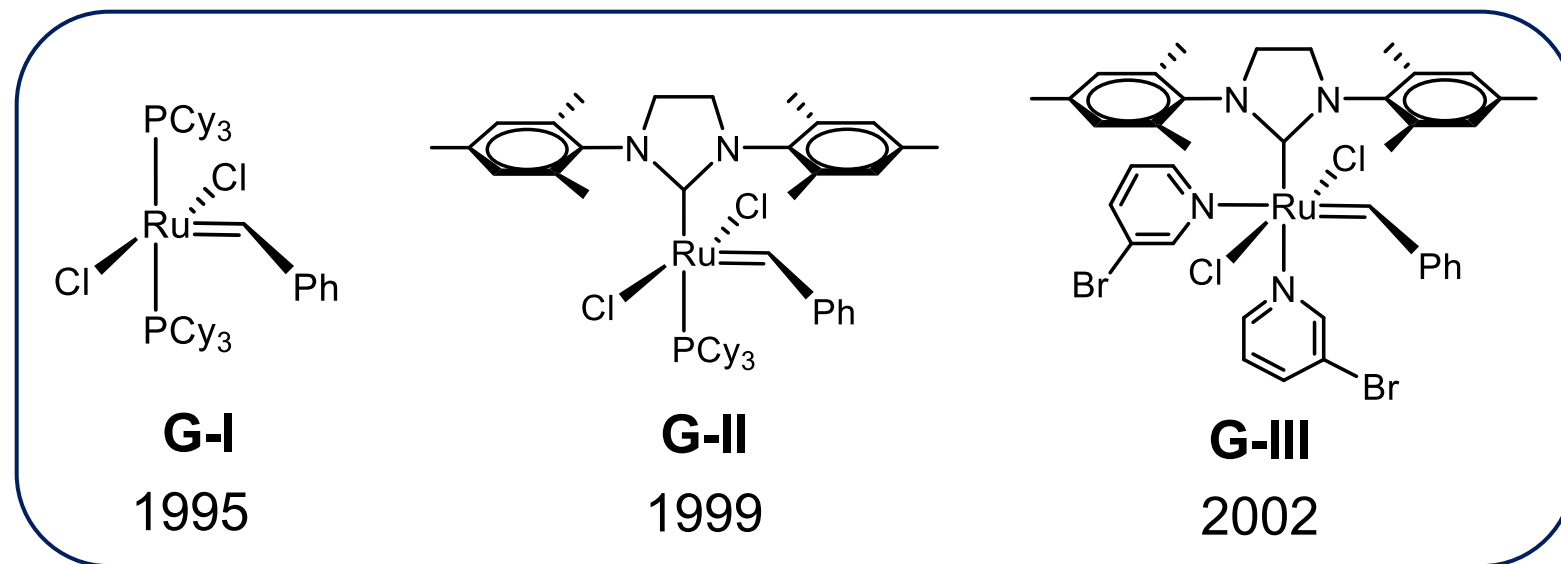
两类典型的金属卡宾催化剂的结构和特性

Schrock催化剂



- ✓ 高催化活性
- ✓ 活性聚合
- ✓ 立体控制性强
- ❑ 高度亲氧性，对湿、氧高度敏感
- ❑ 对醇、醛、酸等极性官能团的忍受性较差

Grubbs催化剂



- ❑ 中低催化活性
- ✓ 活性聚合
- ✓ 对湿、氧较稳定
- ✓ 热稳定性良好
- ✓ 对极性官能团的忍受性良好

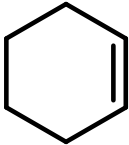
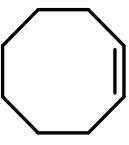
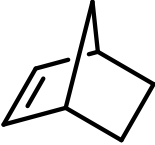
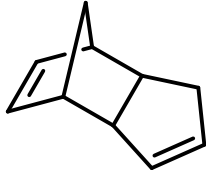
- ✓ 高催化活性
- ❑ 非活性聚合
- ✓ 对湿、氧较稳定
- ✓ 热稳定性好
- ✓ 对极性官能团的忍受性良好

- ✓ 高催化活性
- ✓ 活性聚合
- ✓ 对湿、氧较稳定
- ✓ 热稳定性好
- ✓ 对极性官能团的忍受性良好

❖ ROMP反应的单体

- 具有环张力的环烯烃：三元、四元、五元、七元、八元环等
- 聚合反应驱动力：焓驱动 (Enthalpically-driven)
- 环烯烃的反应活性：环增大，环张力减小，反应活性降低
- 环己烯不能（均）聚合：环张力很小，没有足够大的焓变驱动

环烯烃的环张力能（RSE）

环烯烃							
环张力能 (kcal/mol)	54.5	30.6	5.2	2.5	8.2	27.2	20/4.9

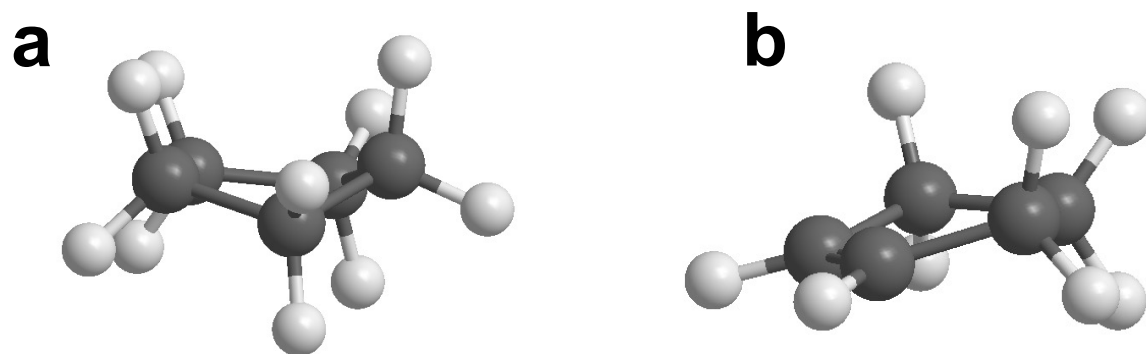
William J. Neary, Justin G. Kennemur. *ACS Macro Lett.* **2019**, 8, 46.

环戊烯的特殊性

对于环戊烯，由于烯烃的平面性减少了环上重叠氢的总量，即使 sp^2 杂化碳的角张力更大，环戊烯的环张力也比环戊烷小。

环戊烯的环张力能比环辛烯还低，是一种很稳定的烯烃，聚合反应活性不高。

反之，聚环戊烯的解聚趋势较强，易解聚为单体环戊烯。



环戊烷(a)和环戊烯(b)的三维球-棒模型

Junpeng Wang. *Nat. Chem.* **2021**, 13, 743.

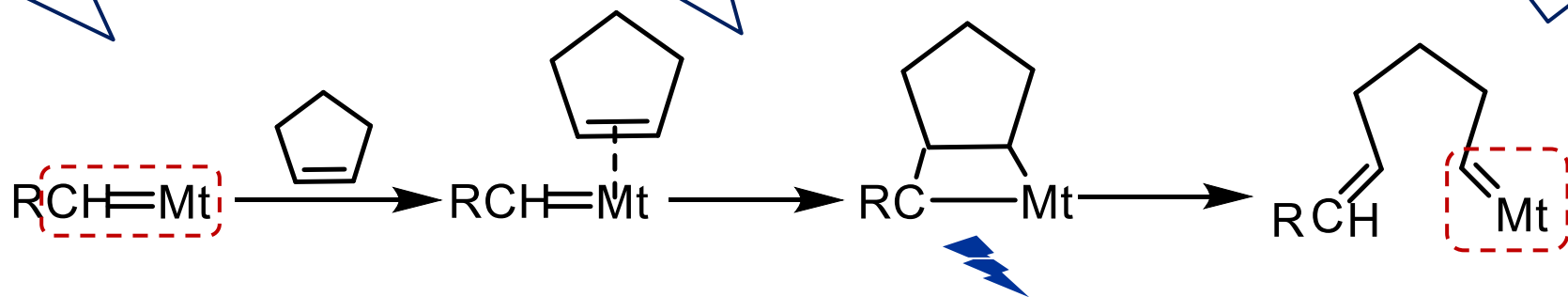
9.5.3 ROMP的反应机理

❖ ROMP遵循链式加成反应机理

催化剂先反应，生成催化活性中心——金属卡宾（ $\text{Mt}=\text{CHR}$ ）

金属卡宾与环烯烃双键配位，形成金属-环丁烷中间体

环丁烷结构断裂、双键易位，形成一端带有双键的新的金属卡宾结构



J. L. Hérisson, Y. Chauvin.
Makromol. Chem. **1971**, 141, 161.

成功分离中间体

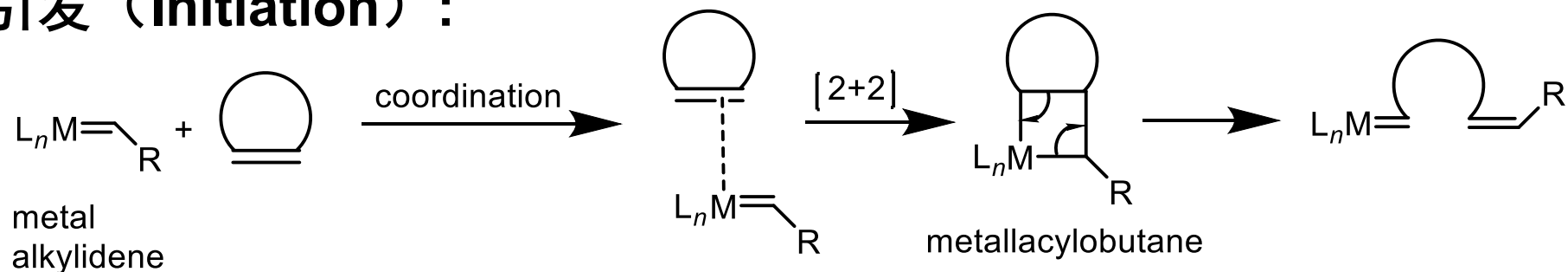
T. R. Howard, R. H. Grubbs, et al.
J. Am. Chem. Soc. **1980**, 102, 6876.

✓ 类型：配位方式

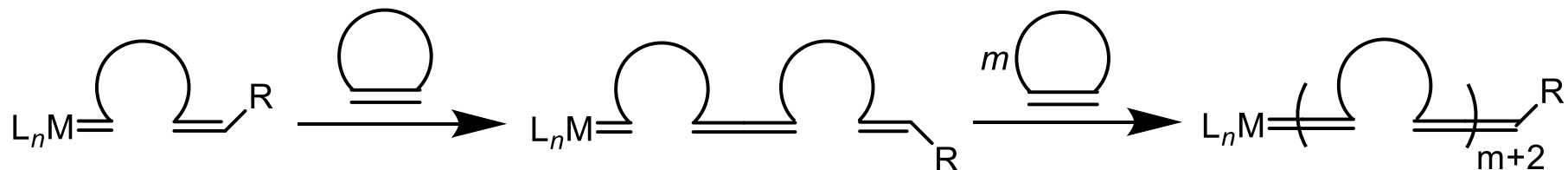
✓ 特征：双键换位

❖ ROMP各基元反应历程

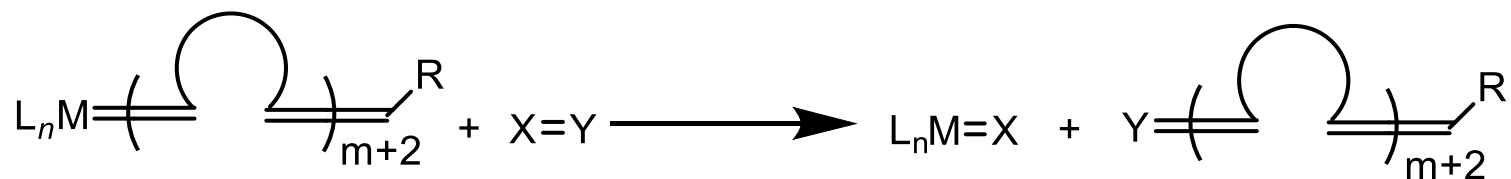
链引发 (Initiation) :



链增长 (Propagation) :



链终止 (Termination) :



不饱和聚合物

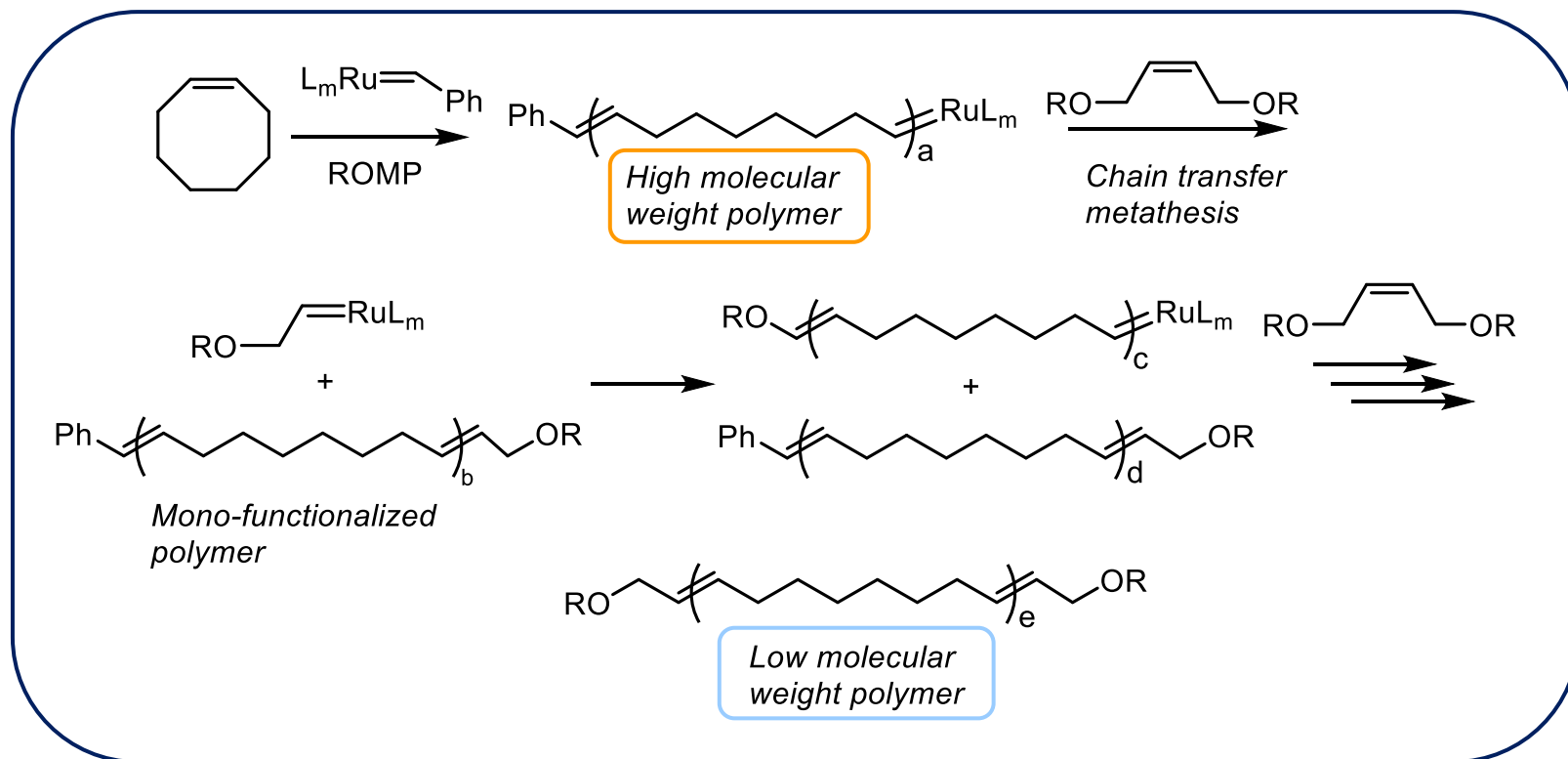
ROMP链式增长的一般机理

9.5.4 ROMP的拓展和应用

❖ 链转移—开环易位聚合(ROMP-CT)

特征

- 链转移试剂参与
- 合成遥爪聚合物
- 聚合物端基功能化
- 分子量降低



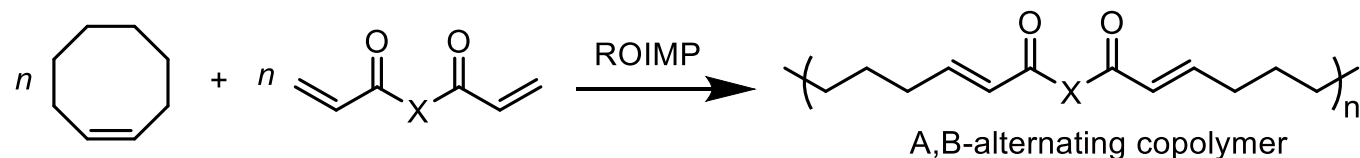
Z. Wu, R. H. Grubbs. *Macromolecules* **1994**, 27, 6700.

❖ 开环插入易位聚合(ROIMP)

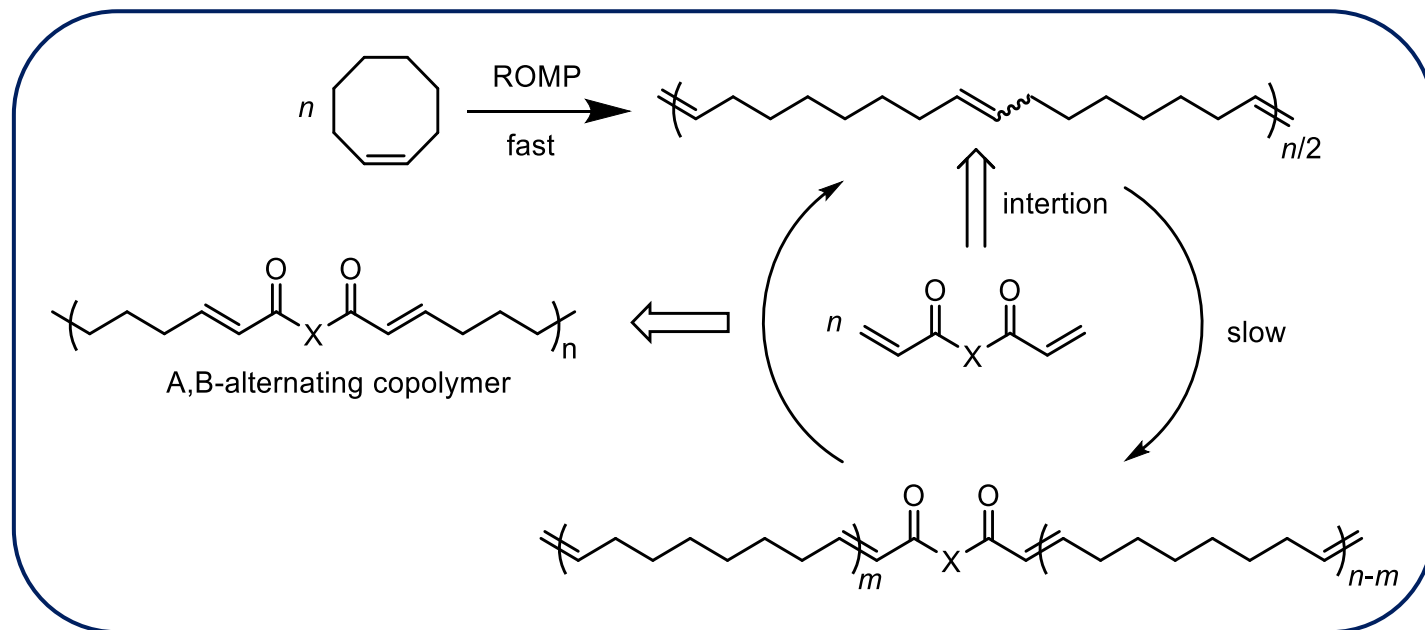
特征

- 易位共聚合：富电子的环烯烃与缺电子的二烯烃的交叉易位反应。
- 环烯烃与双丙烯酸酯的交替共聚，交替度高达99%。
- 可以引入极性基团，使主链结构官能化。

Tae-Lim Choi, I. M. Rutenberg, Robert H. Grubbs.
Angew. Chem. Int. Ed. **2002**, 41, 3839.

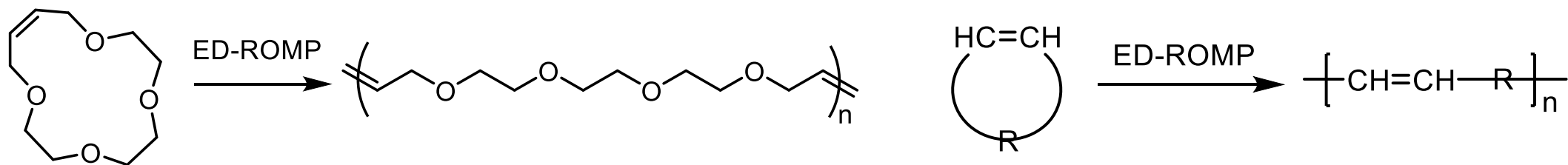


反应机理



❖ 熵驱动开环易位聚合(ED-ROMP)

- 特征：大环烯烃(14元环及以上)的张力很小甚至为零，仍能进行ROMP反应。
- 驱动力：熵驱动。发展一类新反应——熵驱动开环易位聚合。
- 优势：极大地拓展了环烯烃的来源和种类，以及ROMP的单体适用范围。用Grubbs催化剂，可顺利实施21-84元环烯烃的ED-ROMP反应。



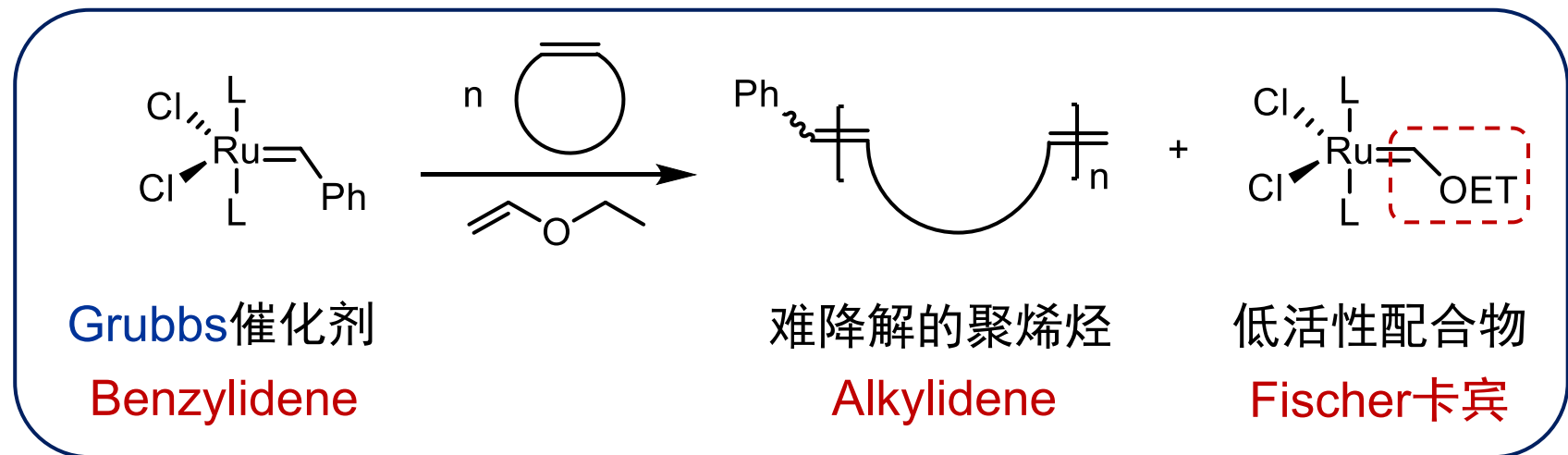
Michael J. Marsella, Heather D. Maynard, Robert H. Grubbs. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1997**, 36, 1011.

Philip Hodge, Stephen D. Kamau. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2003**, 42, 2412.

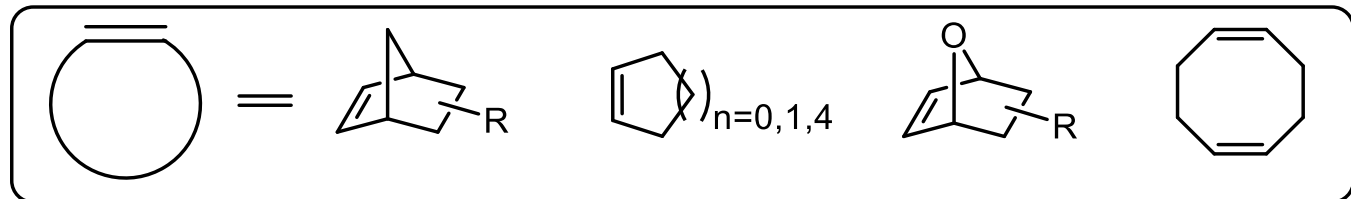
❖ Fischer钌卡宾的活性和应用

通常，乙烯基乙醚用来**终止**ROMP，因其与链端高活性的钌卡宾（Alkylidene）反应，转变为**低活性的Fischer钌卡宾**，不能再引发常用环烯烃的聚合。

传统的ROMP反应处理过程中，**Fischer钌卡宾**配合物被摒弃。



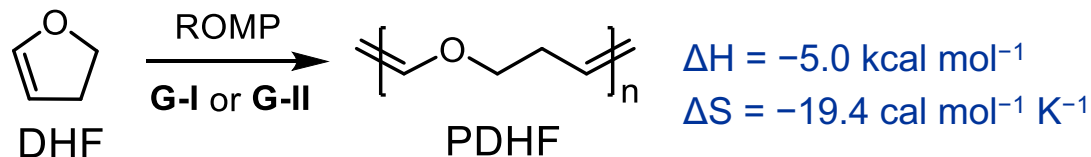
常用的环烯烃单体



Fischer钨卡宾活性的新认识

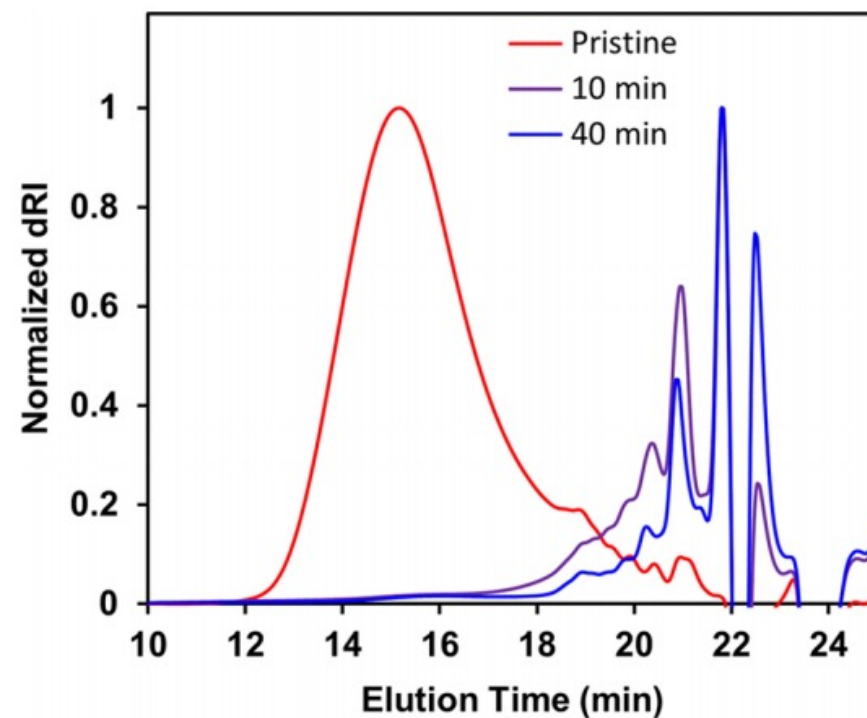
□ 近期发现，Fischer钨卡宾对于环张力大的环丙烯、富电子的环烯烃（如2,3-二氢呋喃，DHF），仍有较高的反应活性。

□ 钨卡宾催化剂引发DHF的ROMP，能以Fischer卡宾结构实现链增长，生成高分子量的PDHF。



John D. Feist, Yan Xia. *J. Am. Chem. Soc.* **2020**, 142, 1186.

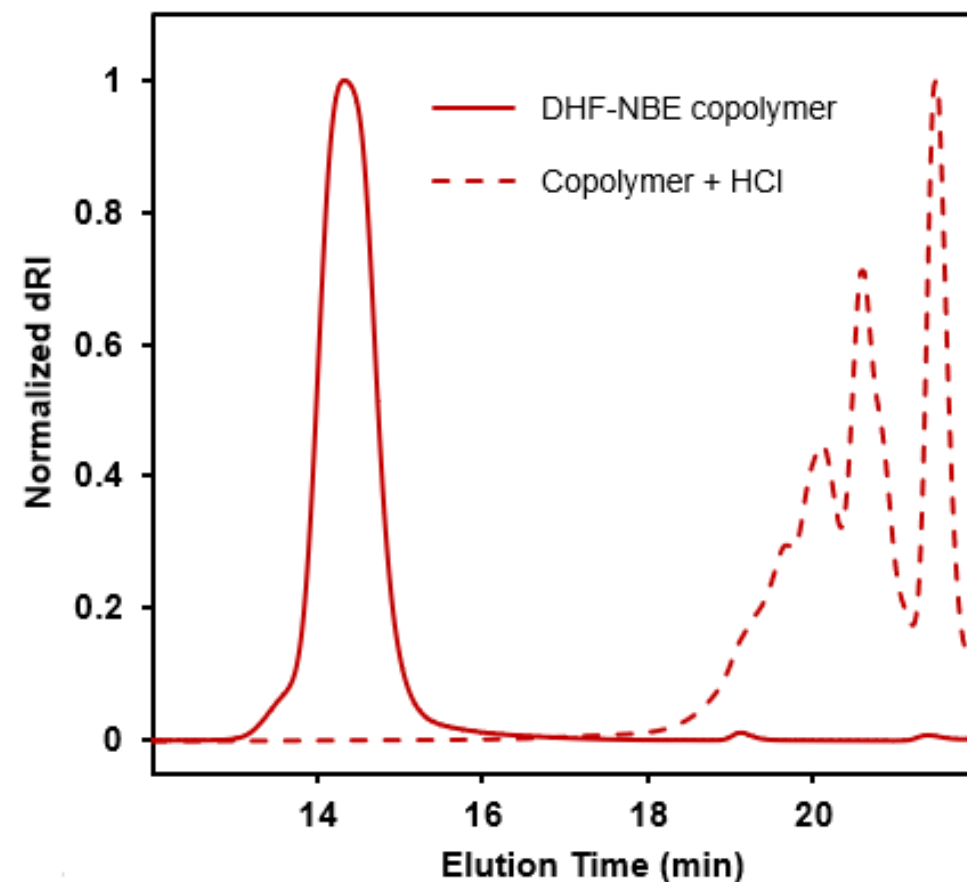
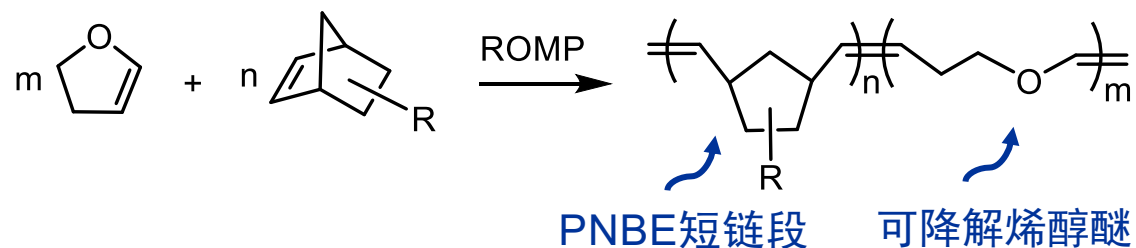
□ GPC分析表明，在HCl催化下，PDHF快速降解为小分子。



PDHF用稀HCl在THF中水解的GPC曲线

Fischer钨卡宾活性的利用

- DHF能够快速与Grubbs催化剂反应，生成结构相似、活性减弱的Fischer钨卡宾，使得NBE的聚合速率变慢，PNBE链段的长度得到有效的控制。
- 可降解的PDHF烯醇醚结构，能够均匀地分布在PNBE链段中，合成可降解为小分子化合物的PNBE共聚物。



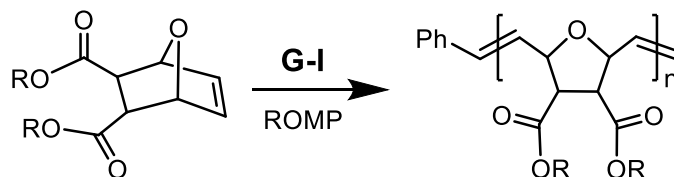
含DHF单元的共聚物水解的GPC曲线

Yan Xia. *Nat. Chem.* **2022**, 14, 54.

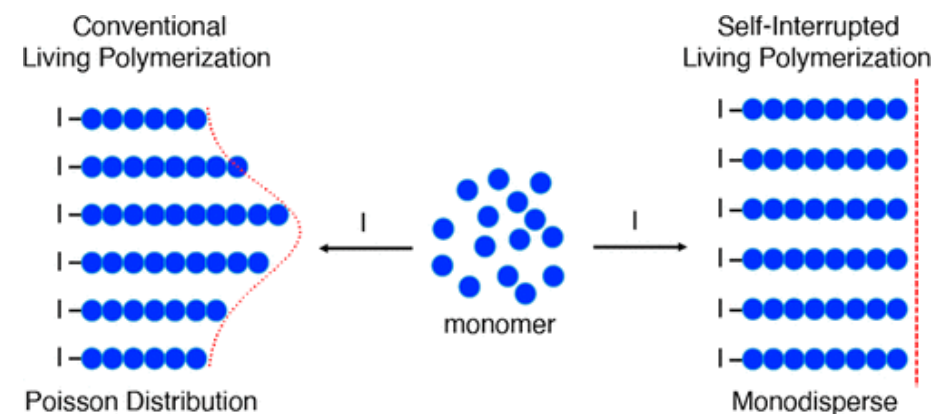
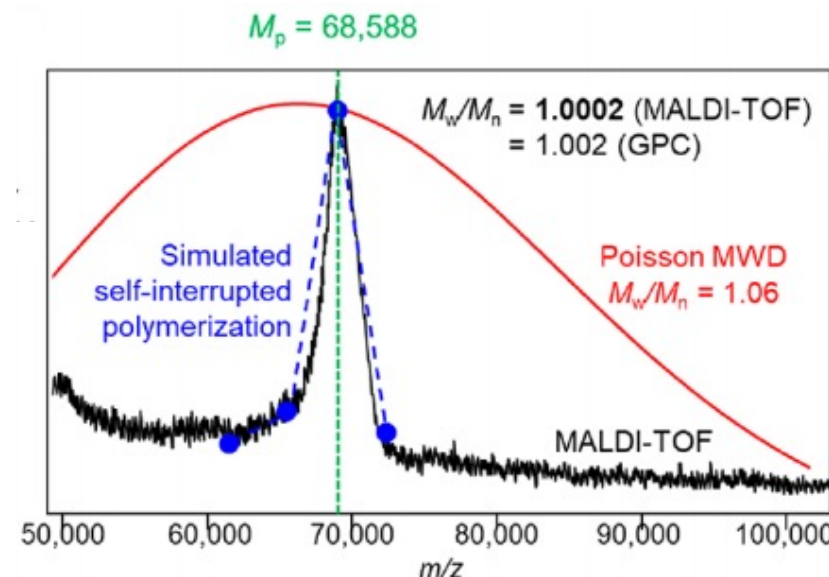
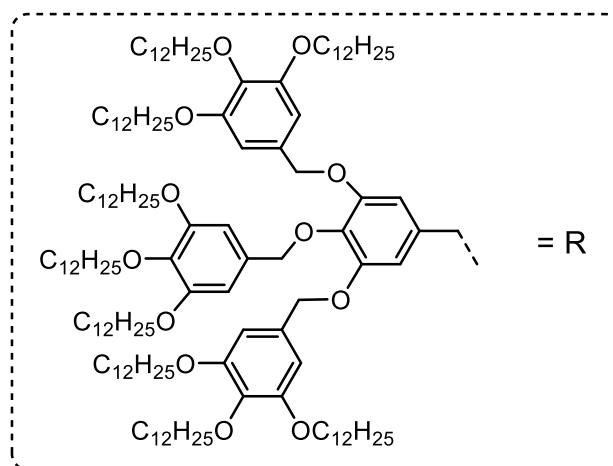
❖ 自阻断活性聚合 (SLIP)

能合成单分散性 ($D=1.0000$) 聚合物吗?

含树形侧基的环烯烃, 达到一定聚合度 (DP=16) 时围成球形结构, 活性聚合反应自行停止。



这种独特的空间调控机制, 生成单分散性聚烯烃 ($D=1.0002$)。

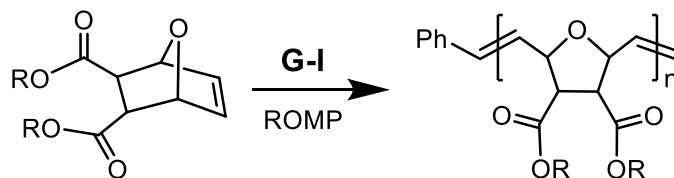


V. Percec. *J. Am. Chem. Soc.* **2020**, 142, 15265.

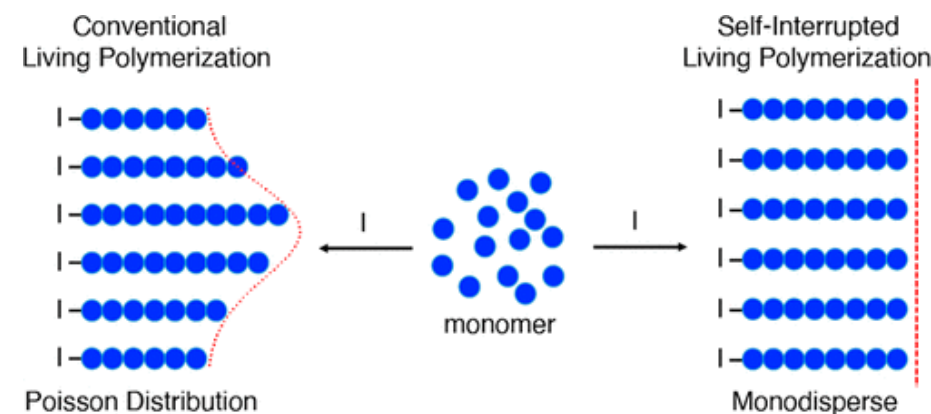
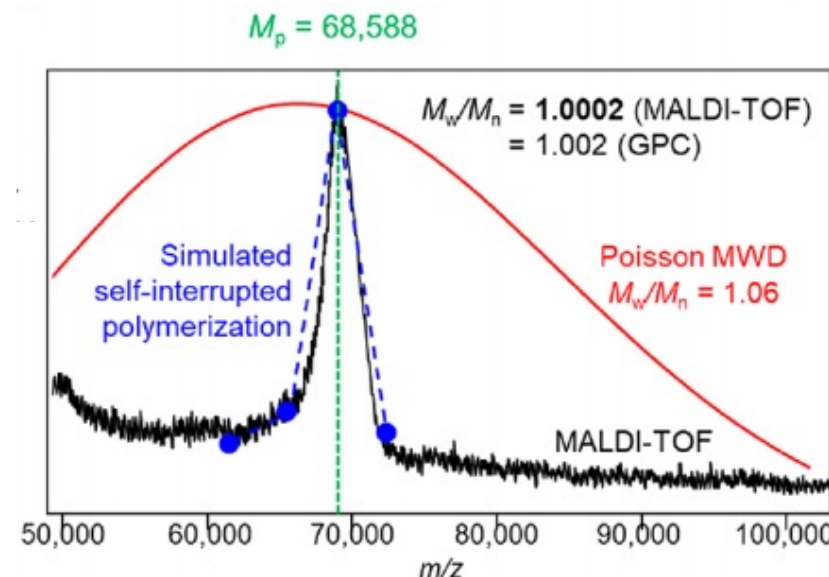
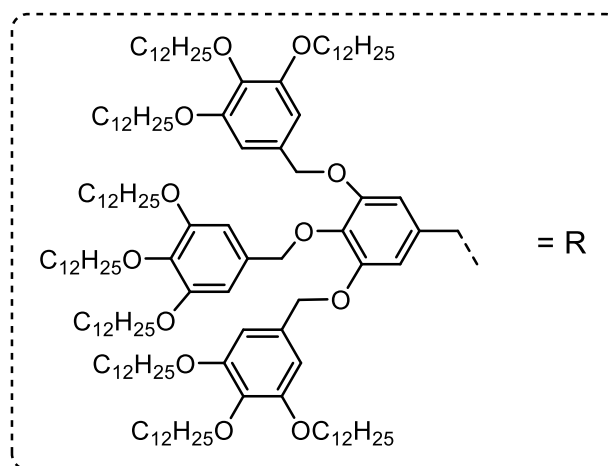
❖ 自阻断活性聚合 (SLIP)

能合成单分散性 ($D=1.0000$) 聚合物吗?

含树形侧基的环烯烃, 达到一定聚合度 (DP=16) 时围成球形结构, 活性聚合反应自行停止。



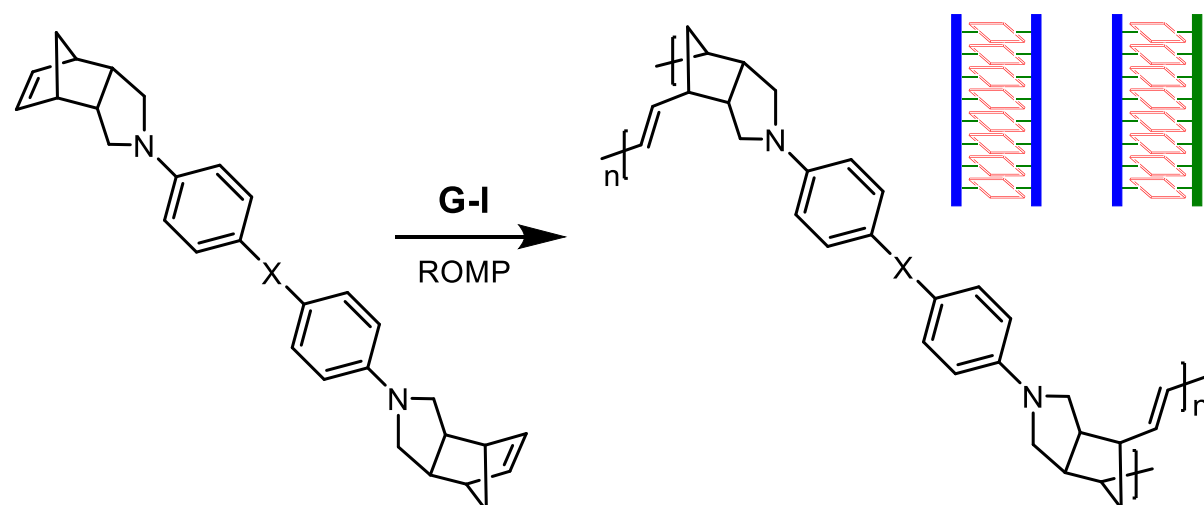
这种独特的空间调控机制, 生成单分散性聚烯烃 ($D=1.0002$)。



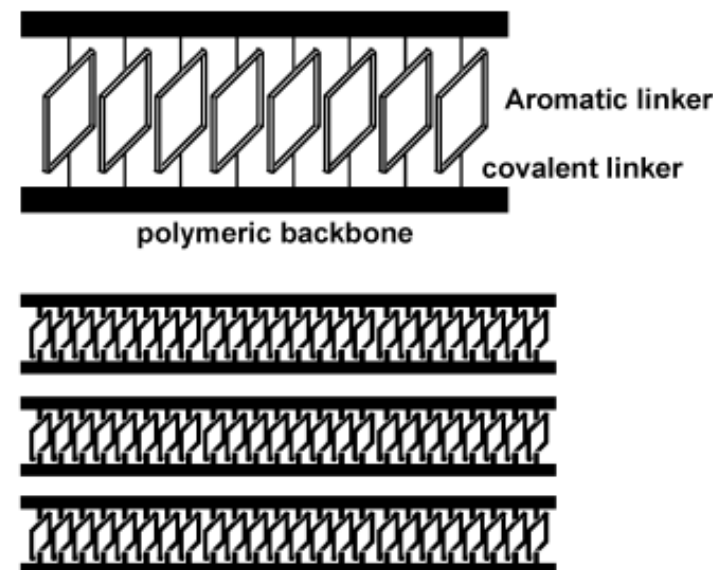
V. Percec. *J. Am. Chem. Soc.* **2020**, 142, 15265.

❖ 梯蕃聚合物

梯蕃(Ladderphane): 属于双缆 (Double-stranded) 聚合物, 两条链之间由刚性的桥联基团连接, 与梯形结构类似。由双官能环烯烃的ROMP反应制备。



双缆聚降冰片烯

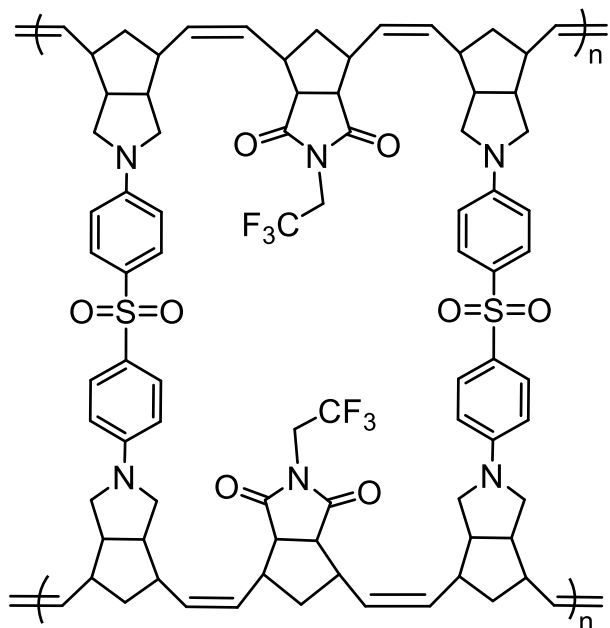


Tien-Yau Luh. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2006**, 45, 726.

Tien-Yau Luh. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131, 12579.

❖ 高温介电储能梯蕃聚合物

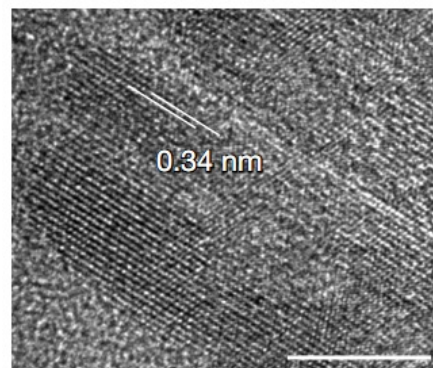
- ROMP梯蕃聚合物刚性结构
- 玻璃化转变温度高($T_g=238^{\circ}\text{C}$)
- 高温导热性优异
- 成膜性好



Jie Chen, Xingyi Huang. *Nature* **2023**, 615, 62.

梯蕃聚合物的连续充-放电循环寿命，是商用PEI薄膜的**6倍**。用作**高温介电储能**薄膜材料，有着巨大的优势。

在90%转换效率、 200°C 时：
梯蕃共聚物： $U_d=5.34 \text{ J cm}^{-3}$
商用PEI： $U_d=0.3 \text{ J cm}^{-3}$



TEM表征微观形貌

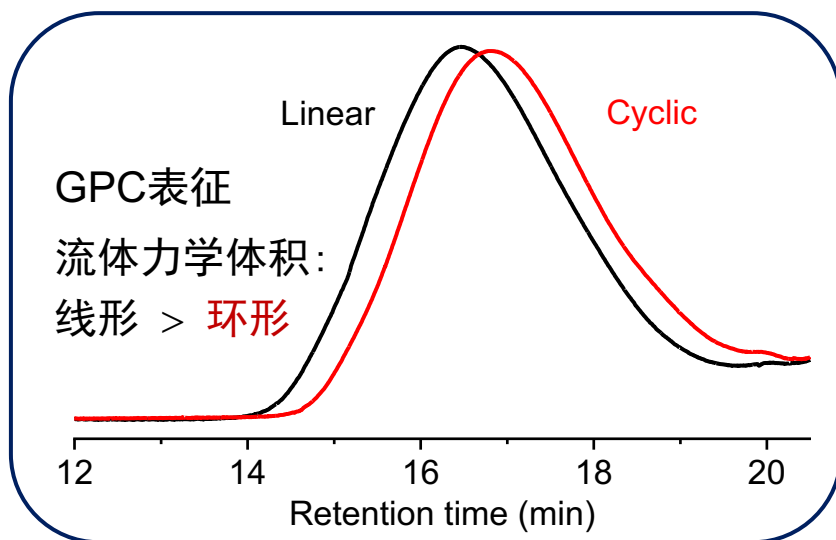


梯蕃聚合物薄膜

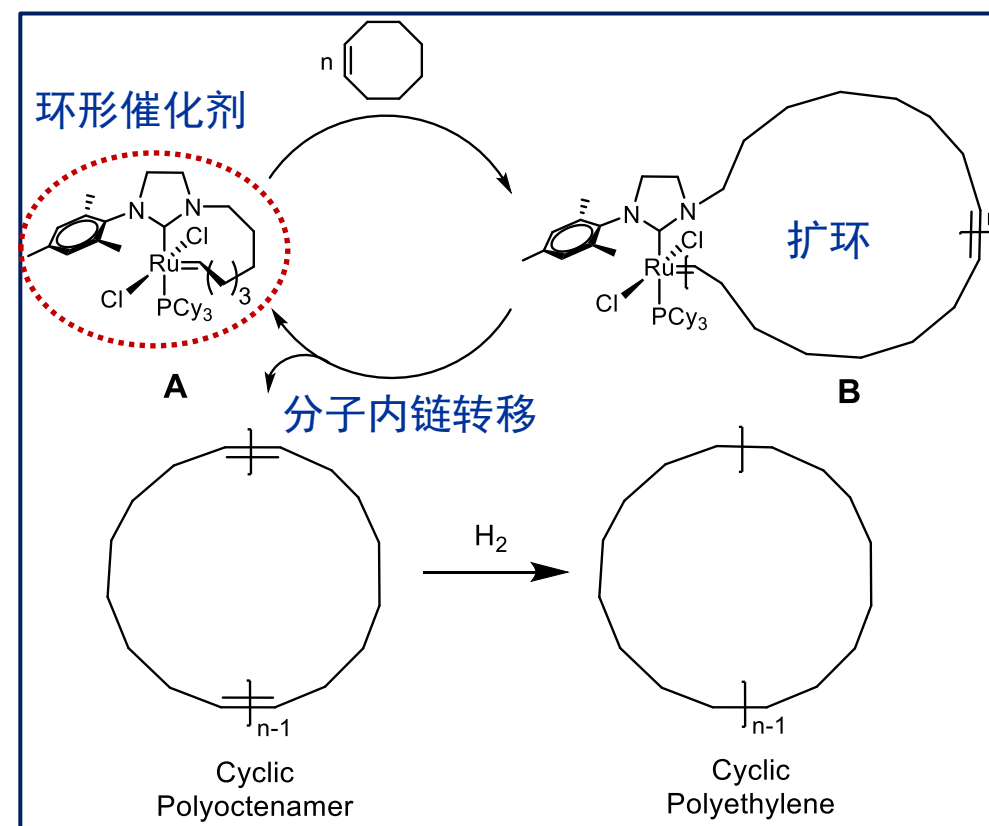
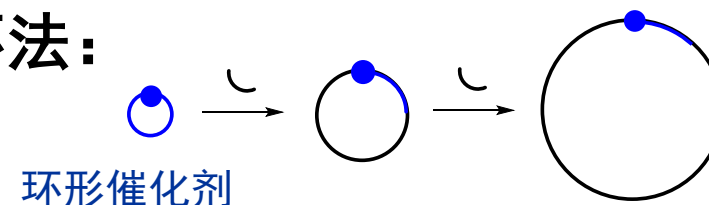
❖ 环形聚合物

无端基，拓扑结构和性能独特。

- ❑ 扩环法需要**环形钉卡宾**催化剂
- ❑ 可合成高分子量的环形聚合物
- ❑ **环形钉卡宾催化剂：制备和纯化困难，储存稳定性差**



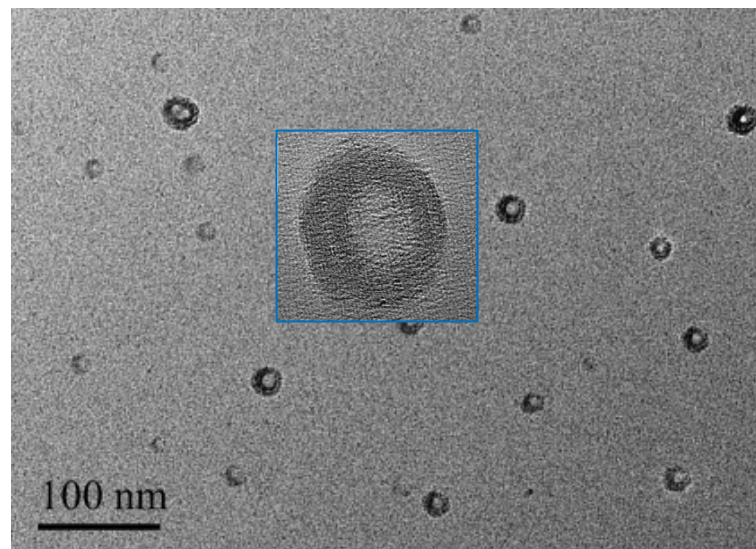
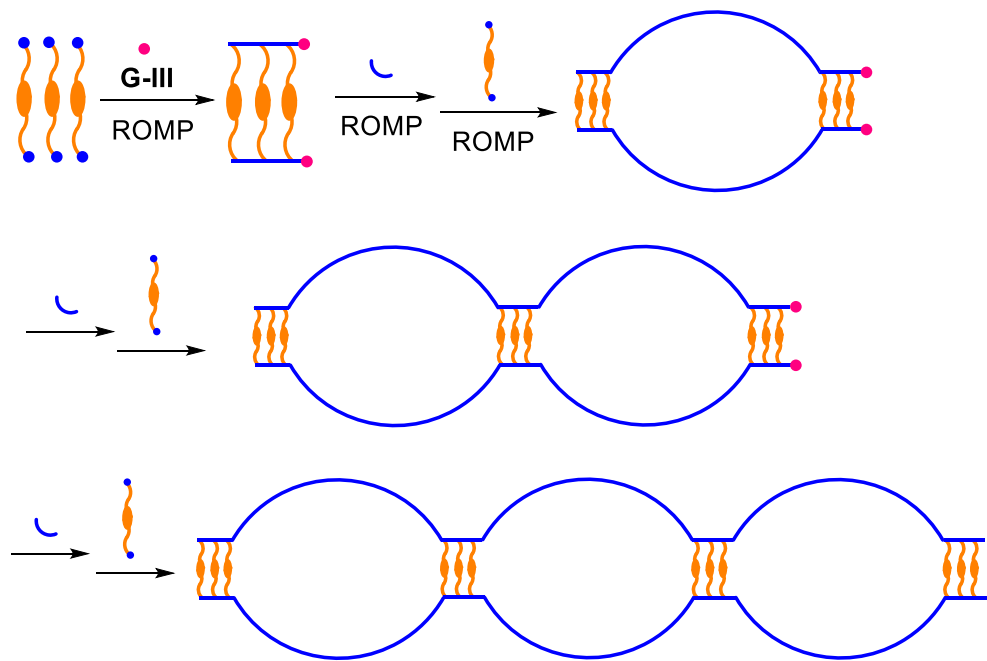
扩环法：



R. H. Grubbs et al. *Science* **2002**, 297, 2041.

❖ 模块化成环法

线形钉卡宾催化剂和梯蕃结构的妙用，使聚合物环形拓扑结构的构筑，不再受环形钉卡宾催化剂的制约，通过商用的线形结构钉卡宾催化剂（如**G-III**）就能实现，并可一锅法制备多环、笼形、灯笼形等复杂拓扑结构的聚合物。



TEM表征环形聚合物的单分子形貌

Jie Chen, Meiran Xie, et al. *Nat. Commun.* **2018**, 9, 5310.

本节小结

与传统的烯烃配位聚合比较，ROMP具有几个基本特征：

- ❖ 单体为环状烯烃
- ❖ 催化剂为卡宾型金属络合物
- ❖ 环双键断裂、易位重组
- ❖ 聚合物为不饱和结构，保留了单体的不饱和度
- ❖ 易于实现聚合物链的裁剪、拓扑结构的调控和创制

配位聚合 章节习题

- 1、配位聚合体系中，除了由IV-VIII族过渡金属化合物作为主催化剂外，通常还需加入I-III族金属元素的金属烷基化合物进行活化，其原因为何？
- 2、将Ziegler-Natta催化剂应用于极性烯烃单体的共聚反应，催化剂活性会明显降低，其原因为何？
- 3、简述在Ziegler-Natta催化剂中添加给电子体和负载的作用。
- 4、简述丙烯配位聚合中链增长、链转移、链终止等基元反应的特点。如何控制分子量？
- 5、简述茂金属引发剂的基本组成、结构类型、提高活性的途径和应用方向？
- 6、易位聚合包括哪几种主要类型？单体、聚合机理、聚合物结构各有什么特点？